

ENOUGH FOR EVERYONE

Limited by Biosphere, Institutions, Culture



Not Lacking Atoms

DESTUL PENTRU TOȚI

*Resursele planetei, limitele abundenței și drumul posibil spre
o economie post-scarcity*

*Omenirea nu pare condamnată de lipsa atomilor.
Este limitată de viteza transformării, de biosferă și de instituțiile prin care
decide cine primește acces la abundență.*

Ediție de lucru bazată pe date publice disponibile până la 28 august 2026

Copyright © [2026] Axiologic Research

All rights reserved.

KDP publishing rights held by Outfinity SRL (Iași, Romania).

Available for free at www.axiologic.net.

Author's Note

This work was created under the umbrella of Axiologic Research as part of two interconnected research programs, one dedicated to Artificial Intelligence and the other to Outfinitism, both led by Sînică Alboai. To explore the details of how these two programs intersect and build upon each other, we invite readers to visit the Outfinity Venture Studio page at www.outfinity.ch.

While Artificial Intelligence language models were used to assist with text generation, the foundational philosophy, thematic structure, and analytical approach derive exclusively from the author's decades of dedicated study of social phenomena, social technologies, and genuine hard technologies resulting from various European and self funded research projects. Recently, within the Achilles research project, we have been deeply studying AI generated literature and its automated verification using neuro symbolic approaches; all the free books made available to the public are part of the suite of works we use to test our latest technologies.

CUPRINS

Structura argumentului

- Notă asupra metodei
- 1. Cartea în zece minute: concluziile înaintea demonstrației
- 2. Abundența nu este infinitate
- 3. Energia: multiplicatorul aproape universal
- 4. Atomii nu lipsesc; sistemele industriale da
- 5. Hrana, apa și planeta vie
- 6. Când gândirea devine ieftină, lumea fizică rămâne lentă
- 7. Ce nu poate deveni abundent
- 8. Limitele biologiei și culturii umane
- 9. Cât de repede poate fi construit „destul”
- 10. Robotul personal: automobilul secolului XXI?
- 11. Politica abundenței: proprietate, acces și putere
- Concluzie. Destul nu este infinit, dar poate fi universal
- Anexa A. Tabloul resurselor în 2026
- Anexa B. Cum au fost obținute estimările
- Anexa C. Ipotezele scenariilor
- Anexa D. Cum trebuie citite predicțiile
- Bibliografie selectivă
- Despre această ediție

Notă: estimările probabilistice și cronologiile sunt judecăți de scenariu ale autorului, distincte de prognozele instituționale citate.

Notă asupra metodei

Această carte pornește de la o întrebare simplă, dar ușor de formulat greșit: are omenirea suficiente resurse pentru ca lipsurile materiale să înceteze să mai organizeze viața socială? Întrebarea nu este dacă planeta conține cantități infinite de energie, apă, metale sau hrană. Nu conține. Întrebarea utilă este dacă există suficient potențial fizic, tehnologic și industrial pentru a garanta fiecărui om o viață sigură, confortabilă și demnă, fără ca obținerea lucrurilor esențiale să consume cea mai mare parte a timpului său și fără a destabiliza sistemele naturale de care depindem.

Analiza separă trei niveluri care sunt confundate frecvent. Primul este **potențialul fizic**: câtă energie ajunge pe Pământ, cât material există în scoarță, câtă apă poate fi tratată, ce randamente biologice sunt posibile. Al doilea este **capacitatea industrială**: mine, rafinării, fabrici, rețele, porturi, stocare, roboți, competențe, lanțuri logistice și timpul necesar pentru a le construi. Al treilea este **accesul social**: cine deține infrastructura, cine poate plăti, ce servicii sunt garantate, ce riscuri sunt externalizate și cine decide prioritățile. Abundența la primul nivel poate coexista cu blocaje la al doilea și cu sărăcie la al treilea.

Datele utilizate au fost verificate până la 28 august 2026. Sursele principale sunt rapoarte și baze de date ale Organizației Națiunilor Unite, Agenției Internaționale pentru Energie, IRENA, FAO, UNEP, USGS, Organizației Internaționale a Muncii, OECD, Federației Internaționale de Robotică și literatura științifică evaluată inter pares. Estimările marcate drept „estimarea autorului” nu sunt prognoze instituționale și nu trebuie citite ca intervale de încredere statistice. Ele sunt scenarii sintetice construite din datele disponibile, tendințe tehnologice, timpi industriali și constrângeri politice.

Cartea folosește termenul englezesc **post-scarcity** deoarece nu există încă un echivalent românesc stabil și pentru că termenul a acumulat o istorie intelectuală distinctă. Îl restrâng însă la o definiție operațională. O societate atinge un **prag post-scarcity de bază** atunci când hrana nutritivă, apa, energia domestică, locuirea decentă, sănătatea de bază, educația, conectivitatea și o mobilitate rezonabilă sunt accesibile universal, reziliente și ecologic sustenabile, iar costul lor cumulat nu mai obligă majoritatea oamenilor să își vândă cea mai mare parte a vieții pentru supraviețuire. Aceasta este o țintă mult mai modestă decât resurse infinite și, tocmai de aceea, mult mai relevantă.

Capitolul despre biologie și cultură folosește o disciplină suplimentară. Separă ceea ce este susținut de comparații antropologice, arheologie, psihologie experimentală și genetică comportamentală de inferențele autorului despre o societate viitoare. Heritabilitatea este tratată ca variație statistică dependentă de populație și mediu, nu ca destin individual. Observațiile despre motivație, statut și dominație sunt prezentate ca distribuții și mecanisme posibile, nu ca o esență morală unică a speciei.

În întregul volum, calculele sunt păstrate numai când clarifică un ordin de mărime. Notățiile simbolice care imită precizia fără a adăuga putere explicativă au fost eliminate. Când progresul depinde de energie, materiale, infrastructură, instituții și distribuție, textul spune direct că serviciul apare numai dacă toate componentele indispensabile funcționează; nu transformă această banalitate inginerească într-o formulă.

1. Cartea în zece minute: concluziile înaintea demonstrației

1.1 Verdictul și inventarul material

Omenirea dispune, cu o probabilitate rezonabilă, de suficientă energie, materie, apă și capacitate biologică pentru ca niciun om să nu mai fie constrâns de lipsa hranei, a unei locuințe decente, a tratamentului medical de bază, a educației, a conectivității sau a unei cantități rezonabile de mobilitate. Această concluzie nu presupune resurse infinite și nici o tehnologie miraculoasă. Ea presupune extinderea unor tehnologii deja cunoscute, câteva progrese plauzibile în automatizare și o reorganizare instituțională care să transforme capacitatea de producție în acces efectiv. În sensul restrâns folosit aici, o epocă post-scarcity de bază este fizic posibilă în acest secol.

O post-scarcity absolută este însă imposibilă. Timpul unei persoane, atenția celorlalți, locurile foarte dorite, ecosistemele intacte, puterea politică, statutul, obiectele unice, experiențele ireversibile și relațiile bazate pe consimțământ nu pot fi multiplicare la comandă. Chiar dacă energia, inteligența și munca ajung foarte ieftine, nu toți pot fi primii, cei mai admirați, cei care decid sau partenerii aceiași persoane. Economia nu dispare; ea se mută dinspre calorii, kilowați și ore de muncă spre timp, autenticitate, risc, poziție socială și control instituțional.

De aceea, întrebarea corectă nu este dacă putem elimina orice raritate, ci dacă putem desprinde supraviețuirea și demnitatea de competiția pentru resurse. Răspunsul meu este da. Putem construi un prag sub care nimeni nu cade, fără a pretinde că toate dorințele vor fi satisfăcute sau că toate rezultatele vor fi egale. Abundența realistă înseamnă suficiență universală, redundanță și libertatea de a refuza munca degradantă; nu înseamnă consum nelimitat și nici uniformizarea vieților.

Rezultatul cel mai important al cărții este că limita apropiată nu pare să fie inventarul brut al planetei. Limitele sunt viteza cu care deschidem mine și rafinării, construim rețele și locuințe, formăm oameni, automatizăm procese, protejăm ecosisteme și schimbăm regulile proprietății. Aceste procese sunt lente, conflictuale și distribuite inegal. O societate poate avea energie ieftină și cetățeni săraci; poate avea hrană suficientă și foamete; poate avea roboți productivi și oameni lipsiți de putere de negociere. Post-scarcity nu este un rezultat automat al tehnologiei, ci o realizare politică sprijinită de tehnologie.

Energia este cea mai favorabilă parte a bilanțului. Sistemul energetic mondial operează astăzi la ordinul a douăzeci de terawați, în timp ce Pământul interceptează aproximativ 174.000 de terawați de radiație solară. Nu putem și nu trebuie să captăm decât o fracțiune minusculă din acest flux. Chiar o civilizație de cincizeci sau o sută de terawați ar utiliza o parte foarte mică din energia solară incidentă. Problema reală este industrială: panouri, turbine, centrale, rețele, transformatoare, stocare, materiale, autorizare, mentenanță și costul capitalului. Creșterea rapidă a regenerabilelor

arată că o multiplicare a ofertei este posibilă într-o generație, dar disponibilitatea la fiecare oră și în fiecare regiune cere un sistem plural, nu o singură tehnologie.

Nici materia nu este, în general, aproape de epuizare geologică. Fierul, aluminiul, siliciul și calcarul sunt abundente, însă extracția și prelucrarea lor consumă energie, degradează ecosisteme și produc emisii. Pentru cupru, litiu, grafit, nichel și alte materiale critice, pericolul apropiat este un deficit de capacitate: proiectele miniere și de rafinare nu cresc suficient de repede, iar producția este concentrată geografic. Reciclarea, proiectarea pentru durată lungă, substituția și standardizarea pot reduce presiunea, dar nu pot înlocui complet extracția cât timp infrastructura mondială încă se extinde. Nu „rămânem fără atomi”; putem rămâne, pentru ani sau decenii, fără mine, rafinării, permise și lanțuri logistice suficiente.

Hrana este deja produsă la o scară care ar permite alimentarea tuturor, dar nu sub forma, în locul și la prețul necesare fiecăruia. Foametea contemporană coexistă cu pierderi și risipă enorme, cu utilizarea cerealelor pentru animale și combustibili, cu conflicte și cu populații care nu își permit o dietă sănătoasă. Creșterea randamentelor, reducerea pierderilor, ameliorarea plantelor, irigația eficientă, agricultura de precizie și o pondere mai mare a proteinelor cu impact redus oferă un spațiu considerabil. Agricultura verticală este utilă pentru anumite plante perisabile și în anumite orașe, dar nu reprezintă o soluție energetică rațională pentru cerealele de bază. Terenul, solul și biodiversitatea rămân constrângeri mai importante decât numărul de etaje al unei ferme.

Apa este abundentă global și rară local. Apa urbană poate fi desalinizată și reciclată la un cost energetic gestionabil într-o economie electrică extinsă. Apa necesară hranei este de alt ordin de mărime și trebuie obținută în principal din precipitații, soluri sănătoase, bazine hidrografice protejate și irigație eficientă. Concluzia este asimetrică: putem garanta apă potabilă aproape oriunde, dar nu putem transforma orice deșert într-o regiune agricolă uriașă fără costuri ecologice și energetice foarte mari. Post-scarcity cere adaptarea producției la geografie, nu abolirea geografiei.

Locuirea este un caz mixt. Materialele și munca de construcție pot deveni mult mai ieftine, însă terenul bine amplasat, infrastructura urbană și permisele pot păstra prețurile ridicate. O economie cu roboți capabili să ridice clădiri rapid poate continua să aibă o criză a locuirii dacă orașele blochează oferta sau dacă renta funciară absoarbe câștigul de productivitate. În multe domenii, problema ultimă nu va fi fabricarea obiectului, ci dreptul de a-l amplasa și accesul la sistemul din jurul lui.

1.2 Raritățile care rămân și calendarul realist

Prima raritate dură este timpul trăit. Automatizarea poate elibera ore, iar medicina poate prelungi viața sănătoasă, dar fiecare om rămâne o ființă secvențială. Nu poate citi toate cărțile, locui în toate orașele, urma toate carierele sau întreține un număr nelimitat de relații profunde. Pe măsură ce AI produce mai multe opțiuni, valoarea filtrării și a alegerii crește. Abundența de răspunsuri generează o raritate a motivelor pentru a avea încredere într-un răspuns.

A doua categorie este formată din bunurile ecologice și geografice. O pădure matură, un recif, o specie, un climat stabil sau un centru istoric nu sunt simple agregate de materie. Pot fi protejate, restaurate parțial sau imitate, dar au o istorie și o poziție care nu pot fi copiate fără pierdere. Energia ieftină poate face mai multe locuri confortabile și poate reduce presiunea asupra naturii; poate însă și accelera extracția, transportul și distrugerea. Biosfera nu este doar un furnizor de inputuri, ci un sistem cu praguri și ireversibilități.

A treia categorie este relațională. Încrederea, intimitatea, iubirea, admirația și consimțământul nu pot fi distribuite ca electricitatea. Corpurile și relațiile altor persoane nu sunt resurse la care egalitatea materială ar crea un drept de acces. O societate mai bogată poate elimina constrângerea economică din multe relații și poate face consimțământul mai real; nu poate garanta fiecăruia partenerul, atenția sau recunoașterea dorite. Tocmai aici competiția de statut poate deveni mai vizibilă, deoarece banii nu mai cumpără la fel de ușor dependența altora.

Puterea este rară într-un sens și mai direct. Capacitatea de a decide pentru ceilalți este relațională: nu toți pot controla aceeași instituție. Tehnologia poate distribui instrumente, dar infrastructurile de energie, cipuri, modele și roboți pot crea centre de putere fără precedent. O lume material abundentă poate fi democratică sau autoritară. Confortul nu este identic cu libertatea, iar serviciile gratuite pot fi oferite în schimbul supravegherii și conformității.

Statutul și bunurile poziționale vor supraviețui aproape sigur. Nu toți pot fi în primul procent, la masa exclusivă sau autorii primei descoperiri. Oamenii nu compară doar dacă au suficient, ci și poziția lor față de ceilalți. Politica realistă nu poate elimina orice diferență de prestigiu; poate împiedica transformarea prestigiului în drept de dominație, monopol asupra instituțiilor sau control asupra vieții materiale a altora. Aceasta este distincția dintre o societate cu ierarhii funcționale și una bazată pe subordonare.

Nu există o singură dată la care lumea „intră” în post-scarcity. Inteligența digitală se ieftinește mai repede decât infrastructura fizică; energia nouă se construiește mai repede decât orașele; economiile bogate pot universaliza servicii cu zeci de ani înaintea regiunilor fragile. Tranziția va fi o succesiune de praguri: mai întâi abundență de traducere, programare, proiectare și analiză; apoi automatizarea fabricilor, depozitelor și transportului; mai târziu robotica generală în spații deschise; iar cel mai târziu reorganizarea proprietății și a serviciilor publice.

Scenariul central al cărții plasează posibilitatea unui prag post-scarcity de bază în unele economii bogate între 2040 și 2060. O versiune globală devine plauzibilă între 2070 și 2100. Pentru anul 2050, estimez subiectiv o probabilitate de 35–55% ca mai multe state cu venituri ridicate să atingă pragul și de 10–20% ca el să fie atins la scară mondială. Pentru 2070, intervalele cresc la 65–85% în economiile bogate și 35–60% global. Până în 2100, realizarea mondială este fizic plauzibilă, dar rămâne condiționată de evitarea războaielor sistemice, a colapsurilor ecologice și a unei concentrări extreme a infrastructurii.

Aceste procente nu sunt rezultate ale unui model predictiv care ar merita precizie zecimală. Sunt judecăți prospective menite să facă ipotezele falsificabile. Dacă rețelele electrice, mineritul,

robotica și locuirea accelerează mai repede decât presupun aici, cronologia trebuie scurtată. Dacă siguranța robotică stagnează, tensiunile geopolitice fragmentează comerțul sau câștigurile de productivitate sunt capturate de rente, cronologia trebuie extinsă. Cartea oferă o hartă de actualizat, nu un oracol.

Robotul personal va apărea probabil în etape și va semăna economic mai mult cu automobilul decât cu telefonul. Primele sisteme utile vor fi scumpe, imperfecte și dependente de service, supraveghere la distanță sau medii simplificate. Accesul prin flote, abonamente, clădiri, servicii de îngrijire și închiriere va fi mai răspândit decât proprietatea individuală. În scenariul de bază, sub 1% dintre gospodăriile lumii au un robot generalist dedicat în 2030; 1–4% în 2035; 8–20% în 2045; 25–50% în 2055. În economiile bogate, accesul poate ajunge la 5–15% în 2035, 25–55% în 2045 și 60–85% în 2055.

Criteriul economic decisiv nu este prețul de catalog, ci costul anual pentru o oră de muncă sigură și utilă. Un robot ieftin care se defectează, necesită un operator uman și nu poate lucra lângă copii este scump. Un robot mai costisitor care funcționează mii de ore, reduce costul îngrijirii și poate fi actualizat este accesibil ca serviciu. Difuzarea de masă va începe când fiabilitatea, mentenanța și răspunderea juridică se maturizează, nu când apare primul demo spectaculos.

1.3 Obstacolul final: instituțiile și natura umană

Omenirea nu pare programată pentru o singură formă socială. Suntem capabili de cooperare extinsă, împărțire, reciprocitate și sancționarea dominatorilor, dar și de competiție pentru statut, coaliții, exploatare și obediență. Societățile de vânători-culegători descrise drept egalitare nu au fost lipsite de diferențe de vârstă, gen, reputație, competență sau succes reproductiv. Egalitarismul lor era adesea o practică activă: mobilitate, împărțire obligatorie, luarea deciziilor prin consens, ridiculizarea lăudăroșilor și posibilitatea de a părăsi un lider. Agricultură, stocarea, pământul transmisibil, animalele mari și războiul au făcut averea mai acumulabilă și dominația mai ușor de instituționalizat (Borgerhoff Mulder et al., 2009; Kohler et al., 2017; Stibbard-Hawkes și von Rueden, 2025).

Această istorie susține parțial observația că mulți oameni doresc mai degrabă să schimbe locul cu dominatorul decât să elimine dominația. Aversiunea față de inegalitate este frecvent mai puternică atunci când persoana pierde decât atunci când câștigă. Sistemele stabile oferă celor de jos speranța mobilității, identitatea cu grupul dominant, explicații morale ale ierarhiei și mici poziții din care pot domina pe cineva și mai vulnerabil. Literatura despre justificarea sistemului găsește uneori preferințe implicite pentru grupul avantajat în rândul grupurilor dezavantajate, dar rezultatele explicite sunt mult mai eterogene și includ solidaritate, rezistență și preferință pentru propriul grup (Essien et al., 2021). Nu există o lege conform căreia cei oprimați iubesc opresiunea; există suficiente mecanisme prin care o pot reproduce.

Variația genetică este reală, inclusiv pentru trăsături legate de personalitate și orientarea spre ierarhie, dar ea nu justifică fatalismul. Studiile pe gemeni măsoară variația dintr-o populație într-un

anumit mediu; nu descoperă o „genă a exploatării” și nu arată că instituțiile sunt inutile. O populație poate conține persoane puternic orientate spre dominație, persoane orientate spre prestigiu și contribuție, persoane aversive față de conflict și foarte multe combinații intermediare. Instituțiile bune nu presupun că toți devin morali; limitează capacitatea oricărui temperament de a transforma avantajul local în putere ereditară și incontrollabilă.

Dispariția constrângerii economice nu implică dispariția motivației. Cercetarea asupra motivației autonome arată că oamenii urmăresc competența, autonomia și relațiile, nu doar recompensa monetară. Experimentele cu venit garantat au produs reduceri modeste ale timpului de lucru, nu retragerea generală din activitate; în experimentul american analizat de Vivalt și colaboratorii, reducerea a fost de aproximativ una până la două ore pe săptămână (Vivalt et al., 2024). În același timp, șomajul involuntar afectează sănătatea mintală, iar plictiseala cronică se asociază cu agresivitate și căutarea unor stimuli distructivi. O societate abundentă trebuie să ofere structură, provocări, roluri, apartenență și căi de prestigiu care nu depind de amenințarea cu foamea.

Verdictul politic este mai sever decât verdictul fizic. Putem produce destul fără să oferim destul. Putem automatiza munca și concentra proprietatea. Putem garanta bunuri și condiționa libertatea. Cea mai robustă arhitectură ar combina un prag universal de servicii, proprietate distribuită asupra infrastructurii productive, concurență reală, limite asupra conversiei averii în putere politică, protecția intimității și multiple căi de prestigiu prin creație, cunoaștere, grijă, curaj și serviciu public. Post-scarcity nu trebuie să abolească ambiția. Trebuie să facă ambiția compatibilă cu libertatea celorlalți.

Această distincție schimbă și felul în care trebuie citit calendarul. Nu va exista o dimineață în care lumea se trezește oficial „post-scarcity”. Unele servicii vor trece pragul mai devreme: informația, educația de bază și o parte a diagnosticului pot deveni aproape gratuite înaintea locuirii, îngrijirii și mobilității. Unele regiuni vor obține energie abundentă, dar vor rămâne blocate de apă, administrație sau conflict. Altele vor avea instituții distributive solide, dar o infrastructură îmbătrânită. Tranziția va fi o hartă cu insule de suficiență, coridoare de acces și zone abandonate, nu o linie globală curată.

Obstacolul uman nu este doar lăcomia unei elite. Este și dificultatea colectivă de a accepta că bunurile esențiale nu mai trebuie folosite pentru disciplinare. O parte dintre oameni vor considera că securitatea fără muncă obligatorie slăbește caracterul; alții vor apăra privilegiile ca dovadă a meritului; o minoritate va pierde nu confort, ci puterea de a cumpăra obediență. Cartea nu presupune dispariția acestor reacții. Verdictul său este mai modest: predispozițiile competitive și ierarhice pot fi canalizate deasupra unui prag material universal, iar instituțiile pot împiedica transformarea succesului într-un drept nelimitat asupra vieții altora.

Mai există o dificultate culturală: societățile moderne au legat virtutea de efortul impus și valoarea persoanei de raritatea poziției sale. Dacă bunurile de bază devin ușor accesibile, o parte din vechile semnale de merit se devalorizează. Reacția poate fi creativă — apar alte forme de excelență — sau defensivă, prin inventarea unor noi bariere, diplome, licențe, exclusivități și ranguri. De aceea,

tranziția spre suficiență nu înseamnă numai producție mai ieftină, ci și o cultură capabilă să ofere prestigiu pentru contribuție, competență, grijă și descoperire, fără a avea nevoie de sărăcia altora ca fundal.

2. Abundența nu este infinitate

2.1 Ce înseamnă concret suficiența și cum se măsoară

Fantezia post-scarcity este adesea formulată printr-o imagine: fabrici autonome, energie aproape gratuită, roboți care execută munca fizică și sisteme de inteligență artificială care proiectează, coordonează și repară totul. În această imagine, prețurile tind spre zero, munca devine opțională, iar conflictul distributiv își pierde obiectul. Imaginea conține o intuiție validă și o eroare profundă. Intuiția este că multe bunuri sunt scumpe nu fiindcă materia lor ar fi rară, ci fiindcă sunt necesare energie, informație, coordonare și muncă pentru a o transforma. Dacă aceste costuri scad cu ordine de mărime, baza materială a vieții poate deveni foarte ieftină. Eroarea este presupunerea că toate lucrurile pe care oamenii le doresc pot fi multiplicare la fel.

Un apartament sigur, bine izolat, poate fi multiplicat. O vedere directă spre lacul Zürich nu poate fi multiplicată fără a crea alt lac sau a falsifica experiența. O consultație medicală standard poate fi automatizată parțial; timpul unui anumit medic, prezența unui prieten și încrederea într-o persoană nu se multiplică în același mod. Muzica poate fi copiată aproape gratuit; un loc în primul rând, o operă originală și statutul de a fi primul rămân rare. Fred Hirsch a numit asemenea bunuri „poziționale”: valoarea lor depinde de poziția relativă sau de o ofertă aproape fixă, nu doar de utilitatea materială (Hirsch, 1976). Tehnologia nu elimină competiția; deseori o mută.

De aceea, post-scarcity trebuie descompus. O societate poate avea abundență de calorii, dar deficit de hrană sănătoasă în cartierele sărace. Poate avea suficientă capacitate electrică anuală, dar pene în orele de vârf. Poate avea milioane de locuințe goale și persoane fără adăpost. Poate produce mai multă informație decât poate evalua și mai multe opțiuni decât pot oamenii alege. Herbert Simon observa că o abundență de informație creează o sărăcie a atenției; în epoca modelelor generative, această relație devine infrastructurală (Simon, 1971).

În această carte, post-scarcity nu înseamnă absența tuturor limitelor. Înseamnă că limitele materiale de bază nu mai sunt folosite ca mecanism principal de disciplinare a populației. Nimeni nu moare de foame deoarece venitul său a dispărut. Nimeni nu îngheață deoarece prețul energiei a crescut. Nimeni nu este exclus de la educație sau diagnostic elementar pentru că oferta umană este insuficientă. O asemenea societate poate avea încă piețe, diferențe de venit, lux, competiție, reguli de prioritate și bunuri rare. Diferența este că supraviețuirea și participarea civică nu depind de câștigarea acelei competiții.

A afirma că un bun „există din abundență” poate ascunde cinci întrebări diferite. Prima privește stocul sau fluxul fizic. A doua privește capacitatea de transformare. A treia privește costul marginal și prețul. A patra privește accesul universal. A cincea privește reziliența și sustenabilitatea. O țară poate trece primele trei trepte și eșua la ultimele două.

Tabelul 1. Scara operațională a abundenței

Nivel	Întrebarea decisivă	Exemplu de eșec
Fizic	Există suficient flux sau stoc natural?	Soarele este vast, dar energia nu ajunge fără instalații.
Industrial	Poate fi resursa extrasă și transformată la scară?	Cuprul există geologic, dar minele și rafinarea cresc lent.
Economic	Costul total devine mic și stabil?	Un parc solar ieftin poate rămâne inaccesibil cu finanțare scumpă.
Universal	Ajunge serviciul la aproape fiecare om?	Hrana este suficientă agregat, dar sute de milioane suferă de foame.
Rezilient	Rezistă sistemul șocurilor fără a distruge biosfera?	Apa ieftină dintr-un acvifer epuizat nu este abundență durabilă.

Sursa: sinteză și definiții operaționale ale autorului.

Această scară explică de ce argumentele pur tehnologice și argumentele pur politice sunt fiecare insuficiente. Fără tehnologie, redistribuim o cantitate limitată și vulnerabilă. Fără instituții, productivitatea poate alimenta luxul, monopolul și risipa înainte de a închide lipsurile elementare. Studiul lui Streeck și colaboratorii estimează că închiderea decalajelor globale pentru standarde decente de viață ar necesita aproximativ 12% în plus față de stocul material social existent în 2015, dacă noua construcție ar fi orientată strict spre acele nevoi. La ritmurile istorice de construire, acest volum ar fi putut fi realizat până în 2030. Dar dacă țările urmează modelul de acumulare inegală al economiilor bogate, necesarul suplimentar poate crește de aproape zece ori (Streeck et al., 2025). Materia necesară pentru demnitate nu este exorbitantă; modelul de dezvoltare poate deveni exorbitant.

Raritatea absolută apare atunci când un stoc nu poate fi înlocuit sau regenerat la scara relevantă. Raritatea locală apare când un lucru este abundent global, dar absent unde este necesar: apă în deșert, energie într-o rețea izolată, medici într-o regiune rurală. Raritatea temporală apare când oferta și cererea nu coincid: electricitate solară la prânz, încălzire noaptea, medicamente în timpul unei epidemii. Raritatea industrială apare când materia există, dar nu există mine, fabrici, personal calificat sau transport suficient. Raritatea ecologică privește capacitatea biosferei de a absorbi perturbarea: carbon, azot, substanțe persistente, pierderea habitatelor. Raritatea instituțională este creată de drepturi, licențe, monopoluri, război, corupție sau sisteme administrative incapabile. Raritatea pozițională ține de bunuri a căror valoare depinde de exclusivitate. Raritatea relațională privește încrederea, grija și recunoașterea autentică.

Tabelul 2. Tipurile de raritate care trebuie separate

Tip	Mecanism	Poate fi redusă?
Absolută	Cantitatea nu poate fi multiplicată: timp, obiect unic.	Nu; doar alocată.
Locală	Resursa există, dar nu în locul cererii.	Da, prin transport, rețele sau migrare.
Temporală	Oferta și cererea nu coincid în timp.	Da, prin stocare și flexibilitate.
Industrială	Capacitatea de extracție, rafinare sau producție este insuficientă.	Da, dar deseori în decenii.
Ecologică	Sunt depășite capacitățile de regenerare sau absorbție.	Doar prin reducere, substituție și circularitate.
Instituțională	Drepturile, prețurile sau puterea blochează accesul.	Da, politic; tehnologia singură nu ajunge.
Pozițională	Valoarea depinde de faptul că alții nu au același bun.	Nu la nivelul bunului; poate fi redusă social.
Relațională	Încrederea, grija și legitimitatea cer istorie și reciprocitate.	Parțial; nu pot fi fabricate la cost marginal zero.

Sursa: clasificare a autorului, inspirată de economia bunurilor poziționale, teoria resurselor comune și economia atenției.

Aceste tipuri se convertesc unele în altele. Energie mai ieftină poate reduce raritatea locală a apei prin desalinizare, dar poate crește presiunea ecologică dacă produce mai multă saramură și expansiune urbană. Inteligența artificială poate reduce raritatea expertizei, dar poate amplifica raritatea atenției și a încrederii. Roboții pot reduce raritatea muncii de îngrijire, dar nu automat raritatea relației: o persoană vârstnică poate primi medicamente la timp și totuși rămâne singură. O analiză matură nu întreabă doar ce limită dispare, ci unde se mută costul.

Pentru a evita caracterul utopic, folosesc un criteriu minimal. Un domeniu poate fi descris drept post-scarcity de bază numai dacă serviciul esențial ajunge aproape universal, costul nu exclude gospodăriile sărace, sistemul rezistă șocurilor previzibile, iar furnizarea nu transferă costuri incompatibile cu clima, biodiversitatea sau sănătatea publică. Pragul nu cere rezultate identice, ci un minim sigur și robust.

Un serviciu de bază devine universal numai când energia, materialele, hrana, apa, robotica, distribuția și guvernanta sunt toate suficient de robuste. O singură componentă indispensabilă rămasă în urmă poate bloca rezultatul, chiar dacă celelalte au devenit abundente.

2.2 Verdictul de plecare: suficiență universală, nu consum infinit

La nivelul resurselor brute, omenirea pare capabilă să susțină o populație de aproximativ zece miliarde la un nivel material decent. ONU proiectează un vârf demografic în jur de 10,3 miliarde în anii 2080 și o ușoară scădere până la 10,2 miliarde în 2100 (UN DESA, 2024). Nu trebuie deci să planificăm pentru o populație care se dublează la infinit. Cercetările asupra „energiei pentru o viață decentă” estimează că standarde universale ridicate ar putea fi furnizate cu aproximativ 125–183 EJ de energie finală anuală, în funcție de tehnologie, urbanizare și populație; inegalitatea poate ridica necesarul la 269 EJ sau mai mult (Millward-Hopkins et al., 2020; 2022). Cu alte cuvinte, civilizația nu este forțată fizic să aleagă între demnitate universală și limite ecologice. Este forțată să aleagă între modele de organizare.

Această concluzie trebuie ținută împreună cu avertismentul opus. Extracția globală de resurse a crescut de la aproximativ 30 la 106 miliarde de tone pe an din 1970, iar într-un scenariu fără schimbări majore ar putea crește cu încă 60% până în 2060. Extracția și prelucrarea resurselor sunt responsabile de o parte majoră a emisiilor, poluării și pierderii biodiversității, iar țările bogate folosesc de aproximativ șase ori mai multe resurse și produc de zece ori mai multe efecte climatice decât țările cu venituri mici (UNEP, 2024b). Nu putem extinde consumul material actual al celor mai bogați la zece miliarde de oameni. Putem însă extinde serviciile care fac viața bună, folosind mai puțin material per serviciu, durate de viață mai lungi, infrastructură comună, reciclare și energie curată.

Așadar, întrebarea nu este dacă există suficient pentru a reproduce pentru toți stilul de viață material al percentilei superioare. Probabil nu, cel puțin nu fără transformări tehnologice radicale și costuri ecologice grave. Întrebarea este dacă există suficient pentru o civilizație în care fiecare om are ceea ce îi trebuie și foarte mulți au mult mai mult. Răspunsul preliminar este da. Restul cărții explică de ce acel „da” nu este nici simplu, nici inevitabil.

Un prag universal trebuie evaluat ca un pachet de servicii, nu ca o medie națională. O țară poate produce suficientă electricitate anual și totuși avea gospodării deconectate, poate avea multe calorii și diete nesănătoase, poate avea locuințe și oameni fără adăpost. Testul este dacă persoana reală primește serviciul la momentul necesar, în condiții sigure și fără o povară financiară care o împinge din nou sub prag. Reziliența contează la fel de mult ca prețul: o singură rețea fragilă sau un singur furnizor monopolist nu constituie abundență.

Mai există o delimitare esențială. Obiectivul nu este să multiplicăm pentru zece miliarde de oameni consumul material al celor mai bogate percentile. O mare parte a acelui consum este pozițional, risipitor sau dependent de externalizarea costurilor. Obiectivul este să multiplicăm serviciile care susțin o viață bună: confort termic, hrană sănătoasă, acces, timp, siguranță și posibilitatea de a participa. Aceeași bunăstare poate fi produsă prin clădiri eficiente, transport comun excelent și obiecte durabile cu mult mai puțină materie decât prin ostentație individuală.

Pragul de suficiență este inevitabil istoric. O locuință decentă în 1900, una în 2026 și una într-o societate cu roboți autonomi nu au același conținut. Pe măsură ce infrastructura generală se

îmbunătățește, ceea ce este necesar pentru participare socială se schimbă: conectivitatea, protecția climatică, accesul la instrumente cognitive și securitatea digitală pot deveni la fel de importante precum apa curentă. Universalitatea nu cere înghețarea unui pachet sărac, ci actualizarea lui în raport cu nivelul tehnologic și cu ceea ce este necesar pentru a nu fi exclus.

În același timp, suficiența are nevoie de un plafon ecologic. Faptul că fiecare persoană poate primi energie, hrană, locuire și mobilitate nu implică dreptul tuturor la orice cantitate din orice bun. O societate poate garanta confortul termic și transportul fără a garanta zboruri nelimitate; poate garanta spațiu locuibil fără a promite fiecărei gospodării teren într-un centru istoric; poate garanta o dietă nutritivă fără a transforma fiecare ecosistem în suprafață agricolă. Pragul social și limitele biofizice trebuie proiectate împreună, altfel abundența pentru prezent devine lipsă pentru viitor.

Deasupra acestui prag, piețele și diferențele pot continua, dar fără dreptul de a bloca accesul altora la necesitățile care le permit să refuze, să plece și să participe.

3. Energia: multiplicatorul aproape universal

3.1 De la fluxul solar la infrastructura energiei abundente

Aproape orice formă de abundență materială este o conversie energetică. Apa sărată devine apă potabilă prin presiune și separare. Minereul cu concentrație mică devine metal prin zdrobire, încălzire, reacții chimice și transport. Azotul atmosferic devine îngrășământ prin procese energetice. Deșeurile amestecate devin materii prime dacă pot fi colectate, sortate și rafinate. Un climat interior confortabil este energie aplicată clădirii. Calculul este electricitate transformată în inferență. Robotul este energie transformată în mișcare controlată.

Din acest motiv, energia ieftină nu garantează post-scarcity, dar absența ei îl face imposibil. Ea reduce prețul mai multor constrângeri simultan și permite substituții: putem economisi teren prin agricultură mai controlată, apă prin recirculare, minereu de calitate prin prelucrare mai intensă, combustibili fosili prin electrificare. Totuși, energia nu poate înlocui orice. Nu recrează instantaneu un sol matur, o specie extinctă, un climat stabil sau o comunitate de încredere. Este multiplicator, nu baghetă magică.

Cererea globală de energie a crescut cu 1,3% în 2025, aproximativ 8 EJ, iar electricitatea a crescut mai repede decât energia totală. Consumul mondial de electricitate a fost estimat la 28.600 TWh în 2025 și este proiectat la 30.700 TWh în 2027 (IEA, 2026a; 2026b). În funcție de convenția contabilă, sistemul energetic mondial are un flux mediu de ordinul 19–20 TW. Această valoare include pierderi foarte mari în motoare termice, centrale și procese. O economie electrificată poate furniza aceleași servicii cu mai puțină energie primară deoarece motoarele electrice, pompele de căldură și procesele directe sunt mai eficiente.

Pentru populația de vârf proiectată de 10,3 miliarde, o civilizație cu 20 TW ar avea în medie 1,94 kW de putere energetică per persoană; 50 TW ar însemna 4,85 kW; 100 TW, 9,71 kW. Acestea nu sunt cote domestice, ci totalul pentru industrie, transport, clădiri, agricultură, calcul și servicii publice.

Tabelul 3. Ordine de mărime pentru o civilizație de 10,3 miliarde de oameni

Putere medie globală	Putere per persoană	Interpretare orientativă
20 TW	1,94 kW	Ordinul sistemului actual, cu pierderi fosile mari și acces foarte inegal.
30 TW	2,91 kW	Tranziție electrificată timpurie; permite extinderea serviciilor esențiale.
50 TW	4,85 kW	Pragul inferior al scenariului de abundență materială largă.
80 TW	7,77 kW	Automatizare, desalinizare și industrie curată la scară extinsă.
100 TW	9,71 kW	Civilizație energetic abundentă; constrângerile ecologice devin dominante.
150 TW	14,56 kW	Limita superioară a scenariului rapid; necesită control riguros al terenului și căldurii.

Sursa: calculele autorului; populație de vârf conform UN DESA, World Population Prospects 2024.

Modelele de „viață decentă” sunt instructive tocmai pentru că nu cer 100 TW. Millward-Hopkins și colaboratorii au estimat aproximativ 15,3 GJ de energie finală per persoană pe an într-un scenariu foarte eficient și egalitar pentru 2050, echivalent cu o putere medie de aproximativ 0,49 kW per persoană. Alte estimări contextuale sunt mai ridicate, în jur de 18–26 GJ. Aceste niveluri nu descriu luxul energetic actual al celor bogați, dar includ locuință, mobilitate, alimentație, sănătate, educație, comunicare și infrastructură. Ele arată că pragul material al demnității este mult sub consumul vârfului distribuției (Millward-Hopkins et al., 2020; 2022; Vogel et al., 2021).

Radiația solară totală la distanța Pământului este aproximativ 1.361,6 W/m² pe o suprafață perpendiculară pe raze. Înmulțită cu secțiunea planetei, rezultă aproape 174.000 TW de putere incidentă; media pe întreaga suprafață a globului este aproximativ 340 W/m² (NASA, 2026). Captarea a 0,01% din fluxul incident ar echivala cu circa 17,4 TW, 0,03% cu 52 TW, iar 0,1% cu 174 TW. Aceste proporții infime nu înseamnă că panourile pot fi plasate oriunde. Norii, latitudinea, noaptea, randamentul, distanța față de cerere, biodiversitatea și utilizările concurente ale terenului contează. Dar ele demontează ideea că soarele însuși ar fi o limită apropiată.

Banca Mondială estimează că 93% din populația lumii trăiește în țări cu un potențial fotovoltaic mediu zilnic între 3 și 5 kWh per kWp, iar diferența între mediile naționale cele mai bune și cele mai slabe este mai mică decât un factor doi (World Bank, 2020). Resursa este distribuită mai uniform decât petrolul sau gazul. Inegalitatea energetică viitoare va depinde mai mult de capital, rețele, teren, instituții și tehnologie decât de geologie.

Un calcul de ordin de mărime este util. Dacă o instalație fotovoltaică furnizează în medie 40 W net pe metru pătrat de suprafață de colectare — o ipoteză aproximativă care combină randamentul modulului și factorul de capacitate — producerea a 50 TW ar necesita aproximativ 1,25 milioane km² de colectoare, circa 0,84% din suprafața terestră a planetei. Suprafața brută a proiectelor ar fi mai mare, dar panourile pot fi distribuite pe acoperișuri, parări, infrastructură, zone aride, bazine de apă și terenuri folosite dual. Scara este enormă industrial, nu absurdă geografic.

Capacitatea regenerabilă mondială a crescut cu 692 GW în 2025, ajungând la 5.149 GW, o creștere de 15,5% într-un singur an (IRENA, 2026a). Costul mediu ponderat al electricității din proiecte noi a fost aproximativ 44 USD/MWh pentru fotovoltaic și 33 USD/MWh pentru eolian terestru în 2025 (IRENA, 2026b). IEA anticipa că sursele regenerabile vor deveni cea mai mare sursă de electricitate în 2026 și că producția fotovoltaică va crește cu aproximativ 600 TWh anual în 2026, după un salt similar în 2025 (IEA, 2026b).

Aceste cifre trebuie interpretate cu grijă. Costul nivelizat al unui parc solar nu este costul unui sistem electric disponibil în fiecare secundă. O rețea cu ponderi mari de solar și eolian are nevoie de transmisie, flexibilitate, stocare pe durate diferite, management al cererii și surse dispecerizabile. Costurile marginale foarte mici pot coexista cu investiții mari în infrastructură. În plus, finanțarea poate transforma aceeași tehnologie într-o resursă ieftină într-o țară și una scumpă în alta. Abundența energetică este un sistem, nu un panou.

Totuși, ratele de creștere au o proprietate decisivă: dacă o tehnologie crește cu 15% anual, capacitatea se dublează în aproximativ cinci ani. Ritmul nu va rămâne constant indefinit, dar arată că baza fizică se poate schimba într-o generație. Problema este că rețelele, autorizarea, formarea personalului, transformatoarele și capacitatea de stocare pot crește mai lent decât modulele.

3.2 Mixul energetic și limitele reale ale abundenței

O economie abundentă nu are motiv să fie monoteistă energetic. Fisiunea nucleară oferă putere densă și dispecerizabilă, cu o amprentă mică de teren, dar proiectele mari au în multe jurisdicții costuri de capital și timpi de realizare problematici. Reactoarele standardizate, extinderea duratei de viață și, eventual, reactoarele modulare pot juca roluri importante. Geotermalul avansat ar putea deveni o sursă fermă în mai multe regiuni dacă tehnicile de foraj se transferă din industria petrolieră. Hidroenergia rămâne esențială unde geografia permite, dar noile baraje au costuri ecologice și sociale. Solarul și eolianul vor domina probabil creșterea prin viteză și cost, nu neapărat fiecare oră de funcționare.

Fuziunea merită tratată ca opțiune, nu ca premisă. În aprilie 2025, National Ignition Facility a produs 8,6 MJ de energie de fuziune după ce 2,08 MJ de energie laser au ajuns la țintă, un câștig la nivelul țintei mai mare de patru. Acest rezultat este științific important, dar nu reprezintă câștig net al întregii instalații și nici o centrală electrică (LLNL, 2026). ITER, experimentul magnetic internațional, planifică atingerea energiei magnetice complete în 2036 și începutul operațiunilor deuteriu-tritiu în 2039 (ITER Organization, 2025). O centrală comercială semnificativă înainte de 2040 este improbabilă; contribuția substanțială la sistemul global înainte de 2050 rămâne incertă.

Aceasta este de fapt o veste bună pentru realismul post-scarcity. Nu trebuie să așteptăm fuziunea. Solarul, eolianul, fiziunea, hidroenergia, geotermalul, stocarea și rețelele pot construi o economie de 30–80 TW. Fuziunea ar extinde marja de siguranță și ar simplifica anumite constrângeri după mijlocul secolului, dar nu este cheia unică a ușii.

Centrele de date consumau aproximativ 415 TWh în 2024, 1,5% din electricitatea mondială. IEA proiectează aproximativ 945–950 TWh în 2030, aproape 3% din total, și aproximativ 1.200 TWh în 2035 în scenariul central; scenariile accelerate pot fi considerabil mai ridicate (IEA, 2025a; 2026d). Creșterea este rapidă și poate crea blocaje locale severe deoarece centrele de date sunt concentrate. La scară globală, însă, nu este o gaură neagră energetică. Chiar o triplare rămâne o fracțiune a unui sistem electric care se extinde.

Întrebarea mai subtilă este randamentul social al energiei pentru calcul. Un MWh folosit pentru a antrena sau rula un sistem care optimizează rețele, proiectează materiale, reduce pierderi și automatizează mentenanța poate economisi multipli ai consumului său. Același MWh folosit pentru a genera cantități nelimitate de conținut nedorit poate produce puțină valoare și mai multă raritate a atenției. Nu există un răspuns pur tehnic; contează arhitectura economică a cererii.

Orice energie folosită pe Pământ ajunge în cele din urmă căldură. La scara actuală, efectul direct al căldurii antropice este mic global, deși poate fi relevant în orașe. La 100 TW, împărțiți pe suprafața Pământului, rezultă aproximativ 0,196 W/m². La 500 TW, aproape 0,98 W/m²; la 1.000 TW, 1,96 W/m². Aceste valori ar deveni comparabile cu forțări climatice importante și ar impune limite chiar dacă energia ar fi complet lipsită de carbon. O civilizație terestră de sute sau mii de terawați nu poate ignora termodinamica.

Această limită este însă departe de pragul necesar pentru abundență materială. O civilizație de 50–100 TW, foarte eficientă și circulară, ar avea de două până la cinci ori fluxul energetic actual și ar putea furniza servicii mult mai mari datorită electrificării. În scenariul meu de bază, energia utilă globală ajunge la 30–45 TW în jurul lui 2050 și la 50–80 TW în jurul lui 2100. Un scenariu rapid ar putea atinge 80–150 TW până la sfârșitul secolului; unul lent, 25–40 TW. Dincolo de 100–300 TW, căldura, terenul, materialele și perturbarea ecologică devin tot mai greu de tratat ca efecte secundare.

Nu există o dovadă credibilă că fluxul energetic al planetei ar împiedica o viață materială bună pentru zece miliarde de oameni. Există dovezi puternice că ritmul de construire, rețelele, stocarea, finanțarea și limitele ecologice pot întârzia tranziția cu decenii. Abundența energetică nu este un eveniment care se întâmplă când costul unui panou scade. Este rezultatul unei mobilizări industriale de lungă durată.

Cea mai rezonabilă concluzie este că energia poate înceta să fie constrângerea dominantă pentru nevoile de bază în multe regiuni între 2040 și 2060. La nivel global, tranziția completă este mai probabilă între 2060 și 2100. Dacă eșuăm, cauza nu va fi că Soarele a trimis prea puțină energie.

Cuvântul „maxim” trebuie folosit cu grijă. Limita tehnică imediată este cât putem construi, nu câtă energie există. Limita ecologică de termen lung include terenul ocupat, materialele, apa, fragmentarea habitatelor și căldura reziduală. La zeci de terawați, încălzirea directă globală rămâne mică față de efectul gazelor cu efect de seră; la sute sau mii de terawați, ea nu mai poate fi ignorată. O civilizație matură ar trebui să trateze eficiența și disiparea căldurii ca obiective, nu să urmărească puterea brută ca semn al progresului.

Pentru post-scarcity de bază nu este nevoie de o civilizație de o mie de terawați. Este suficient ca energia curată să devină de câteva ori mai abundentă, rețelele să se extindă, iar utilizările să fie electrificate și eficiente. Fuziunea ar putea lărgi frontiera după mijlocul secolului, dar concluzia că există suficientă energie nu depinde de ea. Aceasta face verdictul mai robust: nu trebuie să așteptăm o descoperire unică pentru a începe.

4. Atomii nu lipsesc; sistemele industriale da

4.1 Rezerve, capacitate industrială și cazul cuprului

Când o tehnologie crește rapid, discuția publică se mută imediat spre o listă de materiale care ar urma să se termine: cupru pentru rețele, litiu pentru baterii, neodim pentru magneți, siliciu pentru panouri, nisip pentru beton. Unele avertismente sunt necesare. Niciun sistem industrial nu poate multiplica cererea fără a întâlni constrângeri. Dar imaginea unui rezervor planetar care se golește liniar este înșelătoare.

În geologie, **rezerva** este cantitatea identificată care poate fi exploatată economic în condițiile actuale. **Resursa** este mai largă și include material cunoscut sau estimat care nu este încă rentabil ori complet caracterizat. O creștere a prețului, o tehnică nouă de separare, o infrastructură mai bună sau o descoperire poate muta material din resursă în rezervă. Invers, o normă de mediu, un conflict sau scăderea calității minereului poate reduce rezerva economică. De aceea, raportul „rezerve împărțite la producția anuală” nu este un ceas al extincției unui mineral.

Întrebările utile sunt altele. Cât de repede poate crește extracția? Câtă energie și apă cere? Cât de concentrată este rafinarea? Cât de ușor poate fi substituit materialul? Cât din produs poate fi reciclat și după câți ani revine în flux? Ce daune sunt produse local? Există suficientă diversitate geografică pentru a rezista unui embargo? Într-o tranziție accelerată, „raritatea” este adesea lipsa capacității de a transforma minereul în produs la momentul cerut.

Extracția mondială de biomasă, combustibili fosili, minereuri metalice și minerale nemetalice a crescut de peste trei ori în ultimele cinci decenii, de la aproximativ 30 la 106 miliarde de tone anual. UNEP estimează că, fără politici de decuplare, volumul ar putea crește cu încă 60% până în 2060 față de 2020 (UNEP, 2024b). Aceasta nu este doar o problemă de epuizare. Extracția și prelucrarea contribuie la peste 60% din emisiile asociate încălzirii și la aproximativ 40% din efectele poluării aerului asupra sănătății, conform metodologiei raportului. O economie post-scarcity construită prin dublarea permanentă a masei extrase ar submina chiar sistemul care o susține.

Această tensiune impune o distincție între **abundența serviciilor** și **abundența obiectelor**. O clădire confortabilă timp de o sută de ani poate furniza mai mult serviciu cu mai puțin material anual decât o clădire slabă demolată după treizeci. Un sistem de mobilitate cu trenuri, biciclete, vehicule partajate și urbanism compact poate oferi mai multe deplasări utile cu mai puține tone de automobile. Un robot reparabil, cu module standard, poate produce mai multe ore de muncă decât trei generații de dispozitive sigilate. Scopul matur nu este maximizarea tonelor procesate, ci maximizarea anilor de serviciu util per tonă.

Materialele necesare abundenței pot fi grupate în patru familii. Materialele structurale de volum — piatră, nisip, ciment, oțel, lemn, aluminiu — construiesc locuințe și infrastructură. Materialele conductoare și electrochimice — cupru, aluminiu, litiu, nichel, grafit — susțin rețelele, motoarele și stocarea. Materialele funcționale în cantități mici — elemente rare, galiu, germaniu, indiu, tantal — oferă proprietăți magnetice, optice sau semiconductoare. Nutrienții și materialele biologice — fosfor, potasiu, azot fixat, sol fertil, biomasă — mențin sistemul alimentar.

Tabelul 4. Materialele esențiale: suficiență geologică și blocaj dominant

Material	Verdict de suficiență	Blocajul real
Fier și oțel	Foarte abundente geologic.	Decarbonizarea reducerii, infrastructura și reciclarea de calitate.
Aluminiu	Abundent.	Electricitatea, rafinarea și impactul exploatării bauxitei.
Cupru	Resurse mari; flux tensionat.	Mine noi, scăderea concentrației minereului, rafinare; posibil deficit în 2035.
Litiu	Resurse probabil suficiente pentru tranziție.	Viteza proiectelor, apa locală, rafinarea și alegerea chimiei bateriilor.
Elemente rare	Nu sunt geologic „rare” în sens simplu.	Separare dificilă, deșeuri și concentrare geopolitică a procesării.
Fosfor	Stocuri importante, dar fără substitut biologic.	Concentrare regională, dispersie și recuperare slabă din deșeuri.
Nisip, ciment, agregate	Masă enormă disponibilă.	Cost local ecologic, transport și emisiile de proces ale cimentului.
Biomasă și lemn	Regenerabile numai în limite.	Teren, biodiversitate, timp de regenerare și concurența cu hrana.

Surse: USGS (2026), IEA (2024; 2026), UNEP (2022; 2024); verdictul sintetic aparține autorului.

Fierul, aluminiul și siliciul sunt abundente în scoarță. Totuși, transformarea lor la scară mare este energetică și poluantă. Cuprul este geologic răspândit, dar noile zăcămintele mari au adesea concentrații mai mici, sunt mai îndepărtate sau întâmpină opoziție legitimă. Litiul nu este extraordinar de rar, dar producția este concentrată, chimia zăcămintelor diferă, iar extinderea rafinării și a apei necesare poate fi lentă. Elementele rare sunt numite astfel din motive istorice și mineralogice, nu pentru că ar fi toate rare în crustă; dificultatea este separarea lor din minereuri similare chimic și gestionarea deșeurilor.

Fosforul este o categorie distinctă. Nu are substitut biologic: plantele, animalele și oamenii au nevoie de el. Nu îl „consumăm” atomic, dar îl dispersăm din mine în câmpuri, ape și sedimente. O civilizație circulară trebuie să recupereze fosfor și azot din gunoi de grajd, ape uzate și resturi organice. În acest caz, post-scarcity depinde mai puțin de o mină infinită și mai mult de proiectarea buclei metabolice dintre oraș și agricultură.

Electrificarea folosește cupru în rețele, motoare, transformatoare, vehicule și clădiri. USGS estimează că omenirea a produs istoric aproximativ 700 milioane de tone, că zăcămintele identificate conțin în jur de 2,1 miliarde de tone suplimentare și că resursele nedescoperite ar putea ridica totalul geologic relevant la circa 6,3 miliarde de tone (USGS, 2026a). Împărțit simplist la o populație de 10,3 miliarde, totalul ar fi peste 600 kg per persoană. Nu tot acest material va fi extras și împărțirea nu spune nimic despre cost, dar arată că atomii de cupru nu dispar în următoarele decenii.

Blocajul real este fluxul. IEA estimează că proiectele anunțate ar putea lăsa în 2035 un deficit de aproximativ 25% față de cererea proiectată. Investițiile în minerale critice au scăzut în 2025, iar timpii de dezvoltare, calitatea minereurilor și concentrarea rafinării amplifică riscul (IEA, 2026c). Un deficit de flux poate crește prețurile, întârzia rețele și schimba tehnologiile chiar dacă resursa totală este mare.

Soluțiile se combină. Alumiuniul poate înlocui cuprul în unele cabluri, cu compromisuri de volum și conectică. Motoarele pot reduce sau elimina anumite materiale. Rețelele pot fi proiectate mai eficiente. Reciclarea cuprului are sens economic și energetic, iar stocul urban devine o „mină” tot mai importantă. Dar materialul instalat într-o clădire sau într-o rețea nu revine la reciclare timp de zeci de ani. În faza de extindere, reciclarea completează mineritul; după maturizarea stocului, îl poate înlocui parțial în proporții mult mai mari.

4.2 Substituție, circularitate și frontierele materiale

USGS estima pentru 2026 rezerve mondiale de litu de ordinul a 37 milioane de tone și resurse de aproximativ 115 milioane de tone (USGS, 2026b). Aceste numere trebuie citite alături de dinamica tehnologică. Funcția căutată este stocarea electrochimică, nu consumul de litu ca scop. Bateriile sodiu-ion, chimii cu mai puțin nichel și cobalt, baterii staționare pe bază de fier, stocare termică, hidro-pompaj, aer comprimat și managementul cererii concurează pentru părți diferite ale pieței. O penurie relativă schimbă proiectarea.

Acesta este un mecanism general al abundenței tehnologice: funcțiile sunt mai substituibile decât materiile prime. Nu avem nevoie ca fiecare automobil să conțină aceeași baterie, ca fiecare turbină să folosească același magnet sau ca fiecare clădire să folosească același ciment. Standardizarea ajută costul, dar monocultura tehnologică poate crea blocaje artificiale. Un sistem robust păstrează mai multe căi funcționale.

Există însă limite ale optimismului substituției. O tehnologie alternativă are propriile materiale, fabrici, brevete, teste de siguranță și curbe de învățare. Nu poate fi activată instantaneu când prețul crește. Diversitatea trebuie construită înainte de criză, ceea ce pare ineficient într-o contabilitate pe termen scurt. Abundența rezilientă include capacitate aparent „neutilizată”: stocuri, furnizori multipli, proiecte alternative și personal care știe să le opereze.

În dezbaterea publică, harta minelor domină. În practică, separarea, purificarea și transformarea intermediară pot fi mai concentrate decât extracția. IEA raporta că, pentru un grup de minerale energetice, cota medie a celei mai mari țări în rafinare ajunsese la aproximativ 72% în 2025, fără a include chiar cele mai concentrate lanțuri ale elementelor rare. China deține majoritatea covârșitoare a capacității de pretratare și recuperare pentru baterii și poziții dominante în grafit, magneți și mai multe metale speciale (IEA, 2026c).

Această concentrare nu este doar rezultatul geologiei. Ea reflectă decenii de politică industrială, infrastructură, toleranță la costuri de mediu, integrare verticală și învățare. Construirea unei mine fără rafinărie poate muta roca, dar nu creează autonomie industrială. Pentru o economie post-scarcity, securitatea materială necesită o rețea geografic diversă de rafinării și standarde care permit reciclarea. Altfel, bunurile pot fi ieftine în medie și indisponibile exact în timpul unui conflict.

Materialele critice sunt critice pentru o funcție într-o arhitectură tehnologică, nu pentru civilizație în abstract. O baterie poate schimba chimia, un motor poate reduce magneții permanenți, cablurile pot combina cupru și aluminiu, iar software-ul poate folosi mai bine o infrastructură existentă. Substituția nu este gratuită: poate muta presiunea spre alt material, reduce performanța sau cere reproiectare. Dar ea împiedică transformarea unei prognoze de cerere pentru o tehnologie într-o profeție de colaps.

Rafinarea merită o atenție politică mai mare decât primește. Minereul extras într-o țară poate depinde de procesarea concentrată într-o altă regiune, iar un singur incident comercial poate bloca multe industrii. Diversificarea, stocurile strategice, acordurile cu standarde sociale și de mediu, reciclarea și capacitatea regională de procesare sunt forme de asigurare. Ele costă mai mult decât lanțul optimizat la limită, dar cumpără autonomie și continuitate.

Cele mai mari fluxuri materiale nu sunt metalele exotice, ci nisipul, pietrișul, piatra și cimentul. UNEP estimează utilizarea globală a nisipului și agregatelor la aproximativ 50 miliarde de tone pe an. Nu orice nisip este potrivit pentru construcții; cel de deșert, rotunjit de vânt, nu înlocuiește automat agregatele cu geometria necesară. Extracția din râuri și zone marine poate distruge habitate, modifica sedimentele și destabiliza coaste. Aici raritatea este locală și ecologică, nu planetară.

Cimentul produce emisii atât din combustibil, cât și din reacția chimică de transformare a calcarului. Electrificarea nu elimină a doua sursă. Reducerea clinkerului, materiale cimentare suplimentare, proiectarea structurală eficientă, reutilizarea componentelor și captarea carbonului vor trebui combinate. O cercetare publicată în 2026 susține că betonuri cu emisii reduse ar putea fi scalate pentru nevoile globale de locuire urbană până în 2050, dar succesul depinde de disponibilitatea regională a materialelor și de standarde (Hafez et al., 2026). Concluzia nu este că betonul devine ecologic printr-o singură rețetă, ci că infrastructura de bază nu este blocată de o lipsă de masă minerală.

Locuirea decentă universală nu cere ca fiecare gospodărie să dețină o vilă mare. Cere spațiu adecvat, siguranță, intimitate, confort termic și acces la servicii. Urbanismul compact și clădirile durabile reduc simultan materialul, energia și timpul de transport. În schimb, extinderea suburbană, demolarea prematură și locuințele folosite ca active speculative pot consuma mai mult material fără a închide deficitul locativ. Din nou, problema nu este doar cât putem construi, ci pentru ce optimizăm.

„Circularitatea” este uneori prezentată ca și cum toate materiile ar putea circula perfect. Termodinamica, uzura și contaminarea fac imposibilă o buclă de 100%. Unele materiale se dispersează; aliajele se amestecă; fibrele se scurtează; produse mici se pierd; colectarea consumă energie. Circularitatea reală are o ierarhie: evitarea materialului inutil, durată de viață mai mare, reparare, reutilizare, remanufacturare, recuperarea componentelor și abia apoi reciclare la nivel de material.

IEA estimează că politicile și instalațiile de reciclare extinse ar putea reduce necesarul de mine noi până în 2050 cu aproximativ 40% pentru cupru și cobalt și cu 25% pentru litiu și nichel într-un scenariu compatibil cu angajamentele climatice anunțate (IEA, 2024a). Ratele actuale pentru multe minerale energetice sunt în jur de 10%, proiectate spre aproape 20% în 2040 în politicile curente. Potențialul este mare, dar nu instantaneu.

Proiectarea produselor este decisivă. Dacă bateriile, roboții și electronicele sunt lipite, criptate, blocate prin software sau schimbate la fiecare trei ani, reciclarea devine o operațiune costisitoare de recuperare a resturilor. Dacă modulele sunt standardizate, pașapoartele de materiale urmăresc compoziția, iar producătorul răspunde pentru sfârșitul vieții, stocul tehnic poate circula. Dreptul la reparare și interoperabilitatea sunt politici de resurse, nu doar drepturi ale consumatorului.

Mineritul asteroid este invocat ca soluție finală pentru metale. Fizic, Sistemul Solar conține resurse incomparabil mai mari decât economia terestră. Economic, problema este deplasarea masei, autonomia operațiunilor, incertitudinea compoziției, investiția inițială și prețul care s-ar prăbuși dacă oferta ar crește. În prima jumătate a secolului, este mai probabil ca resursele spațiale să fie folosite în spațiu — apă pentru combustibil și suport vital, regolit pentru construcții — decât coborâte în masă pe Pământ.

Pentru pragul de abundență de bază, asteroizii nu sunt necesari. Scoarța terestră, reciclarea și substituția oferă suficientă materie dacă acceptăm proiectarea eficientă și costurile ecologice sunt internalizate. După 2050 sau 2070, o industrie spațială autonomă ar putea elimina limite pentru infrastructuri orbitale, energie solară spațială sau calcul în afara Pământului. Ea extinde maximul posibil al civilizației; nu rezolvă automat sărăcia de pe Pământ.

Nu există o singură „criză de resurse”. Există o secvență de blocaje: proiectare, autorizare, extracție, rafinare, fabricare, transport, reciclare și distribuție. Pentru următoarele două decenii, cuprul, anumite materiale pentru baterii, transformatoarele, cimentul cu emisii reduse și capacitatea de rafinare pot încetini tranziția. După mijlocul secolului, dacă stocul construit devine mare și produsele sunt reciclabile, presiunea asupra mineritului poate scădea relativ.

Estimarea mea este că omenirea poate construi masa materială necesară unui prag decent global până în 2050–2070. Studiile sugerează că masa suplimentară strict necesară este surprinzător de mică față de stocul existent. Dar construirea simultană a infrastructurii decente și a consumului material extrem pentru elite poate dubla sau tripla necesarul, distrugând fezabilitatea ecologică. Materia nu obligă lumea să fie săracă. Ineficiența, luxul pozițional și distribuția pot face totuși lumea material imposibil de satisfăcut.

Mineritul asteroizilor ar putea deveni relevant pentru materiale foarte valoroase în spațiu sau pentru infrastructură orbitală, unde evitarea lansării de pe Pământ schimbă economia. Ca soluție pentru cimentul, oțelul și cuprul necesare orașelor terestre în următoarele decenii, el rămâne o distragere. Costul, riscul și timpul de dezvoltare sunt prea mari față de îmbunătățirea minelor, reciclării și proiectării de pe Pământ.

Verdictul material este astfel condiționat, nu triumfalist. Există suficientă materie pentru un nivel decent și probabil confortabil de viață pentru toți. Nu există suficient spațiu ecologic pentru a replica fără schimbare metabolismul material actual al elitelor. Abundența cere mai multe servicii per tonă, obiecte reparabile, clădiri durabile și o economie în care creșterea valorii nu înseamnă automat creșterea masei extrase.

5. Hrana, apa și planeta vie

5.1 Hrana, terenul și problema accesului

Hrana este testul moral al oricărei teorii despre resurse. Dacă un sistem produce suficient în agregat și oamenii totuși flămânzesc, problema nu mai poate fi descrisă doar în tone. FAO estimează că 645 de milioane de oameni au suferit de foame în 2025, 7,8% din populația mondială. Aproximativ 2,1 miliarde au trecut prin insecuritate alimentară moderată sau severă, iar 2,7 miliarde nu își permitteau o dietă sănătoasă (FAO et al., 2026). Aceste cifre coexistă cu obezitatea, risipa și utilizarea culturilor pentru furaje, combustibili sau produse cu valoare redusă nutritiv.

Foamea contemporană este produsă de sărăcie, conflict, prețuri, pierderea mijloacelor de trai, infrastructură slabă, discriminare și șocuri climatice. Seceta poate reduce oferta locală, dar transformarea ei în foamete depinde de piețe, stocuri, transport, putere politică și capacitatea gospodăriilor de a cumpăra. Amartya Sen a arătat că accesul legitim la hrană — „entitlements” — poate eșua chiar când hrana există în țară (Sen, 1981). O economie post-scarcity trebuie măsurată prin nutriția persoanelor, nu prin recordul recoltei.

OECD și FAO proiectează o creștere de aproximativ 13% a producției agricole și acvatice mondiale între 2026 și 2035, în principal prin productivitate și intensificare, nu prin extinderea proporțională a terenului. În același timp, emisiile agricole directe ar crește cu aproximativ 6% în scenariul de bază (OECD-FAO, 2026). O analiză de scenariu din ediția anterioară a raportului arăta că eliminarea subnutriției până în 2034, împreună cu reducerea emisiilor agricole directe, ar necesita aproximativ 10% producție suplimentară și 15% creștere de productivitate față de traiectoria de referință, folosind tehnologii disponibile (OECD-FAO, 2025).

Aceste valori sunt ambițioase, dar nu cer multiplicarea de câteva ori a producției. Populația se stabilizează, iar cea mai mare oportunitate este reorganizarea fluxurilor. În 2022, 1,05 miliarde de tone de alimente au fost irosite la retail, servicii alimentare și gospodării: 132 kg per persoană și aproape 19% din hrana disponibilă consumatorilor. Gospodăriile au reprezentat 60% din total, serviciile alimentare 28%, iar retailul 12% (UNEP, 2024a). Alte 13,2–13,3% se pierd între recoltare și retail (FAO, 2024a; 2025a). Procentele nu pot fi adunate direct pentru a spune că o treime este recuperabilă, deoarece bazele diferă și o parte din masă este necomestibilă. Totuși, scara arată că sistemul are o rezervă de eficiență comparabilă cu creșterea necesară.

Nu toate kaloriile folosesc terenul la fel. Animalele pot transforma iarbă de pe terenuri nepotrivite culturilor și pot folosi resturi, dar o mare parte a sistemului zootehnic consumă culturi și suprafețe care ar putea hrăni direct oameni sau reveni naturii. Studiul global al lui Poore și Nemecek, bazat pe aproximativ 38.000 de ferme, a documentat variații enorme între producători și impacturi medii ridicate pentru multe produse animale (Poore și Nemecek, 2018).

Un scenariu modelat de Kozicka și colaboratorii înlocuiește la nivel global 50% din carnea de porc, pui, vită și lapte cu alternative vegetale până în 2050. Rezultatul este o reducere cu 31% a emisiilor agricole și de utilizare a terenului față de 2020 și aproape oprirea pierderii nete de păduri și terenuri naturale; restaurarea unei părți din terenul eliberat ar dubla beneficiile climatice potențiale ale sectorului funciar (Kozicka et al., 2023). Modelul nu prezice automat preferințele consumatorilor și nu captează toate problemele nutriționale. Arată însă că alegerea proteinelor este o politică de teren la scară continentală.

O economie abundentă nu trebuie să devină uniform vegetariană. Ar putea combina diete predominant vegetale, animale crescute în sisteme circulare pe pășuni și subproduse, fermentație de precizie, proteine microbiene, acvacultură cu impact redus și carne cultivată acolo unde este competitivă. Rareori o singură tehnologie câștigă tot. Obiectivul este separarea satisfacției culinare și nutriționale de presiunea disproporționată asupra terenului.

Agricultura în medii controlate poate produce legume perisabile aproape de orașe, cu recircularea apei, puține pesticide și randamente mari pe suprafață. Pentru plantele ale căror părți valoroase au masă mică și preț mare — salată, ierburi, răsaduri, anumite fructe — poate avea sens. Pentru grâu, porumb, orez sau cartofi, lumina artificială transformă electricitatea în fotoni și apoi în biomasă cu pierderi semnificative. Câmpul folosește gratuit lumina solară pe o suprafață mare.

Așadar, agricultura verticală nu „eliberează tot terenul”. Ea devine o componentă specializată: producție locală, reziliență, material săditor, culturi cu valoare mare și regiuni cu climă severă. Serele solare, ameliorarea genetică, senzori, irigația precisă, roboții agricoli și prognoza pot avea un impact mai larg. Post-scarcity alimentar va fi probabil o agricultură hibridă, nu o fabrică universală de hrană.

Terenul agricol nu este doar suprafață. Contează fertilitatea, apa, clima, accesul, biodiversitatea și apropierea de infrastructură. O dietă cu multe produse animale folosește terenul de mai multe ori: pentru pășune și pentru hrana animalelor. Reducerea părții celei mai intensive a consumului poate elibera suprafețe pentru natură fără a reduce nutriția. Aceasta este una dintre puținele intervenții care poate îmbunătăți simultan securitatea alimentară, clima și biodiversitatea, dar tranziția trebuie să respecte cultura alimentară și să evite înlocuitori ultraprocesați de calitate slabă.

Agricultura controlată va ocupa nișe valoroase: răsaduri, plante cu ciclu scurt, produse perisabile, farmaceutice și producție în regiuni cu climă extremă. Pentru grâu, porumb, orez sau cartofi, lumina artificială transformă electricitatea într-un substitut scump pentru soare. Tehnologia poate reduce terenul folosit pentru anumite produse; nu abolește avantajul termodinamic al fotosintezei în câmp.

5.2 Apa, solul, clima și limitele planetei vii

La nivel global, agricultura reprezintă aproximativ 69% din retragerile de apă dulce, municipalitățile 12%, iar industria 19%, cu variații regionale mari (FAO AQUASTAT, 2026). Aproape jumătate din populație experimentează deficit sever de apă cel puțin o parte din an, iar un sfert trăiește în țări cu stres extrem, unde retragerile depășesc 80% din resursele regenerabile disponibile (UNESCO, 2024). Schimbarea climatică alterează precipitațiile, zăpada, ghețarii și evapotranspirația, astfel încât infrastructura proiectată pe trecut devine mai puțin fiabilă.

Desalinizarea este adesea fie idealizată, fie respinsă. Osmoza inversă pentru apa de mare consumă în instalațiile moderne aproximativ 2,2–3,5 kWh/m³, aproape de limitele practice actuale, fără a include toate costurile de captare și distribuție. Produce de asemenea saramură și folosește substanțe chimice care trebuie gestionate (Kim et al., 2021). La această intensitate, apa domestică pentru întreaga omenire nu este fizic prohibitivă; apa agricolă, da.

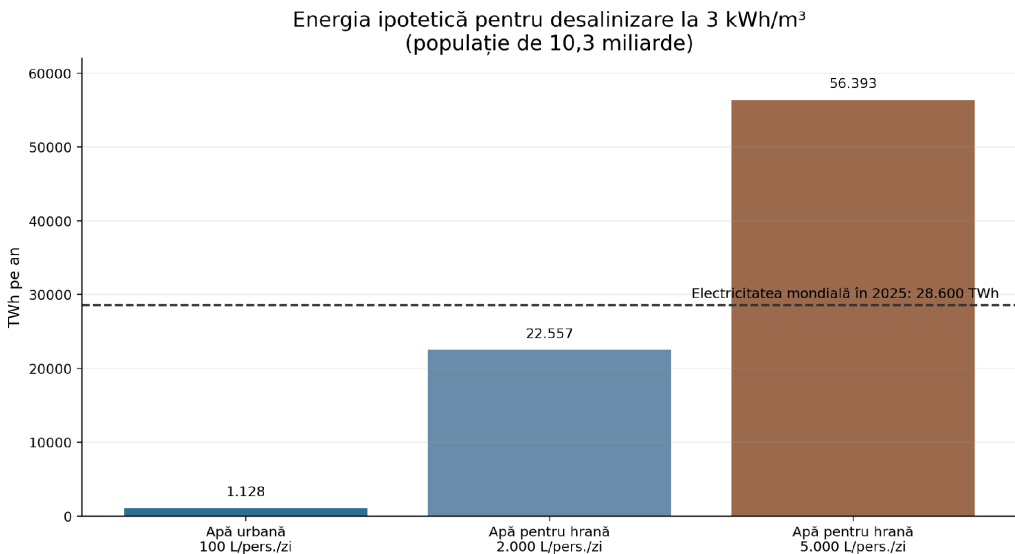


Figura 1. Energia anuală necesară desalinizării la scara populației de vârf

Sursa: calculele autorului din necesarurile de apă discutate în text; reperul electricității mondiale folosește IEA, 2026.

Pentru o populație de 10,3 miliarde și 100 litri per persoană pe zi, volumul anual este aproximativ 376 km³. La 3 kWh/m³, ar necesita circa 1.128 TWh anual, aproximativ 4% din electricitatea mondială din 2025. În realitate, nu am desaliniza toată apa: ploaia, râurile, apele subterane și reutilizarea rămân mai ieftine. Calculul arată o plasă de siguranță pentru orașe de coastă, nu o strategie universală.

FAO estimează că hrana zilnică a unei persoane încorporează aproximativ 2.000–5.000 litri de apă, în funcție de dietă și condiții. Dacă am produce ipotetic această apă prin desalinizare pentru 10,3 miliarde de oameni, energia ar fi aproximativ 22.600–56.400 TWh pe an, între 79% și 197% din electricitatea mondială din 2025, înainte de pompare. Majoritatea acestei ape este de fapt „verde” — precipitație stocată în sol — și nu trebuie furnizată prin conducte. Concluzia este clară: putem asigura aproape oriunde apă potabilă și urbană cu suficientă energie și capital; nu putem trata ecosistemul agricol ca pe o instalație hidroponică planetară alimentată de ocean.

Solul fertil este o structură vie formată în timp: minerale, materie organică, microbi, pori, apă și rădăcini. Poate fi îmbunătățit, dar nu este o pulbere industrială interschimbabilă. Eroziunea, salinizarea, compactarea și pierderea carbonului pot reduce productivitatea chiar când îngrășămintele și energia sunt disponibile. Azotul sintetic a făcut posibilă hrănirea miliardelor, dar surplusurile produc eutrofizare, emisii de protoxid de azot și zone moarte acvatice. Fosforul pierdut în ape contribuie la aceeași problemă.

Cadrul limitelor planetare este imperfect și include incertitudini metodologice, dar oferă o avertizare sistemică. Evaluarea din 2025 consideră șapte dintre nouă limite depășite: clima, integritatea biosferei, schimbarea utilizării terenului, apa dulce, fluxurile biogeochimice, entitățile noi și acidificarea oceanelor. Doar ozonul stratosferic și încărcarea globală cu aerosoli sunt evaluate în zona sigură (Planetary Health Check, 2025). „Depășirea” nu înseamnă că mâine sistemul se prăbușește; înseamnă că riscul de schimbări mari și ireversibile crește.

Aceasta este limita fundamentală a unei viziuni pur industriale. Putem produce azot, apă, lumină și control climatic, dar nu putem înlocui ieftin toate serviciile ecosistemelor: polenizare, stabilizarea climei locale, cicluri de nutrienți, protecția coastelor, diversitate genetică și reziliență la boli. O economie post-scarcity trebuie să lase spațiu naturii nu din romantism, ci fiindcă biosfera este infrastructură cu o complexitate pe care nu știm să o reconstruim.

Global Carbon Budget 2025 estima că emisiile fosile de CO₂ au rămas la nivel record și că bugetul rămas pentru o probabilitate de 50% de a limita încălzirea la 1,5°C era de ordinul a 170 miliarde de tone CO₂ — aproximativ patru ani de emisii la nivelul din 2025 (Global Carbon Project, 2025). Bugetele climatice au incertitudini și depind de probabilitatea aleasă, răspunsul sistemului și emisiile non-CO₂. Mesajul robust este că perioada în care putem construi infrastructură fosilă nouă fără a o abandona devreme este foarte scurtă.

Abundența viitoare are deci o problemă de secvențiere. Trebuie să construim energie, locuințe, rețele și industrie pentru miliarde de oameni, dar să reducem rapid emisiile înainte ca infrastructura curată să fie completă. Dacă tranziția folosește un impuls temporar de combustibili fosili, bugetul climatic scade. Dacă este prea lentă, șocurile climatice distrug o parte din câștiguri. Viteza nu este doar dorință economică, ci o constrângere fizică.

Din punct de vedere tehnic, omenirea poate furniza suficiente calorii, proteine și micronutrienți până la mijlocul secolului. Refrigerarea, infrastructura rurală, soiurile reziliente, irigația eficientă, reducerea pierderilor, comerțul diversificat, stocurile și protecția socială sunt tehnologii și instituții cunoscute. Nicio descoperire miraculoasă nu este necesară pentru a elimina foamea.

Mai dificil este să facem aceasta păstrând solul, apa, clima și biodiversitatea. Un sistem poate fi post-scarcity pentru consumator câteva decenii și falimentar ecologic pe termen lung. De aceea, criteriul cărții include sustenabilitatea și reziliența. Hrana ieftină obținută prin epuizarea acviferului nu este abundentă; este transferul facturii către viitor.

Estimarea mea este că foamea involuntară ar putea fi eliminată global până în 2040–2050 cu tehnologia existentă, dacă ar exista pace relativă, protecție socială și investiții logistice. Probabilitatea politică este mai mică decât fezabilitatea tehnică. O dietă sănătoasă universal accesibilă și un sistem alimentar compatibil cu limitele ecologice sunt mai plauzibile între 2050 și 2070. Apa potabilă sigură poate atinge aproape universalitatea în același interval, dar securitatea hidrologică pentru agricultură va rămâne regională și vulnerabilă.

Este posibil ca hrana de bază să devină abundentă înainte ca agricultura să devină ecologic sigură. Fertilizanții, irigația și ameliorarea pot menține producția chiar în timp ce solurile se degradează și habitatele dispar. Acesta este un succes pe termen scurt și o datorie pe termen lung. Pragul post-scarcity trebuie să includă stabilitatea bazei biologice, nu doar kaloriile din anul curent.

Cel mai probabil, foametea va fi eliminată printr-o combinație de venit, pace, stocuri, logistică și programe publice înainte de a fi eliminată prin tehnologii radicale de hrană. Fermentația de precizie, carnea cultivată și culturile editate genetic pot reduce presiunea, dar distribuția rămâne decisivă. Foamea este un test al instituțiilor: dacă persistă într-o lume care poate produce suficient, cauza este în primul rând accesul.

6. Când gândirea devine ieftină, lumea fizică rămâne lentă

6.1 Inteligența ieftină într-o lume fizică lentă

Inteligența artificială și robotica sunt adesea prezentate ca o singură revoluție. Economic, ele urmează curbe diferite. Un model software poate fi copiat în milioane de instanțe după ce a fost construit. Un robot trebuie fabricat, transportat, alimentat, întreținut și asigurat. O îmbunătățire de algoritm poate fi distribuită într-o noapte; o articulație mai bună trebuie introdusă într-un lanț industrial și înlocuită fizic. Informația se scalează aproape fără masă. Acțiunea rămâne legată de masă, frecare și risc.

Această asimetrie face probabilă o perioadă în care proiectarea, analiza, codul, traducerea, consilierea și coordonarea devin foarte ieftine, dar locuințele, îngrijirea fizică, construcțiile și reparațiile rămân relativ scumpe. Vom putea genera într-o oră mii de proiecte de clădiri, dar nu vom turna fundațiile în aceeași oră. Putem produce planuri optime pentru o rețea, dar transformatoarele și liniile trebuie construite. Abundența cognitivă poate chiar mări cererea de execuție fizică și poate face blocajele mai vizibile.

Dovezile din 2023–2026 arată câștiguri semnificative, dar concentrate în sarcini. Brynjolfsson, Li și Raymond au studiat introducerea unui asistent generativ pentru 5.172 de agenți de suport și au găsit o creștere medie de aproximativ 15% a problemelor rezolvate pe oră, cu efecte mult mai mari pentru angajații mai puțin experimentați (Brynjolfsson, Li și Raymond, 2025). Noy și Zhang au găsit că participanții la sarcini profesionale de redactare au terminat mai repede și cu o calitate medie mai bună folosind un model generativ (Noy și Zhang, 2023). Alte experimente în programare, consultanță și colaborare arată câștiguri între câteva procente și peste 25%, dar și erori când sarcina depășește frontiera de competență a sistemului.

Aceste rezultate nu se traduc automat în productivitate macroeconomică. Organizațiile trebuie să schimbe procese, responsabilități, instruire, software și stimulente. O sarcină economisită poate fi înlocuită de verificare, integrare sau creșterea volumului. OECD observă că dovezile la nivel de lucrător sunt mai puternice decât dovezile privind câștigul agregat, iar barierele de competență și reorganizare sunt importante (OECD, 2025a; 2026a). În 2025, peste o treime dintre persoanele din OECD folosiseră instrumente generative, dar adopția rămânea inegală (OECD, 2026b).

ILO estimează că aproximativ un loc de muncă din patru are un anumit grad de expunere la inteligența generativă, însă transformarea sarcinilor și augmentarea sunt mai probabile pe termen apropiat decât automatizarea completă a ocupațiilor (ILO, 2025). O ocupație este un pachet de sarcini, relații, răspundere și context. Chiar dacă 60% din textul unui avocat este generat, semnătura, strategia, negocierea și răspunderea pot rămâne umane. Costul serviciului poate scădea fără ca profesia să dispară.

Un mediu industrial este proiectat pentru robot: obiecte standard, poziții cunoscute, suprafețe plane, separarea oamenilor sau viteze controlate. O locuință este opusul. Hainele se deformează, sertarele se blochează, animalele se mișcă impredictibil, obiectele fragile sunt amestecate cu gunoi, iar aceeași comandă — „fă ordine” — presupune preferințe culturale și personale. Eroarea unui chatbot este o propoziție greșită; eroarea unui robot poate sparge un pahar, răni un copil sau produce un incendiu.

Autonomia fizică generală cere percepție robustă, manipulare fină, memorie spațială, predicția oamenilor, planificare, control în buclă rapidă, detectarea defecțiunilor și comportament sigur în situații necunoscute. Fiecare funcție poate fi demonstrată separat; integrarea lor la un cost de produs și o rată de eroare acceptabilă este problema. Un robot care reușește 95% din acțiuni pare excelent într-un videoclip și intolerabil dacă execută o mie de acțiuni pe zi: ar produce cincizeci de eșecuri.

Pentru multe sarcini domestice, fiabilitatea trebuie să depășească 99,9%, iar erorile rămase trebuie să fie blânde și detectabile. Aceasta explică de ce teleoperarea și supravegherea umană sunt punți rezonabile. Ele fac produsul util înainte ca autonomia să fie completă și generează date pentru învățare. Dar mută o parte din cost înapoi în muncă și creează probleme de intimitate, securitate și jurisdicție.

Federația Internațională de Robotică raporta 542.000 de roboți industriali instalați în 2024 și un stoc operațional de 4,664 milioane, cu 74% din noile instalări în Asia (IFR, 2025a). În serviciile profesionale, vânzările au fost aproape de 200.000 de unități, iar roboții de consum au ajuns la aproape 20 de milioane de unități în 2024, în principal aspiratoare și mașini de tuns gazonul (IFR, 2025b). Acestea sunt deja forme de muncă autonomă produsă în masă.

Lecția este că autonomia se răspândește mai întâi când mediul sau sarcina sunt restrânse. Un aspirator nu are brațe și nu spală vase, dar poate elimina sute de ore de muncă pe durata vieții. O mașină automată de spălat, deși nu este numită robot, este un sistem de manipulare și control care a schimbat munca domestică mai mult decât multe demonstrații umanoide. Post-scarcity poate veni printr-un ecosistem de mașini specializate înainte de un servitor antropomorf universal.

Totuși, forma umanoidă are avantaje. Lumea construită este adaptată corpului uman: scări, mânere, unelte, rafturi, vehicule. Un robot cu dimensiuni și membre similare poate folosi infrastructura existentă. Dezavantajul este complexitatea mecanică, stabilitatea și costul. Probabil piața va combina umanoizi, brațe fixe, roboți mobili, exoschelete, vehicule autonome și aparate specializate.

6.2 Economia muncii robotice și pragul muncii aproape gratuite

În 2026, Unitree lista platforma umanoidă R1 de la 4.900 USD, G1 la 13.500 USD și H2 la 29.900 USD. 1X oferea robotul domestic NEO la 20.000 USD pentru acces timpuriu sau 499 USD lunar, cu livrări în Statele Unite începând din 2026. NEO era descris ca având autonomie de bază și posibilitatea ca un expert uman să îi supervizeze de la distanță acțiunile complexe programate (Unitree, 2026; 1X, 2026). Aceste prețuri marchează o schimbare importantă: mecanica umanoidă a intrat în domeniul prețului unui automobil, nu al unei instalații industriale de milioane.

Dar un automobil de 20.000 USD este util din prima zi într-o infrastructură matură. Are standarde, service, piese, asigurare, șofer instruit și o funcție clară. Un robot la același preț poate fi o platformă de cercetare, poate necesita supraveghere și poate executa puține sarcini utile. Comparația corectă este costul total anual împărțit la orele de muncă valoroasă executate în siguranță.

Costul anual al unui robot include amortizarea și finanțarea prețului de cumpărare, mentenanța, software-ul, energia și asigurarea. Acest cost complet, împărțit la orele în care robotul execută sigur o sarcină utilă, este mai relevant decât prețul de catalog.

Într-un scenariu timpuriu, un robot de 20.000 USD folosit timp de șapte ani, cu finanțare, mentenanță ridicată, software, energie și asigurare, ar costa în jur de 6.460 USD pe an, aproximativ 540 USD lunar. Într-un scenariu matur, un produs de 10.000 USD cu durată mai lungă și service standardizat ar coborî spre 2.760 USD pe an. Un produs de masă de 5.000 USD, exploatat zece ani, ar putea ajunge la aproximativ 1.270 USD anual. Valorile sunt scenarii transparente, nu prognoze de preț.

Tabelul 5. Costul anual total al unui robot personal în trei faze

Fază	Ipoteze principale	Cost anual și prag orientativ
Timpurie	20.000 USD; 7 ani; 7% capital; mentenanță 8%; software 1.500 USD/an.	≈ 6.461 USD/an (538 USD/lună); confortabil la venituri de ≈ 65.000 USD dacă pragul este 10%.
Matură	10.000 USD; 8 ani; 5%; mentenanță 5%; software 600 USD/an.	≈ 2.757 USD/an (230 USD/lună); prag de venit ≈ 28.000 USD.
Marfă de masă	5.000 USD; 10 ani; 4%; mentenanță 3%; software 200 USD/an.	≈ 1.266 USD/an (106 USD/lună); prag de venit ≈ 12.700 USD.

Sursa: modelul de cost al autorului. Nu include valoarea timpului economisit, taxele locale sau subvențiile.

Dacă robotul timpuriu oferă doar două ore utile pe săptămână, costul este prohibitiv. Dacă versiunea matură oferă două ore pe zi, costul poate fi sub 4 USD pe oră. La șase ore utile pe zi, poate transforma economia îngrijirii, curățeniei, preparării hranei și mentenanței. Așadar, progresul decisiv nu este reducerea de la 20.000 la 10.000 USD, ci creșterea orelor utile autonome de la zeci la mii pe an.

Prețul unei locuințe include teren, reglementare, finanțare și poziție, nu doar orele constructorilor. Prețul unui medicament poate include monopolul de brevet și reglementarea. Prețul alimentelor include teren, risc climatic, distribuție și putere de piață. Dacă roboții reduc costul muncii cu 80%, bunul final poate scădea cu 20% sau chiar deloc dacă celelalte rente absorb câștigul.

Aceasta este o lecție importantă din automatizarea anterioară. Productivitatea manufacturieră a făcut electronicele, textilele și multe bunuri foarte ieftine, dar locuința în orașe atractive, sănătatea și educația au devenit mai scumpe în multe țări. Efectul Baumol descrie parțial creșterea costurilor în sectoarele cu productivitate lentă atunci când salariile trebuie să concureze cu sectoarele productive (Baumol și Bowen, 1966; Baumol, 2012). AI și roboții pot slăbi această boală a costurilor în servicii, dar terenul, responsabilitatea și relația umană rămân.

Cea mai probabilă tranziție nu este „oamenii sau roboții”, ci o nouă diviziune a muncii. AI va planifica, explica, simula și monitoriza. Roboții vor executa sarcini fizice repetitive sau periculoase. Oamenii vor defini scopuri, vor gestiona excepții, vor asuma răspunderea și vor oferi relație acolo unde aceasta contează. Pe măsură ce sistemele se îmbunătățesc, frontiera se mută, dar nu toate activitățile au aceeași valoare când sunt complet automatizate.

În îngrijirea vârstnicilor, un robot poate ridica o persoană, aduce obiecte, monitoriza căderi și pregăti medicamente. Acest lucru poate elibera personalul pentru conversație și judecată. Într-un sistem orientat exclusiv spre reducerea costului, robotul poate fi folosit pentru a elimina personalul, lăsând persoana singură. Aceeași tehnologie produce abundență relațională sau sărăcie relațională în funcție de instituție.

„Munca aproape gratuită” trebuie definită ca un cost marginal foarte mic al unei ore suplimentare, după amortizarea capitalului. Pentru sarcini cognitive standardizate, acest prag este deja vizibil: generarea unei traduceri, a unui rezumat sau a unui proiect preliminar costă cenți ori mai puțin, deși verificarea rămâne. Pentru sarcini industriale repetitive, costul robotic poate fi foarte mic în fabrici bine proiectate. Pentru munca domestică generală, construcții în medii variabile și îngrijire, pragul este mai îndepărtat.

Estimarea mea centrală este următoarea. Între 2026 și 2035, costul multor sarcini cognitive scade cu unul până la două ordine de mărime, dar organizațiile absorb doar o parte din câștig. Între 2030 și 2045, roboții devin comuni în logistică, producție, agricultură, curățenie profesională și construcții modularizate. Între 2035 și 2055, roboții domestici generalizați trec de la produse experimentale la aparate utile în țările bogate. Între 2045 și 2070, costul muncii fizice standard poate deveni suficient de mic încât bunurile de bază să fie limitate mai mult de energie, materiale, teren și instituții decât de orele umane.

Această cronologie se poate deplasa cu zece sau douăzeci de ani. Progresul software poate accelera brusc. Un incident major de siguranță, reglementarea, războiul sau blocajele de cipuri pot încetini. Dar direcția generală este robustă: informația se ieftinește prima, acțiunea fizică după ea, iar instituțiile se schimbă cel mai lent.

„Aproape gratuit” nu va însemna fără cost. Chiar când robotul și AI-ul execută sarcina, rămân energia, capitalul, mentenanța, supravegherea, asigurarea, siguranța și răspunderea. Pentru activități rare sau periculoase, aceste costuri pot domina. Mai corect este să spunem că orele umane devin o componentă mică a costului pentru un set tot mai mare de bunuri standardizate.

Efectul economic va fi neuniform. Produsele care pot fi proiectate, fabricate și transportate în sisteme controlate se vor ieftini primele. Serviciile care implică încredere, corpuri vulnerabile, medii dezordonate sau decizii morale vor păstra o componentă umană mai mult timp. Paradoxal, munca umană autentică poate deveni un lux în unele domenii tocmai când munca mecanică devine comună.

7. Ce nu poate deveni abundent

7.1 Timpul, atenția, locurile și biosfera

Când costul unui input scade, economia se reorganizează în jurul următoarei constrângeri. Tiparul este vechi. Tiparul tipăriturii a redus raritatea copiilor de text și a mărit importanța alfabetizării, distribuției și selecției. Internetul a redus raritatea publicării și a creat o criză a atenției, autenticității și încrederii. Inteligența artificială reduce raritatea producției de răspunsuri și mărește raritatea evaluării lor. Roboții vor reduce raritatea execuției și vor mări importanța scopurilor, accesului, siguranței și legitimității.

De aceea, o lume cu energie, inteligență și muncă ieftine nu este o lume fără economie. Este o lume în care prețurile și conflictele se concentrează asupra lucrurilor care nu pot fi replicate prin calcul și acționare. Unele dintre acestea sunt limite fizice dure. Altele sunt relaționale sau instituționale. Câteva sunt create deliberat pentru a păstra profitul sau statutul.

Tabelul 6. Ce va rămâne rar într-o economie cu inteligență și muncă ieftine

Resursă rară	De ce nu poate fi multiplicată simplu	Efect probabil
Timp și atenție	Fiecare persoană are o viață finită; oferta de conținut crește mai repede decât capacitatea de a-l trăi.	Selecția și filtrarea devin mai valoroase decât producția.
Locuri dorite	Un centru istoric, un țărm sau o comunitate nu pot fi copiate în același loc.	Rente funciare și conflicte de acces.
Capacitate ecologică	Clima, biodiversitatea, solurile și oceanele au praguri de regenerare și absorbție.	Plafonarea fluxurilor materiale chiar când energia este ieftină.
Siguranță și risc acceptabil	Sistemele puternice pot produce daune rare, dar catastrofale.	Verificarea, răspunderea și controlul devin costuri centrale.
Confidențialitate	Datele copiate nu mai pot fi „neștiute”; supravegherea ieftină erodează autonomia.	Spațiile neobservate capătă valoare economică și politică.
Încredere și autenticitate	Nu există o scurtătură completă pentru istorie, reputație și reciprocitate.	Dovezile de origine și relațiile reale devin bunuri premium.
Putere și legitimitate	Deciziile colective nu pot fi optimizate fără a decide cine are dreptul să aleagă.	Conflictul se mută de la producție la guvernare.
Statut și unicitate	Bunurile poziționale își pierd funcția dacă devin universale.	Apar noi ierarhii chiar după eliminarea lipsurilor de bază.

Sursa: sinteză conceptuală a autorului; vezi Hirsch, Simon și Ostrom.

Fiecare persoană are aproximativ același număr de ore într-o zi. Medicina poate extinde viața sănătoasă, iar automatizarea poate elibera timp, dar experiența subiectivă rămâne secvențială. Nu putem citi simultan toate cărțile, trăi toate carierele sau menține un număr nelimitat de relații apropiate. Când producția de opțiuni explodează, timpul de alegere și de experiență devine mai valoros.

Aceasta schimbă sensul bogăției. În economia industrială, bogăția înseamnă capacitatea de a cumpăra obiecte și servicii. Într-o economie post-scarcity materială, bogăția poate însemna controlul asupra propriului timp, absența întreruperilor, sănătate, spațiu mental și acces la experiențe care nu pot fi accelerate. Un sistem care oferă bunuri ieftine, dar colonizează fiecare minut prin muncă de supraveghere, notificări și competiție reputațională nu este abundent în sens uman.

Modelele generative pot produce mai multe texte, imagini, filme, jocuri și ipoteze decât poate consuma întreaga populație. Costul marginal al conținutului tinde spre zero; costul de a decide ce merită văzut crește. Atenția devine o resursă rivală: o oră acordată unui obiect nu poate fi acordată altuia. Sistemele de recomandare, editorii, reputația și brandurile devin infrastructuri de alocare.

Această raritate poate fi exploatată. Platformele care controlează filtrarea pot extrage rente chiar când conținutul este abundent. Pot favoriza dependența, furia sau conformismul deoarece acestea maximizează timpul capturat. Într-o lume a producției cognitive aproape gratuite, instituțiile epistemice — verificare, trasabilitate, proveniență, reputație și evaluare critică — sunt la fel de importante ca fabricile. Nu vom duce lipsă de răspunsuri; vom duce lipsă de motive bune pentru a crede unul dintre ele.

Suprafața planetei nu poate fi multiplicată, iar anumite locuri combină climă, siguranță, servicii, frumusețe și rețele sociale. Chiar dacă roboții construiesc locuințe aproape gratuit, terenul central din Zürich, Geneva, Paris, Singapore sau un sat de coastă liniștit rămâne limitat. Tehnologia poate crea orașe noi, transport mai rapid, realitate virtuală și microclimate. Poate face mai multe locuri bune. Nu poate face ca toți să locuiască în același centru istoric.

Această raritate explică de ce locuința poate rămâne scumpă într-o economie automatizată. Costul structurii poate scădea, dar renta funciară poate absorbi câștigul. Dacă oferta urbană este blocată, proprietarii terenului capturează productivitatea robotului. Politica locuirii, transportului și taxarea rentei sunt deci componente ale post-scarcity, nu detalii ulterioare.

Energia și materia pot fi reciclate parțial; ecosistemele au praguri, întârzieri și ireversibilități. O pădure matură nu este doar o cantitate de carbon sau lemn. Un recif nu este o structură minerală înlocuibilă. O specie extinsă nu revine prin creșterea PIB-ului. Chiar dacă biologia sintetică va recrea unele funcții, complexitatea relațiilor ecologice și evoluția istorică nu pot fi replicate ieftin.

Capacitatea atmosferei și oceanelor de a absorbi carbon fără schimbări periculoase este rară. Capacitatea râurilor de a absorbi azot și chimicale este rară. Spațiul pentru habitate conectate este rar. Acestea sunt „bunuri comune” în sensul lui Ostrom: resurse pentru care excluderea este dificilă, iar utilizarea excesivă de către un actor reduce calitatea pentru ceilalți (Ostrom, 1990). Abundența privată bazată pe degradarea bunului comun este o iluzie contabilă.

Tehnologia poate crea substituții parțiale pentru raritatea locului: transport rapid, teleprezență, cartiere noi bine proiectate și climă interioară controlată. Dar substituția are limite. Proximitatea față de familie, istorie și natură nu este doar o imagine de rezoluție mare. De aceea, politica funciară și urbanismul vor decide cât din abundența construcțiilor ajunge la cetățean și cât devine rentă pentru proprietarul amplasamentului.

În cazul biosferei, principiul prudent este să nu folosim capacitatea tehnică de restaurare drept permisiune de distrugere. Ecosistemele pot avea praguri necunoscute, iar reconstrucția lor poate dura secole. O economie bogată trebuie să cumpere redundanță ecologică: habitate mai mari, coridoare, ape mai curate și rezerve de siguranță. Abundența umană durabilă are nevoie de spațiu neoptimizat pentru utilizare umană.

7.2 Siguranța, încrederea, puterea și bunurile poziționale

Într-o fabrică, un robot poate fi oprit și zona izolată. Într-o casă, un sistem autonom interacționează cu copii, bolnavi, foc, obiecte ascuțite și date intime. Siguranța nu poate deveni gratuită deoarece cere testare, redundanță, audit, asigurare, actualizări și răspundere. Pe măsură ce numărul sistemelor autonome crește, chiar rate de eșec foarte mici pot produce multe incidente.

Există și un risc sistemic. Dacă miliarde de roboți, vehicule și infrastructuri folosesc aceleași modele, o vulnerabilitate software sau un update defect poate avea efecte simultane. Diversitatea, modul degradat, controlul local și posibilitatea de operare manuală au costuri, dar cumpără reziliență. O societate abundentă are nevoie de mai multă inginerie a siguranței, nu mai puțină.

Un robot domestic util vede aproape tot: camere, voci, corpuri, medicamente, obiceiuri, conflicte, vizitatori și obiecte. Teleoperarea poate trimite această lume către un operator uman. Modelele pot extrage inferențe despre sănătate, relații și preferințe fără ca utilizatorul să le fi declarat. Intimitatea devine rară atunci când serviciile ieftine sunt finanțate prin supraveghere.

Tehnic, procesarea locală, criptarea, compartimentarea și controlul datelor pot proteja mai bine spațiul privat. Economic, furnizorii au stimulente să colecteze date pentru îmbunătățire, monetizare și reducerea răspunderii. Dreptul la un robot care funcționează fără a transforma casa într-un flux de date către un monopol poate deveni echivalentul secolului XXI al dreptului la corespondență privată.

Siguranța este un bun cu cost crescător. Trecerea de la 95% la 99,9% fiabilitate poate cere mai multă muncă decât primul salt de la prototip la produs. Într-o casă, erorile rare sunt inevitabil confruntate cu miliarde de ore de funcționare. Standardele, raportarea incidentelor, testarea

independentă și răspunderea clară vor determina dacă robotica domestică este o infrastructură sau o succesiune de accidente tolerate.

Intimitatea trebuie proiectată în arhitectură, nu oferită printr-o politică de confidențialitate. Procesarea locală, păstrarea minimă a datelor, modurile offline, separarea identității și auditul accesului sunt costuri reale. O piață care subvenționează robotul prin monetizarea vieții din casă poate face dispozitivul ieftin și libertatea scumpă. Post-scarcity nu este compatibilă cu ideea că oamenii săraci primesc automatizare doar în schimbul supravegherii.

Încrederea nu este doar predicția că un agent va face ce spune. Include istorie comună, vulnerabilitate reciprocă și răspundere morală. Un sistem poate simula empatia perfect și totuși să nu aibă interese proprii sau capacitatea de a suferi. Pentru unele scopuri, simularea este suficientă: o interfață calmă poate reduce anxietatea. Pentru altele, diferența dintre relație și serviciu rămâne esențială.

Pe măsură ce vocea, imaginea și stilul pot fi imitate, dovezile de proveniență și întâlnirea verificabilă capătă valoare. „Făcut de om” poate deveni o categorie de lux sau un semnal moral, asemenea obiectelor artisanale după industrializare. Dar autenticitatea nu trebuie transformată într-un cult care refuză beneficiile automatizării. Întrebarea este unde originea umană face parte din produs: o scrisoare de dragoste, o mărturie, un vot, o decizie judiciară, o operă, o îngrijire.

Chiar dacă fiecare om are hrană și locuință, nu fiecare poate decide direcția unui oraș, controlul unei rețele sau regulile unui model. Puterea este relațională și, într-un sens, pozițională: capacitatea unei persoane de a impune o decizie există în raport cu ceilalți. Tehnologia poate distribui instrumente, dar poate și concentra infrastructura în mâinile celor care dețin centrele de date, fabricile de cipuri, roboții și drepturile asupra platformelor.

O economie post-scarcity poate fi democratică, oligarhică sau autoritară. Bunurile de bază gratuite nu garantează libertatea. Un stat poate oferi confort în schimbul conformității; o companie poate oferi servicii în schimbul dependenței. Legitimitatea — acceptarea regulilor ca fiind justificabile — rămâne rară deoarece nu poate fi fabricată doar prin eficiență.

Când orice voce și stil pot fi imitate, proveniența devine infrastructură. Semnăturile, lanțurile de custodie, reputația și instituțiile de verificare nu vor elimina falsul, dar vor face posibilă răspunderea. Într-o lume cu conținut infinit, încrederea poate deveni una dintre cele mai scumpe forme de capital, deoarece se construiește lent și se pierde rapid.

Puterea asupra filtrelor este la fel de importantă ca puterea asupra fabricilor. Cine decide ce informație este vizibilă, ce agent primește acces și ce reguli sunt aplicate poate modela alegerile fără interdicții explicite. De aceea, pluralismul algoritmic, interoperabilitatea și dreptul la explicație sunt componente ale distribuției resurselor. A controla atenția altora înseamnă, într-o măsură, a controla realitatea lor practică.

Când automobilele devin comune, statutul se mută la marcă, raritate, experiență sau acces. Când imaginile devin gratuite, originalul și atenția artistului devin valoroase. Când educația de calitate poate fi livrată de AI, instituția selectivă poate păstra valoare prin rețea și semnal social. Hirsch avertiza că oferta bunurilor poziționale este rigidă: nu toți pot fi în top 1%, în centrul rețelei sau la masa exclusivă (Hirsch, 1976).

Aceasta înseamnă că nemulțumirea relativă poate supraviețui abundenței absolute. Oamenii nu compară doar dacă au suficient, ci ce poziție ocupă. Politica post-scarcity trebuie să reducă dependența demnității de clasamente imposibil de câștigat pentru toți. Nu poate elimina ambiția, dar poate împiedica accesul la sănătate, voce politică și libertate să devină premii poziționale.

Unele decizii consumă oportunități care nu pot fi recuperate. O zonă naturală transformată în oraș, un peisaj industrializat, un patrimoniu demolat sau o cultură omogenizată nu se restaurează integral. O economie cu capacitate enormă de construcție poate produce schimbări mai repede decât poate societatea reflecta. Abundența de acțiuni creează raritate a prudenței.

Aceasta justifică proceduri lente pentru decizii ireversibile, chiar când restul producției accelerează. Nu orice întârziere este birocrăție inutilă. Uneori timpul de deliberare este o tehnologie de siguranță. Provocarea este să distingem verificarea reală de veto-ul rentier și inerție.

După această inventariere, post-scarcity poate fi redefinit mai precis. Nu este abolirea rarității, ci **mutarea conflictului economic departe de supraviețuirea materială**. Oamenii vor continua să concureze pentru atenție, statut, locuri și influență. Dar nu ar trebui să piardă apa, hrana, adăpostul, sănătatea și accesul la cunoaștere atunci când pierd acea competiție.

Această versiune este atât mai modestă, cât și mai radicală. Este modestă deoarece acceptă limitele și diferențele. Este radicală deoarece cere ca o mare parte din puterea disciplinară a pieței muncii și a proprietății să fie retrasă din domeniul vieții elementare.

Abundența poate chiar intensifica competiția pozițională. Când diferențele de confort material se micșorează, oamenii pot investi mai mult în semnale subtile de exclusivitate, autenticitate și apropiere de centrele de putere. Bunurile virtuale și reputațiile algoritmice nu elimină statutul; îi reduc costul de producție și îi accelerează ciclurile. O politică a suficienței trebuie să accepte această dinamică fără a permite ca scorurile sociale să devină condiții pentru drepturi.

Raritatea experiențelor ireversibile include oportunitatea de a fi primul, de a trăi un moment istoric sau de a întâlni o anumită persoană. Copiile și simulările pot fi valoroase, dar nu sunt identice cu evenimentul. Această limită este sănătoasă: o lume bună nu trebuie să transforme fiecare diferență într-o problemă de producție. Unele lucruri rămân prețioase tocmai pentru că sunt finite.

8. Limitele biologiei și culturii umane

Post-scarcity nu este sfârșitul competiției umane. Este șansa de a desprinde competiția de foame, dependență și dreptul de a-i subordona pe ceilalți.

8.1 O specie plurală: egalitarism, acumulare și imperiu

Întrebarea dacă oamenii sunt „construiți pentru inegalitate” pare să ceară un răspuns biologic simplu, dar chiar formularea ei ascunde problema. O specie nu este proiectată pentru o instituție unică. Selecția naturală nu a produs un program numit imperiu, democrație sau comunism, ci un ansamblu de predispoziții, emoții și strategii care funcționează diferit în medii diferite. Oamenii pot coopera cu necunoscuți, pedepsi trișorii, împărți resurse și limita liderii; pot la fel de bine forma coaliții, urmări statutul, exploata asimetriile și accepta autoritatea. Ceea ce numim „natura umană” este tocmai această pluralitate tensionată.

Viața în grupuri mici a favorizat dependența reciprocă. Vânătoarea, îngrijirea copiilor, apărarea și variabilitatea resurselor făceau avantajoase împărțirea și reputația de partener bun. Dar aceeași viață socială făcea importantă poziția: cine este ascultat, cine are aliați, cine controlează informația, cine poate impune costuri și cine este dorit ca partener. Cooperarea și competiția nu sunt două epoci succesive ale umanității, ci două funcții ale aceleiași inteligențe sociale. Chiar actele generoase pot produce prestigiu, iar chiar rivalitatea poate fi canalizată spre contribuții utile.

Antropologia recentă avertizează împotriva idealizării societăților numite egalitare. Stibbard-Hawkes și von Rueden arată că nu cunoaștem societăți în care egalitatea să fie realizată în toate domeniile. Diferențele apar în sănătate și competențe, rețele sociale, leadership, gen, vârstă, proprietate și reproducere. Ceea ce distinge multe grupuri egalitare nu este absența tuturor diferențelor, ci faptul că majoritatea membrilor pot păstra acces la resurse, autonomie și posibilitatea de a se retrage din relații abuzive. Egalitatea este un proces de limitare a dominației, nu o fotografie în care fiecare rezultat este identic (Stibbard-Hawkes și von Rueden, 2025).

Această reinterpretare este importantă pentru post-scarcity. Nu avem nevoie să demonstrăm că oamenii iubesc distribuțiile perfect egale. Avem nevoie să știm dacă pot susține instituții care garantează un prag material și împiedică transformarea diferențelor de talent, noroc sau prestigiu în putere arbitrară. Dovezile istorice spun că pot, dar nu spontan și nu pentru totdeauna. Normele de împărțire, dreptul de ieșire, transparența, competiția între lideri, rușinarea dominatorilor și redistribuția au fost tehnologii sociale cu mult înainte de statul modern.

Intuiția mea este că omul nu este construit pentru egalitate în sensul identității rezultatelor, dar este construit suficient de mult pentru reciprocitate, autonomie și rezistență la dominație încât o societate a suficienței să fie posibilă. În același timp, o minoritate orientată puternic spre control poate produce efecte disproporționate dacă instituțiile îi oferă pârghii. O teorie politică realistă

trebuie să fie robustă atât față de egoismul obișnuit, cât și față de coada distribuției: indivizi care obțin satisfacție din supunerea altora, nu doar din bunăstarea proprie.

Prin urmare, biologia nu este un verdict, ci o distribuție de riscuri și capacități. Cultura selectează ce strategii devin prestigioase, instituțiile decid ce strategii sunt profitabile, iar tehnologia amplifică puterea celor care controlează infrastructura. Aceeași specie poate organiza o bandă cu lideri revocabili, un imperiu ereditar, o cooperativă sau o platformă digitală aproape feudală. Faptul că toate sunt umane nu le face la fel de inevitabile sau de acceptabile.

Pentru cea mai mare parte a existenței speciei, oamenii au trăit în grupuri relativ mici și mobile. Aceasta nu dovedește o egalitate morală originară, dar a limitat acumularea. Bunurile greu de transportat aveau valoare redusă, hrana perisabilă era împărțită, iar un individ nemulțumit putea pleca împreună cu aliații săi. Liderii depindeau de persuasiune și reputație mai mult decât de aparate permanente de coerciție. În unele grupuri, lăudăroșii erau ridiculizați, vânătorii buni nu puteau revendica singuri prada, iar deciziile majore cereau consens. Christopher Boehm a numit asemenea practici „ierarhii inverse”: coaliția celor obișnuiți îi ține sub control pe aspiranții la dominație (Boehm, 1999).

Această imagine trebuie imediat nuanțată. Mobilitatea și împărțirea nu eliminau diferențele de influență, gen, vârstă, sănătate, cunoaștere sau succes reproductiv. Unele populații de vânători-culegători au avut sclavie, război sau lideri puternici; altele au fost mult mai egalitare. Noul cadru propus de Stibbard-Hawkes și von Rueden insistă corect că „egalitar” nu înseamnă rezultat egal în toate dimensiunile. Mai mult, un studiu recent asupra populației Hadza sugerează că aversiunea față de inegalitate este mai puternică atunci când diferența este personal dezavantajoasă decât atunci când persoana beneficiază (Smith et al., 2026). Autointeresul nu dispare în grupurile care împart.

Agricultura a schimbat ecologia puterii. Pământul, animalele, depozitele și infrastructura puteau fi controlate, apărute și transmise. Recoltele sezoniere creau surplusuri vizibile și puncte de capturare fiscală. Sedentarizarea făcea ieșirea mai costisitoare, iar densitatea populației permitea armate, administrații și clase specializate. Studiul comparativ coordonat de Borgerhoff Mulder a găsit transmitere intergenerațională și inegalitate substanțiale în societăți pastorale și agricole mici, mai ales pentru averea materială. Arheologia locuințelor indică o creștere generală a disparităților după neolitic, mai pronunțată în Eurasia, unde animalele mari, plugul și mobilitatea militară au permis acumularea și extinderea elitelor (Borgerhoff Mulder et al., 2009; Kohler et al., 2017).

Nu trebuie însă transformată această tendință într-o scară inevitabilă de la libertate la imperiu. Societățile agricole și urbane au variat enorm. Unele state au fost mai colective, cu investiții publice, fiscalitate negociată și putere mai dispersată; altele au fost dinastii extractive. Cercetarea arheologică comparativă asupra distribuției puterii arată alternanțe și combinații, nu o singură direcție (Feinman et al., 2026). Chiar în interiorul imperiilor, orașele, templele, breslele, comunele și comunitățile rurale puteau păstra grade diferite de autonomie.

Câteva milenii de imperii sunt totuși o probă serioasă. Ele arată că dominația la scară mare poate fi stabilă, productivă pentru elite și compatibilă cu vieți sociale complexe. Imperiile au construit drumuri, sisteme juridice și piețe, dar au făcut-o împreună cu tribut, război, sclavie și controlul reproducerii. Stabilitatea lor nu dovedește că oamenii preferă în general să fie supuși; dovedește că aparatele de coerciție, legitimitatea religioasă, distribuția selectivă de beneficii și coordonarea la scară pot menține un sistem chiar când majoritatea nu l-ar fi ales dintr-un meniu liber.

La fel de important, epoca modernă oferă câteva secole în care state foarte bogate au redus violența internă, au extins drepturile, au impozitat progresiv și au universalizat educația, sănătatea sau pensiile. Aceste instituții sunt fragile și imperfecte, dar sunt tot produse umane. Istoria lungă nu ne permite să spunem că egalitatea este starea naturală. Nu ne permite nici să spunem că imperiul este destinul. Ea spune că distribuția puterii răspunde puternic la tehnologia acumulării, costul ieșirii, organizarea coalițiilor și regulile moștenirii.

Post-scarcity modifică toate aceste variabile. Bunurile de bază pot deveni mai greu de folosit ca instrument de coerciție, dar centrele de date, roboții și rețelele pot deveni noile depozite de surplus controlabil. Mobilitatea digitală poate facilita ieșirea, iar supravegherea poate face ieșirea aproape imposibilă. Abundența nu ne întoarce automat la egalitarismul grupurilor mobile; poate crea un neo-imperiu administrat de software. Rezultatul depinde de cine deține stocul productiv și dacă cetățeanul poate pleca, refuza și contesta.

8.2 Dominanță, prestigiu, corpuri și persistența ierarhiei

Dorința de statut nu este un singur impuls. Literatura distinge între dominanță și prestigiu. Dominanța obține conformarea prin capacitatea de a impune costuri, intimidare sau control; prestigiul atrage deferență deoarece persoana posedă competențe, cunoaștere ori calități de la care ceilalți pot beneficia. Ambele pot produce rang și influență, dar relația morală este diferită: dominanța ia, prestigiul este acordat. Studiile experimentale și observaționale sugerează că acestea sunt căi distincte, deși aceeași persoană le poate combina (Henrich și Gil-White, 2001; Cheng, Tracy și Henrich, 2010; Cheng et al., 2013).

Această distincție răspunde unei temeri centrale despre egalitate. Dacă eliminăm posibilitatea de a deveni superior prin controlul resurselor vitale, nu eliminăm nevoia de recunoaștere. O putem deplasa spre măiestrie, curaj, generozitate, descoperire, artă, performanță sportivă, grijă sau leadership revocabil. O societate fără diferențe de prestigiu este probabil imposibilă și poate nici nu este dezirabilă. O societate în care prestigiul se convertește automat în drept de coerciție este însă periculoasă.

Statutul a avut adesea consecințe reproductive. O meta-analiză a 288 de estimări din 33 de populații neindustriale a găsit o asociere pozitivă între statutul bărbaților și succesul reproductiv, cu variații importante în funcție de subsistență și sistemul matrimonial (von Rueden și Jaeggi, 2016). Cercetări comparative mai recente arată că inegalitatea reproductivă umană este reală, dar nu extraordinară față de alte mamifere și este remodelată puternic de instituții, monogamie,

contracepție și norme (Ross et al., 2023). Biologia oferă un motiv pentru care statutul a fost urmărit; nu oferă o licență morală pentru controlul altora.

În multe imperii și aristocrații, accesul la corpuri a fost o componentă explicită a puterii: sclavie sexuală, căsătorii aranjate, haremuri, drepturi inegale de divorț, controlul fertilității și impunitate pentru elite. A vorbi despre „acces la corpuri” cere precizie. Corpul unei persoane nu este un bun rar de redistribuit. Consimțământul face ca relațiile intime să aparțină unei categorii diferite de hrană sau locuință. Egalitatea materială poate reduce situațiile în care cineva acceptă o relație din foame, datorie sau dependență; nu poate produce obligația de a dori pe cineva.

Tocmai de aceea, o parte a rezistenței la egalitate poate fi mai întunecată decât apărarea proprietății. Pentru unii, bogăția este valoroasă nu doar prin confortul cumpărat, ci prin diferența de putere pe care o produce: servitori care nu pot refuza, angajați vulnerabili, parteneri dependenți, acces exclusiv și semne publice de superioritate. Dacă automatizarea oferă tuturor un prag material, aceste pârghii slăbesc. Un individ poate rămâne bogat, dar nu mai poate cumpăra la fel de ușor obediența. Este plauzibil ca o minoritate să urască post-scarcity tocmai pentru că reduce valoarea relațională a averii.

Nu trebuie generalizat acest motiv la toți cei care acceptă inegalitatea. Mulți cred sincer că diferențele recompensează contribuția, riscul, efortul sau responsabilitatea. Starmans, Sheskin și Bloom argumentează că oamenii preferă adesea distribuții percepute drept echitabile, nu egalitate aritmetică; când egalitatea și meritul par să intre în conflict, ei pot prefera o inegalitate considerată justă (Starmans et al., 2017). Problema este că percepția meritului este ușor de manipulat și tinde să ignore moștenirea, norocul, monopolul și puterea de negociere.

O ordine post-scarcity stabilă nu ar trebui să promită egalitatea dorinței sau a admirației. Ar trebui să garanteze consimțământul real, să împiedice cumpărarea vulnerabilității și să rupă legătura dintre succesul într-un domeniu și dreptul de a controla toate celelalte domenii. Un cercetător admirat nu primește automat putere politică; un antreprenor bogat nu primește control asupra intimității angajaților; o vedetă nu primește imunitate. Pluralizarea statutului și separarea sferelor de putere sunt mai realiste decât abolirea rangului.

Observația că unii oameni supuși ar schimba cu plăcere locul cu cei care îi supun este, în opinia mea, corectă pentru o parte relevantă a populației. Ea descrie o opoziție față de poziția personală, nu neapărat față de principiul ierarhic. Cineva poate considera sistemul nedrept doar pentru că el se află jos. Dacă primește o șansă credibilă de ascensiune, poate deveni unul dintre cei mai energici apărători ai sistemului. Literatura experimentală găsește frecvent o asimetrie între aversiunea față de inegalitatea dezavantajoasă și cea avantajoasă; rezultatul recent privind Hadza merge în aceeași direcție fără a implica faptul că toate preferințele sunt egoiste (Smith et al., 2026).

Primul mecanism este aspirația. Ierarhia oferă o poveste: poziția de jos este temporară, iar respectarea regulilor poate fi răsplătită. Chiar dacă mobilitatea obiectivă este mică, exemplele vizibile ale celor care au urcat întretin speranța. Loteria statutului este atractivă deoarece premiul este mare

și pentru că alternativa, contestarea colectivă, este riscantă. Cultura meritocratică poate transforma avantajul moștenit în dovadă a valorii personale și eșecul structural în vină individuală.

Al doilea mecanism este justificarea sistemului. O ordine stabilă furnizează explicații morale, religioase sau tehnice pentru diferențe și reduce anxietatea produsă de ideea că lumea este arbitrară. Meta-analiza realizată de Essien și colaboratorii pe peste 700.000 de observații a găsit, în unele domenii, favoritism implicit pentru grupul avantajat în rândul grupurilor dezavantajate, dar preferințele explicite erau adesea neutre sau favorabile propriului grup, cu eterogenitate mare între contexte (Essien et al., 2021). O altă meta-analiză sugerează că justificarea sistemului poate avea un efect psihologic paliativ pentru minorități dezavantajate, reducând uneori distresul, dar poate deveni nocivă atunci când implică internalizarea inferiorității (Lima et al., 2025).

Al treilea mecanism este delegarea dominației. Sistemele piramidale oferă aproape fiecărui nivel un nivel inferior: supraveghetorul domină muncitorul, cetățeanul domină migrantul, adultul copilul, majoritatea minoritatea. Puterea mică primită în schimbul obedienței mari poate stabiliza ierarhia. Imperiile au folosit intermediari locali, armate auxiliare, funcționari și elite cooptate tocmai pentru a distribui avantajele dominației fără a distribui centrul puterii.

Al patrulea mecanism este învățarea culturală. Copiii observă cine este ascultat, cine este servit și ce comportamente sunt premiate. Dacă prestigiul este asociat cu cruzimea, ostentația și impunitatea, aceste strategii devin aspirative. Instituțiile nu doar reflectă preferințele; le antrenează. O piață a muncii în care managerul abuziv este promovat produce mai mulți manageri abuzivi. O societate în care generozitatea și competența aduc prestigiu poate produce o altă selecție culturală.

Există și o explicație mai benignă. Ierarhiile pot coordona rapid, împărți responsabilități și reduce costul negocierii. Un subordonat poate accepta un lider nu pentru că iubește supunerea, ci pentru că deciziile colective sunt dificile și competențele diferă. Problema apare când o ierarhie funcțională devine ereditară, opacă și imposibil de contestat. Nu orice diferență de autoritate este exploatare; nu orice obediență este justificare a sistemului. Criteriile sunt scopul limitat, competența relevantă, posibilitatea de revocare, dreptul de ieșire și lipsa controlului asupra sferei private.

Contraexemplele sunt la fel de importante. Oamenii se solidarizează, își asumă costuri pentru a pedepsi nedreptatea, refuză avantaje necuvenite și construiesc mișcări anti-ierarhice. Istoria abolirii sclaviei, a sindicatelor, a drepturilor civile și a democratizării nu poate fi explicată prin dorința de a schimba locurile. Cercul vicios există, dar nu este închis. El poate fi întrerupt când oamenii dispun de securitate materială, informație, organizații autonome și exemple prestigioase de putere exercitată fără dominație.

Evaluarea mea este deci intermediară. Nu putem construi post-scarcity presupunând că beneficiarii vor deveni automat egalitari. O parte va încerca să recreeze scări de dominare, iar alta va apăra ierarhia în speranța ascensiunii. Dar nici nu trebuie să presupunem că majoritatea are o nevoie biologică de a exploata. Preferințele sunt amestecate, contextuale și sensibile la instituții. Politica trebuie să facă strategiile dominatoare costisitoare și strategiile prestigioase profitabile.

Personalitățile diferă, iar o parte a acestor diferențe are o componentă genetică. Meta-analizele studiilor pe gemeni estimează în medie o heritabilitate moderată pentru trăsături psihologice, inclusiv aproximativ 40% pentru personalitate în ansamblu, cu variații între modele și metode (Polderman et al., 2015; Vukasović și Bratko, 2015). Un studiu pe 1.987 de gemeni norvegieni a estimat componente ereditare pentru cele două dimensiuni ale orientării spre dominanță socială și a găsit suprapuneri genetice cu atitudini politice favorabile ierarhiei (Klepepestø et al., 2019). Cercetări ulterioare indică o bază genetică parțial comună pentru autoritarism și orientarea spre dominanță, dincolo de trăsăturile Big Five (Klepepestø et al., 2024).

Aceste rezultate sunt ușor de interpretat greșit. Heritabilitatea nu spune că 40% din personalitatea unei persoane este „genetică”. Ea descrie proporția variației observate între persoane, într-o populație și într-un mediu, care este asociată statistic cu diferențe genetice. Dacă mediul devine mai uniform, heritabilitatea poate crește chiar când intervențiile sunt foarte eficiente; dacă mediul se schimbă, estimările se pot schimba. O trăsătură heritabilă poate fi modelată de educație și instituții, iar o trăsătură cu heritabilitate mică poate fi dificil de schimbat.

Mai important, nu există o singură variabilă biologică numită „iubirea inegalității”. Orientarea spre dominanță măsoară preferințe față de ierarhii între grupuri, nu toate formele de ambiție, leadership sau competiție. Genele influențează dispoziții prin dezvoltare, percepția mediului, temperament și selecția situațiilor; cultura furnizează categoriile și țintele. Aceeași agresivitate poate fi canalizată spre protecția unui grup, sport, antreprenoriat sau abuz. Aceeași sensibilitate la statut poate produce prestigiul savantului ori dominația șefului arbitrar.

Menținerea variației are sens evolutiv. Strategiile pot fi dependente de frecvență și context. Într-un mediu violent, vigilența, coalițiile și dominanța pot aduce avantaje; într-un grup cooperant, reputația, generozitatea și competența pot fi mai profitabile. O populație formată doar din dominatori ar suporta conflicte permanente; una complet lipsită de apărare ar fi vulnerabilă. Selecția poate păstra o distribuție de temperamente fără ca vreunul să fie destin social universal.

Post-scarcity nu va șterge această distribuție. Este improbabil ca toți oamenii să devină pașnici, creativi și mulțumiți după ce primesc servicii de bază. Unii vor continua să urmărească supunerea altora, să transforme prestigiu în monopol și să testeze limitele. Tocmai de aceea, instituțiile trebuie proiectate pentru cazuri adverse, nu pentru persoana medie. Separarea puterilor, auditul, dreptul de ieșire, proprietatea dispersată și imposibilitatea de a cumpăra impunitate sunt echivalentul social al redundanței ingineresti.

Există și riscul unei noi biologizări politice. Dacă editarea genetică și selecția embrionară devin mai puternice, elitele ar putea prezenta avantajele lor ca superioritate biologică sau ar putea încerca să selecteze trăsături de obediență și competitivitate. Predicțiile aici sunt foarte speculative, iar trăsăturile sociale sunt poligenice și dependente de mediu. Dar principiul trebuie stabilit devreme: diferența biologică nu conferă drept de dominație, iar îmbunătățirea capacităților nu justifică o castă ereditară.

Concluzia corectă nu este că biologia nu contează, ci că ea contează într-un mod incompatibil cu determinismul simplu. Avem motive să ne așteptăm la variație persistentă în apetitul pentru putere și egalitate. Avem la fel de multe motive să credem că mediul instituțional decide ce indivizi ajung să conducă, ce strategii sunt imitate și cât rău poate produce o extremă a distribuției.

8.3 Motivație, plictiseală și abundență pentru oameni reali

Teama că abundența va produce apatie pornește de la un fapt real: o parte mare din structura vieții moderne este furnizată de necesitate. Munca stabilește orele zilei, oferă roluri, colegi, obiective și o măsură a valorii sociale. Când această structură dispare brusc prin șomaj, efectele psihologice sunt adesea negative. Meta-analizele găsesc o deteriorare a sănătății mintale în șomaj și o ameliorare la reangajare (Paul și Moser, 2009). Dar șomajul involuntar nu este echivalent cu libertatea materială: el combină pierderea venitului, statutului, rutinei și controlului într-o societate care încă definește valoarea prin slujbă.

Cercetarea motivației oferă un tablou mai optimist. Teoria autodeterminării distinge motivația autonomă de comportamentul controlat prin recompensă și pedeapsă. Oamenii tind să persiste și să se simtă bine când activitatea le susține autonomia, competența și relațiile. Meta-analiza clasică a 128 de experimente a arătat că anumite recompense extrinseci pot reduce motivația intrinsecă, mai ales când sunt percepute ca instrumente de control (Deci, Koestner și Ryan, 1999). Necesitatea economică poate produce efort, dar nu este singura și nici cea mai bună sursă de implicare.

Experimentele cu venit necondiționat nu arată un exod masiv din muncă. Într-un experiment american cu 1.000 de persoane cu venituri mici, transferul a redus timpul de lucru cu aproximativ una până la două ore pe săptămână, iar partenerii au redus și ei modest munca; participanții au folosit o parte din timp pentru căutare, educație sau alte activități, fără ca efectele să fie uniform pozitive (Vivalt et al., 2024). Experimentul finlandez nu a produs o creștere clară a ocupării, dar nici o prăbușire; participanții au raportat în sondaj o bunăstare mai mare, deși lipsa unei măsurători inițiale limitează concluzia cauzală (Kangas et al., 2020). Aceste programe sunt departe de post-scarcity, dar infirmă scenariul simplu în care securitatea modestă anulează voința de activitate.

Riscul plictiselii este totuși real. Plictiseala nu este absența sarcinilor, ci incapacitatea de a te angaja într-o activitate care pare semnificativă. Ea se asociază cu depresie, impulsivitate și agresivitate, iar experimentele lui Pfattheicher și colaboratorii au găsit o legătură între plictiseală și comportamente sadice în anumite contexte (Danckert și Merrifield, 2018; Pfattheicher et al., 2021). O societate care oferă divertisment infinit, dar puțină autonomie și puține consecințe reale, poate produce o combinație toxică de pasivitate și căutare a șocului.

Motivațiile „întunecate” furnizează într-adevăr energie: competiția, invidia, dorința de revanșă, frica de cădere și nevoia de superioritate au construit companii, imperii și cariere. Dispariția lor completă ar schimba psihologia socială. Dar nu trebuie confundată intensitatea cu valoarea. Un sistem poate obține productivitate enormă din frică și umilință, la fel cum o mașină poate fi turată

peste limite. Întrebarea nu este dacă motivațiile întunecate funcționează, ci ce costuri produc și dacă există substituții mai stabile.

Sportul, jocurile, arta, cercetarea, explorarea, îngrijirea, construcția comunitară și proiectele dificile arată că oamenii caută provocări chiar atunci când supraviețuirea nu depinde de ele. Muntele este urcat tocmai pentru că este dificil, nu pentru salariu. Jocurile creează artificial raritate, reguli și feedback; știința creează frontiere cognitive; comunitățile creează obligații și recunoștință. Post-scarcity nu elimină sarcina de a produce sens. O mută de la angajator și piață spre persoană, comunitate și cultură.

Nu toți vor gestiona bine această libertate. Unii vor prefera rutine oferite de instituții, alții vor alterna perioade de creație și retragere, iar o minoritate poate aluneca în dependență, simulări sau agresivitate. Soluția nu este reinstalarea foametei ca instrument motivațional, ci construirea unor opțiuni cu structură reală: educație pe tot parcursul vieții, servicii civice voluntare sau recompensate, competiții, mentorat, proiecte locale, roluri de îngrijire și dreptul de a participa la decizii. Libertatea fără capacitate și apartenență poate deveni gol; libertatea cu competență și relații poate produce o viață mai intensă decât munca impusă.

Verdictul meu este că motivația agregată nu va dispărea, dar se va redistribui și va deveni mai puțin predictibilă pentru organizații. O parte din activitatea economică neplăcută va trebui automatizată sau recompensată mult mai bine. Activitățile cu sens vor atrage oameni fără coerciție, iar cele lipsite de sens își vor pierde forța de muncă. Aceasta nu este o problemă a post-scarcity; este unul dintre beneficiile ei morale și unul dintre testele sale industriale.

O societate post-scarcity robustă nu trebuie construită pentru un „om nou” altruist și nici pentru caricatura economică a individului exclusiv egoist. Trebuie să funcționeze pentru o populație variată: cooperanți, competitori, introvertiți, lideri, persoane vulnerabile, creatori, oportuniști și o minoritate dominante. Principiul de proiectare este același ca în securitatea informatică: nu presupui că fiecare actor este rău, dar limitezi daunele actorului rău fără a paraliza sistemul.

Primul element este un prag universal, nu egalitatea tuturor rezultatelor. Hrana, apa, locuirea decentă, sănătatea, educația, conectivitatea, energia de bază și accesul la mobilitate trebuie tratate ca infrastructuri ale libertății. Oamenii pot câștiga mai mult, construi lucruri rare și urmări prestigiu, dar nu pot folosi controlul asupra necesităților pentru a obține obediență. Acest prag transformă consimțământul: angajatul poate refuza, partenerul poate pleca, cetățeanul poate critica fără a pierde supraviețuirea.

Al doilea element este separarea sferelor de putere. Bogăția economică nu trebuie să cumpere nelimitat influență politică, acces judiciar, intimitate sau control informațional. Prestigiul științific nu trebuie să confere autoritate morală universală. Funcția managerială nu trebuie să permită controlul vieții private. O societate poate tolera ierarhii locale și temporare dacă ele sunt limitate la competența relevantă, transparente, contestabile și revocabile.

Al treilea element este pluralizarea prestigiului. Dacă există o singură scară socială dominată de bani, fiecare diferență materială devine diferență de valoare umană. O cultură mai stabilă recunoaște multiple forme de excelență: cunoaștere, artă, grijă, sport, curaj civic, meșteșug, rezolvare de probleme, protecția naturii și capacitatea de a forma alți oameni. Prestigiul nu dispare, dar competiția nu mai este un joc unic în care majoritatea trebuie să piardă.

Al patrulea element este proprietatea. Dacă un număr mic de entități deține modelele, roboții, rețelele și energia, ele pot oferi servicii universale și totuși domina viața socială. Proprietatea publică, cooperativele, fondurile cetățenești, standardele deschise, interoperabilitatea și concurența sunt instrumente complementare. Nici statul unic, nici monopolul privat nu oferă suficientă protecție. Puterea trebuie dispersată între niveluri și forme de proprietate.

Al cincilea element este cultivarea deliberată a sensului. Educația nu se poate încheia când AI știe răspunsul; trebuie să devină formare a judecății, a gustului, a autonomiei și a capacității de a alege proiecte. Comunitățile au nevoie de ritualuri, responsabilități și spații în care contribuția este vizibilă. Provocările pot fi voluntare fără a fi triviale. O expediție, o cercetare, restaurarea unui ecosistem sau îngrijirea unei persoane sunt reale chiar dacă nimeni nu moare de foame în caz de refuz.

Al șaselea element este protecția ieșirii. Egalitarismul practic al multor grupuri mici depindea de posibilitatea de a pleca. Într-o societate digitală, ieșirea cere portabilitatea identității și a datelor, interoperabilitate, acces la infrastructură alternativă și dreptul de a funcționa fără supraveghere continuă. Un serviciu gratuit din care nu poți ieși este o dependență, nu abundență.

Aceste principii nu vor elimina conflictul. Vor exista oameni care consideră orice taxă furt, orice prag universal o recompensă pentru lene și orice limită a averii o insultă. Vor exista și mișcări care confundă egalitatea demnității cu uniformitatea gusturilor și rezultatelor. O ordine stabilă trebuie să permită experimentarea și diferența, dar să păstreze linia roșie a anti-dominației: nimeni nu poate transforma avantajul său în drept asupra corpului, vocii sau supraviețuirii altuia.

Concluzia capitolului este deliberat prudentă. Biologia și cultura nu fac post-scarcity imposibilă, dar fac imposibilă versiunea naivă în care abundența tehnică vindecă automat puterea. Va rămâne o luptă pentru statut, sens și control. Câștigul civilizațional ar fi să mutăm această luptă deasupra unui prag sigur și să o constrângem prin reguli care protejează libertatea. Nu trebuie să eliminăm competiția; trebuie să eliminăm dreptul de a transforma victoria în subordonarea nelimitată a învinșilor.

9. Cât de repede poate fi construit „destul”

9.1 De ce nu există o singură dată: drumul până în 2050

Întrebarea „când ajungem la maxim?” presupune o curbă unică. În realitate există mai multe maxime. Un maxim geologic spune cât material poate fi mobilizat. Un maxim energetic spune ce flux poate fi produs fără efecte termice și ecologice inacceptabile. Un maxim industrial spune câte mine, fabrici și rețele pot fi construite într-un deceniu. Un maxim social spune câtă schimbare poate fi absorbită fără revoltă, pierdere de competențe sau captură. Un maxim al bunăstării poate fi mai jos decât maximumul de producție: după un punct, mai multe obiecte nu adaugă viață mai bună.

Această carte nu caută maximumul termodinamic al civilizației. Caută viteza plauzibilă până la un prag suficient. În acest scop, fiecare sector este evaluat prin patru variabile: distanța față de prag, rata de creștere observată, timpul de înlocuire a stocului și riscul de blocaj. Energia solară poate crește cu două cifre anual, dar clădirile rezistă zeci de ani. Software-ul se actualizează săptămânal, rețelele se extind în decenii, instituțiile pot păstra reguli vechi un secol.

Pentru cronologie folosim o regulă directă: o etapă este atinsă numai când toate componentele indispensabile ale serviciului funcționează la scara necesară. Progresul rapid într-un singur domeniu nu compensează un blocaj absolut în altul.

Ritmul tranziției este determinat în practică de componenta indispensabilă care avansează cel mai lent. Energie ieftină fără rețele, roboți fără service sau producție fără acces social nu formează un sistem post-scarcity.

Pentru cronologie contează dacă fiecare componentă indispensabilă — energia, materialele, apa, hrana, robotica, distribuția și accesul instituțional — a trecut efectiv pragul de universalitate, reziliență și sustenabilitate. O regiune cu energie și hrană, dar fără apă sigură pentru o parte importantă a populației, nu este post-scarcity; nici una în care serviciile dispar odată cu slujba.

Componentele se întăresc reciproc: energia susține apa și materialele, roboții accelerează infrastructura, iar guvernarea poate reduce riscul sau poate bloca investițiile. Această precauție împiedică extrapolarea unei singure curbe tehnologice — de exemplu, presupunerea că un model AI foarte capabil produce instantaneu abundență.

Construiesc trei scenarii. Scenariul lent presupune fragmentare geopolitică, investiții inegale, crize climatice repetate, reglementare reactivă și concentrare a proprietății. Productivitatea crește, dar o mare parte este consumată de securitate, reconstrucție și rente. Scenariul de bază presupune competiție geopolitică fără război sistemic, continuarea scăderii costurilor energiei și automatizării, politici climatice imperfecte și extinderea graduală a protecției sociale. Scenariul rapid presupune coordonare industrială puternică, standarde deschise, construcție accelerată de rețele și locuințe, reciclare proiectată, folosirea AI pentru cercetare și un pact politic care distribuie o parte din productivitate ca servicii universale.

Tabelul 7. Trei scenarii pentru tranziția către abundență de bază

Dimensiune	Lent	De bază	Rapid
Putere globală în 2100	25–40 TW	50–80 TW	80–150 TW
Robot domestic matur	2060–2080	2045–2060	2038–2050
Prag post-scarcity în state bogate	După 2060, incomplet	2040–2060	2035–2050
Prag global	După 2100 sau fragmentar	2070–2100	2055–2075
Instituții	Concentrare și protecționism	Servicii universale mixte	Dividende de productivitate și infrastructură deschisă
Ecologie	Depășiri repetate ale limitelor	Stabilizare lentă	Circularitate și protecție înaintea creșterii consumului

Sursa: scenarii integrate ale autorului, nu prognoze instituționale.

Scenariul rapid nu presupune magie. Presupune că tehnologiile deja vizibile sunt implementate aproape de limita administrativă și financiară. Scenariul lent nu presupune stagnare tehnică; chiar și acolo, AI și robotica avansează, dar accesul și infrastructura publică rămân în urmă. Diferența dintre scenarii este mai ales instituțională.

În acest interval, modelele AI devin agenți tot mai capabili pentru cod, cercetare, proiectare, administrație și educație. Costul sarcinilor cognitive standard scade drastic. Centrele de date dubleză aproximativ consumul electric până în 2030, dar rămân sub 3% din electricitatea globală în scenariul central IEA. Capacitatea regenerabilă continuă să crească rapid, iar rețelele, transformatoarele și autorizarea devin principalele constrângeri.

Robotica industrială și logistică se extinde; umanoizii apar în fabrici și depozite controlate, iar produsele domestice timpurii folosesc teleoperare. Construcția modulară și mașinile autonome reduc costuri în proiecte standard. Mineralele critice au prețuri volatile, iar cuprul și rafinarea pot întârzia electrificarea. Hrana globală rămâne suficientă în agregat, dar conflictele și clima produc crize regionale. Statele care folosesc productivitatea pentru servicii publice pot reduce semnificativ costul educației, administrației și diagnosticului de bază.

Nu există post-scarcity global în 2035. Pot apărea însă „insule de abundență”: orașe sau state cu electricitate foarte ieftină în anumite ore, transport automatizat, acces AI universal și construcție rapidă. Riscul este ca aceste insule să funcționeze prin importul materialelor, energiei încorporate și muncii ieftine din alte regiuni, mutând raritatea în exterior.

În scenariul de bază, electricitatea globală crește puternic, transportul și o parte din căldură sunt electrificate, iar capacitatea de stocare și transmisie devine mult mai mare. Energia finală utilă poate ajunge echivalentul a 30–45 TW, cu diferențe regionale. Primele cicluri mari de baterii și echipamente ajung la reciclare, dar cererea de material nou rămâne ridicată.

Roboții devin obișnuiți în mine, agricultură, porturi, depozite, îngrijire asistivă și construcții standardizate. Un robot domestic de 10.000–25.000 USD poate executa câteva ore utile pe zi, dar nu este încă un aparat fără griji pentru toate gospodăriile. Serviciile prin abonament și flotele partajate cresc mai repede decât proprietatea. O parte din munca administrativă și profesională este automatizată aproape integral la nivel de primă versiune, iar verificarea devine ocupație centrală.

Țările bogate care construiesc locuințe, energie și servicii universale pot atinge pragul post-scarcity de bază către 2045–2055. Nu înseamnă dispariția salariilor sau a prețurilor, ci faptul că pachetul esențial este garantat și foarte ieftin. Alte țări pot avea tehnologie similară, dar acces limitat din cauza datoriei, conflictului sau proprietății concentrate.

9.2 2050–2100: scenari, probabilități și viteza maximă realistă

Până la mijlocul secolului, populația mondială se apropie de 9,7 miliarde și ritmul creșterii încetinește. Stocul de infrastructură curată este suficient de mare încât reciclarea să conteze sistemic. Roboții pot lucra în medii variabile cu o fiabilitate comparabilă aparatelor complexe, iar designul clădirilor și obiectelor se adaptează pentru mentenanță robotică. Costul unei ore fizice standard poate coborî sub costul muncii umane în majoritatea sectoarelor formale.

În scenariul de bază, mai multe state oferă pachete universale de energie, apă, conectivitate, educație AI, prevenție medicală, transport local și locuire de bază. Unele folosesc dividende din capitalul automatizat, fonduri suverane sau proprietate publică asupra infrastructurii. Altele leagă accesul de angajare, scoruri sau platforme private, producând o abundență condiționată.

La nivel global, decalajele pot rămâne. Țările cu populație tânără și infrastructură insuficientă au nevoie de volume mari de construcție. Regiunile expuse la căldură, secetă și creșterea nivelului mării consumă resurse pentru adaptare. Conflictele pentru apă și migrația pot întârzia progresul. Fereastră 2050–2070 este totuși prima în care un prag material universal devine credibil industrial, nu doar fizic.

În acest interval, populația atinge vârful proiectat și începe să se stabilizeze sau să scadă. Dacă energia curată ajunge la 50–80 TW în scenariul de bază, fiecare persoană beneficiază indirect de 5–8 kW medii într-un sistem mult mai eficient decât cel fosil. Desalinizarea, reciclarea avansată, agricultura de precizie și producția robotică pot acoperi nevoile de bază cu marje mari. Fuziunea, geotermalul avansat sau resursele spațiale pot contribui, dar nu sunt indispensabile.

În acest punct, absența post-scarcity global ar fi tot mai greu de explicat prin fizică. Ar reflecta război, captură, excludere, degradare ecologică sau refuzul deliberat de a garanta acces. Omenirea ar putea avea capacitatea de a produce suficient, dar să păstreze artificial dependența de muncă și penuria pentru control social. Istoria arată că instituțiile nu renunță automat la mecanismele de putere când devin tehnic inutile.

Tranziția va fi geografic fragmentată. Unele orașe și state pot asigura servicii de bază aproape gratuite în timp ce regiuni afectate de conflict, climă sau instituții slabe rămân în lipsă. Diferența dintre „tehnologia există” și „serviciul este universal” poate fi de câteva decenii. Ajutorul

internațional clasic nu va fi suficient; vor conta fabrici regionale, capacitate fiscală, infrastructură rezilientă și acces la standarde tehnologice deschise.

Până la sfârșitul secolului, limita poate deveni predominant politică. Dacă energia și automatizarea sunt mature, persistența lipsurilor de bază va semăna mai mult cu excluderea deliberată decât cu imposibilitatea. Acesta este motivul pentru care cronologia globală are o incertitudine mai mare decât cea tehnică: depinde de războaie, state și distribuția proprietății, variabile care nu urmează curbe de învățare regulate.

Următoarele intervale reprezintă evaluarea mea subiectivă, condiționată de cunoștințele din 2026. „Economii bogate” înseamnă un grup semnificativ de state cu venituri ridicate, nu fiecare stat. „Global” înseamnă acces efectiv pentru cel puțin 95–99% din populație la pachetul de bază definit în carte.

Tabelul 8. Probabilitatea subiectivă a atingerii pragului post-scarcity de bază

Orizont	Mai multe economii cu venituri ridicate	La scară globală
2050	35–55%	10–20%
2070	65–85%	35–60%
2100	85–97%	55–80%

Sursa: estimarea autorului, condiționată de evitarea războiului sistemic, a colapsului ecologic major și a concentrării extreme a infrastructurii productive.

Pentru 2050, estimez 35–55% probabilitate ca mai multe economii bogate să atingă un prag post-scarcity de bază și 10–20% pentru atingerea globală. Pentru 2070, intervalele sunt 65–85% și 35–60%. Pentru 2100, estimez 55–80% pentru un prag global. Probabilitatea nu ajunge la 100% deoarece războiul, autoritarismul, schimbarea climatică severă, pandemiile, accidentele tehnologice și degradarea instituțională pot domina progresul tehnic.

Aceste estimări sunt mai prudente decât o extrapolare a AI și mai optimiste decât o extrapolare a politicii actuale. Motivul optimismului este scara potențialului energetic, stabilizarea populației și masa relativ mică necesară pentru standarde decente. Motivul prudenței este că accesul universal cere construcție în regiunile cele mai dificile și o schimbare a distribuției puterii.

Un scenariu terestru sustenabil de 50–100 TW pare suficient pentru o abundență materială mult peste pragul de bază. La 100 TW și 10,3 miliarde de oameni, fluxul mediu este 9,7 kW per persoană. Cu electrificare și circularitate, aceasta ar putea susține locuințe confortabile, mobilitate extensivă, calcul abundent, desalinizare regională, industrie avansată și robotizare. Nu toată energia ar fi consumată în casă; cea mai mare parte ar fi infrastructură și producție.

Nu recomand maximizarea către sute de terawați doar pentru că este posibilă. La 500 TW, căldura reziduală medie se apropie de 1 W/m²; la 1.000 TW, aproape 2 W/m². Terenul, materialele și efectele locale devin severe mai devreme. O civilizație matură ar trebui să urmărească un platou al bunăstării, nu o creștere infinită a fluxului material. Expansiunea suplimentară poate fi mutată parțial în spațiu, unde energia și căldura pot fi gestionate diferit.

Probabilitățile din această carte sunt condiționate de o lume care evită dezastrele sistemice. Ele nu includ un model complet al războiului nuclear, al pandemiilor proiectate, al colapsului instituțional sau al schimbărilor climatice extreme. Trebuie citite ca evaluări ale capacității unei civilizații funcționale, nu ca asigurări că civilizația va rămâne funcțională.

„Maximul” relevant nu este producția fizică supremă, ci nivelul la care sporirea consumului material aduce puțină bunăstare și costuri ecologice mari. După asigurarea confortului, sănătății și libertății, progresul se poate muta spre timp, cunoaștere, artă, relații și explorare. O civilizație matură nu este cea care extrage cel mai mult, ci cea care transformă puține resurse în multe posibilități umane.

Patru evoluții ar putea muta scenariul de bază cu zece ani mai devreme. Prima este robotica robustă care reduce dramatic costul construirii de centrale, rețele, mine, locuințe și fabrici. A doua este stocarea ieftină pe durate multiple, eliminând blocajele integrării energiei variabile. A treia este proiectarea automată de materiale și procese care reduce cererea de cupru, ciment și energie. A patra este o instituție distributivă — dividend, servicii universale, fonduri publice — adoptată devreme și copiată rapid.

Fuziunea comercială ieftină ar ajuta, dar probabil după ce celelalte transformări sunt deja în curs. O inteligență artificială mult peste nivelul uman ar putea accelera cercetarea, însă nu poate comprima arbitrar timpii de beton, autorizare, ecologie și încredere. Chiar o superinteligență trebuie să miște materia prin lume.

Un război între marile puteri poate distruge lanțurile de semiconductori și minerale, poate redirecționa roboții spre armament și poate consuma decenii de capital. Schimbarea climatică poate transforma investiția de dezvoltare în investiție de reconstrucție. Monopolurile pot încetini difuzarea pentru a păstra marjele. Atacurile cibernetice pot provoca o reacție politică împotriva autonomiei. O tranziție prost gestionată a muncii poate produce polarizare și blocarea tehnologiilor.

Mai subtil, succesul parțial poate întârzia succesul complet. Dacă elitele obțin enclave sigure, energie proprie, roboți și sănătate avansată, presiunea lor pentru servicii universale poate scădea. O societate poate deveni post-scarcity pentru 10% și mai coercitivă pentru restul. Acesta nu este un accident imposibil, ci unul dintre scenariile centrale de risc.

Tranziția este condusă de sisteme care trebuie să avanseze împreună. Energie ieftină fără rețele, roboți fără mentenanță, AI fără date și instituții fără capacitate de implementare nu produc suficiență. Ritmul este stabilit adesea de componenta esențială care se schimbă cel mai lent, dar nu este nevoie de o ecuație pentru a exprima acest lucru. Este o observație inginerescă: un serviciu funcționează numai când toate verigile sale obligatorii sunt disponibile.

Cel mai puternic accelerator ar fi folosirea AI și roboticii pentru a construi chiar infrastructura tranziției: proiectarea rețelilor, autorizare mai rapidă fără reducerea controlului, explorare minerală, reciclare, construcții modulare și mentenanță predictivă. Cel mai mare risc este o buclă opusă, în care monopolurile și conflictele încetinesc investițiile, iar populația își pierde încrederea în tehnologie din cauza distribuției inechitabile a beneficiilor.

10. Robotul personal: automobilul secolului XXI?

10.1 De la automobil la robot: generații de produs și cost complet

Întrebarea dacă vom avea roboți personali „cum avem acum mașini” este utilă deoarece automobilul combină un produs scump, infrastructură publică, finanțare, asigurare, mentenanță și statut. Nu a devenit universal într-o zi și nici astăzi nu este deținut de fiecare om. În multe țări, gospodăria deține una sau mai multe mașini; în altele, accesul este prin transport public, taxi, motocicletă sau partajare. Difuzarea a depins de venit, urbanism, industrie și politici.

Robotul personal va fi probabil mai apropiat de automobil decât de telefon. Are componente în mișcare, risc fizic, uzură și nevoie de service. Poate costa mii sau zeci de mii de dolari. Valoarea sa depinde de infrastructură software și piese. Dar are o diferență decisivă: automobilul cere de regulă timpul proprietarului pentru a funcționa; robotul produce timp pentru proprietar. Dacă poate lucra autonom, poate justifica un cost mai mare decât un aparat obișnuit.

Pentru această analiză, un robot personal nu trebuie să fie umanoid și nici conștient. Este un sistem fizic mobil care poate executa, fără supraveghere continuă, un portofoliu de sarcini în mediul unei gospodării: curățare, transport de obiecte, pregătire simplă a hranei, încărcarea aparatelor, monitorizare de siguranță, asistență pentru mobilitate, inventar și mentenanță ușoară. Trebuie să învețe preferințe, să ceară ajutor când nu este sigur și să se oprească într-o stare sigură.

Pragul economic minim ar putea fi de două ore utile pe zi, aproximativ 730 de ore anual. La un cost anual de 2.760 USD, aceasta înseamnă 3,78 USD pe oră, fără a atribui valoare disponibilității nocturne sau asistenței. La patru ore pe zi, costul scade sub 2 USD pe oră. Dacă robotul necesită o oră de intervenție umană pentru fiecare trei ore autonome, economia se schimbă. De aceea, metricile de marketing despre „sarcini” sunt insuficiente; avem nevoie de ore utile nete, intervenții, incidente și cost de service.

Prima generație, 2026–2035, este un produs de acces timpuriu. Prețul este 15.000–50.000 USD pentru sisteme complete, iar modelele mai ieftine sunt platforme sau au capacități restrânse. Teleoperarea este comună. Gospodăriile bogate, cercetătorii și persoanele cu nevoi speciale sunt primii clienți. Valoarea provine din experiment și din câteva sarcini, nu din înlocuirea generală a muncii domestice.

A doua generație, aproximativ 2035–2047, devine un aparat complex. Prețurile de 8.000–20.000 USD sunt plauzibile, finanțarea și service-ul sunt standard, iar robotul oferă două–patru ore utile zilnic în locuințe adaptate minimal. Companiile de asigurări, furnizorii de îngrijire și clădirile rezidențiale pot subvenționa achiziția deoarece previne căderi, reduce spitalizări și permite viață independentă.

A treia generație, aproximativ 2045–2060, devine produs de masă. O platformă de 3.000–10.000 USD, cu module și abonamente, poate fi cumpărată ca o mașină de spălat premium sau un vehicul ieftin. Autonomia generală este suficientă pentru majoritatea sarcinilor repetitive, iar teleoperarea este excepțională. Unele gospodării dețin mai multe unități specializate; altele folosesc un robot comun al clădirii.

Aceste intervale se suprapun. Produsele ieftine și limitate pot apărea devreme; fiabilitatea în gospodării neordonate poate întârzia. Piețele asiatice cu producție la scară și societățile îmbătrânite pot adopta mai repede decât țările cu muncă domestică ieftină.

„Își permite” poate însemna cumpărare directă, finanțare la mai puțin de 10% din venitul gospodăriei, abonament, acces prin serviciu public sau justificare prin venitul produs. Folosind modelul de cost anual, un robot timpuriu de 20.000 USD costă aproximativ 6.460 USD pe an. Pentru ca acesta să reprezinte 10% din venit, gospodăria are nevoie de circa 65.000 USD anual. Un robot matur de 10.000 USD, la 2.760 USD anual, corespunde unui venit de aproximativ 28.000 USD. Un produs de masă de 5.000 USD, la 1.270 USD anual, devine compatibil cu un venit de 12.700 USD dacă accesul la finanțare și service există.

Aceste praguri nu sunt comparații directe între țări, deoarece puterea de cumpărare, costurile locale și veniturile informale diferă. Ele arată că un robot matur ar putea deveni accesibil unei părți mari a clasei medii globale, dar nu automat celor mai sărace gospodării. Inegalitatea mondială rămâne extremă: raportul World Inequality 2026 estimează că jumătatea inferioară primește sub 10% din venitul global și deține aproximativ 2% din avere, în timp ce topul de 10% deține trei sferturi din avere (World Inequality Lab, 2026). Prețul hardware poate coborî fără ca finanțarea sau proprietatea să se democratizeze.

Un robot domestic trebuie judecat mai aproape de un aparat medical și de un vehicul decât de un gadget. El se mișcă lângă copii, vârstnici, animale, obiecte fragile, scări, foc și apă; manipulează chei, camere, medicamente și informație intimă. O rată de succes impresionantă într-o demonstrație nu este suficientă dacă eroarea rară produce un accident grav sau dacă fiecare blocaj cere intervenția unui operator. Costul comercial va include certificare, asigurare, securitate cibernetică, actualizări, piese, service local, consumabile și răspundere juridică. Diferența dintre un prototip de zece mii de dolari și un ajutor casnic de încredere poate fi mai mare decât diferența dintre prototip și mecanismul său fizic.

Locuințele vor trebui și ele adaptate. Pragurile, ușile, mobilierul, prizele, ambalajele și depozitarea actuală sunt proiectate pentru mâini și percepție umană. Standardizarea mediului poate ieftini robotul mai mult decât perfecționarea nelimitată a robotului: mănere ușor de prins, marcaje, obiecte compatibile, zone sigure de încărcare și interfețe comune. Primele economii reale pot apărea în clădiri, hoteluri, spitale și cartiere concepute pentru flote, înainte ca orice casă veche să poată primi un humanoid generalist.

Comparația cu automobilul rămâne utilă pentru un motiv social. Mașina nu s-a răspândit doar fiindcă motorul s-a ieftinit, ci fiindcă au apărut drumuri, benzinării, mecanici, credit, asigurări,

reguli și o industrie a pieselor. Robotul personal va avea nevoie de un ecosistem similar, dar predominant digital și electric. De aceea, accesul prin serviciu va preceda probabil proprietatea universală: furnizorul poate amortiza robotul pe mai multe gospodării, poate centraliza mentenanța și poate combina autonomia cu asistență umană la distanță. Pentru utilizator, funcția disponibilă contează mai mult decât titlul de proprietate.

10.2 Proprietate, acces, funcții și ritmul adoptării

Un robot poate fi deținut de gospodărie, închiriat, furnizat de angajator, inclus în chiria clădirii, operat de municipalitate sau chemat la cerere. Fiecare model schimbă utilizarea. Proprietatea oferă disponibilitate, personalizare și intimitate, dar lasă robotul inactiv o parte din timp. Flota partajată crește utilizarea și reduce costul, dar are logistică, igienă, așteptare și acces la datele mai multor case.

Pentru sarcini rare — mutarea mobilei, curățenie profundă, reparații — serviciul la cerere este eficient. Pentru asistență de mobilitate, securitate și rutină zilnică, robotul dedicat este mai valoros. Este probabil să apară un model mixt: un aparat personal modest și roboți specializați chemați din flotă.

Serviciile publice pot accelera accesul. Un sistem de sănătate poate oferi roboți persoanelor vârstnice dacă costul este mai mic decât internarea. O municipalitate poate menține flote pentru curățenie, livrare și intervenții. Școlile pot folosi laboratoare robotice comune. În acest sens, „câți au robot” este mai puțin relevant decât „câți au acces la ore de muncă robotică atunci când au nevoie”.

Următorul tabel separă proprietatea sau leasingul dedicat al gospodăriei de accesul mai larg prin servicii. Procentele sunt estimări ale autorului, nu prognoze de piață.

Tabelul 9. Estimarea adoptării roboților personali sau a accesului echivalent

An	Gospodării la nivel global	Gospodării în economii bogate
2030	<1%	1–3%
2035	1–4%	5–15%
2045	8–20%	25–55%
2055	25–50%	60–85%
2070	50–80% acces	75–95% acces

Sursa: estimarea autorului. „Acces” include proprietate, abonament, flotă comună, robot al clădirii sau serviciu la cerere.

În scenariul de bază, sub 1% dintre gospodăriile lumii au un robot generalist dedicat în 2030. În țările bogate, penetrarea poate fi 1–3%, concentrată în acces timpuriu și îngrijire. Până în 2035, estimez 1–4% global și 5–15% în țările bogate. În 2045, 8–20% global și 25–55% în economiile bogate. În 2055, 25–50% global și 60–85% în țările bogate. Până în 2070, accesul util — nu neapărat proprietatea — poate ajunge la 50–80% din gospodăriile lumii și 75–95% în cele bogate.

Scenariul rapid mută aceste niveluri cu aproximativ cinci până la zece ani mai devreme. Scenariul lent poate produce milioane de roboți deținute de companii, în timp ce proprietatea gospodăriilor globale rămâne sub 20% în 2055. Aceasta este o posibilitate importantă: robotizarea producției nu implică automat democratizarea robotului.

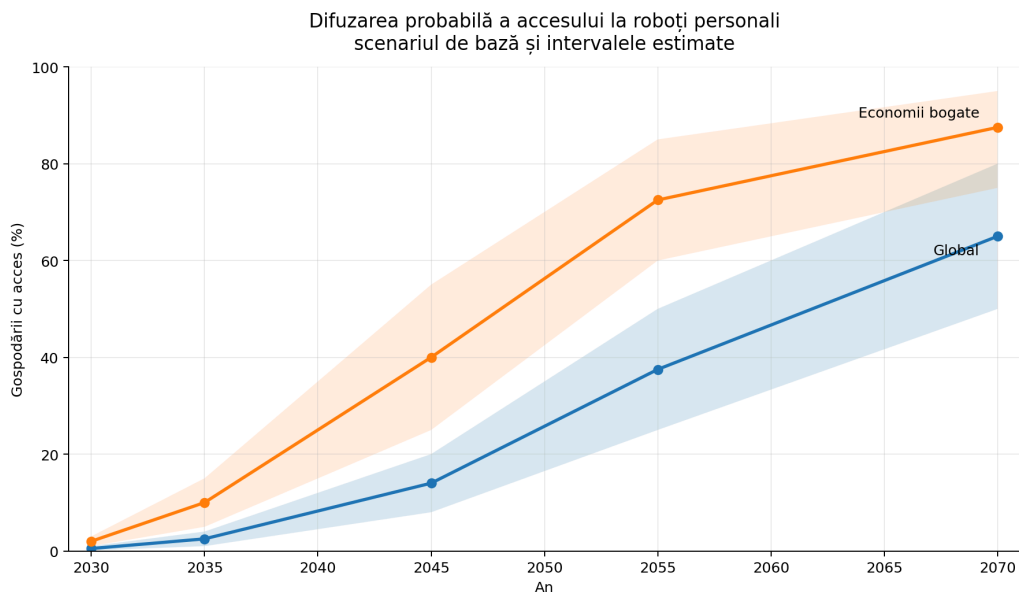


Figura 2. Traiectoria de bază și intervalele estimate pentru accesul la roboți personali

Sursa: estimarea autorului; intervalele nu reprezintă intervale statistice de încredere.

Primele sarcini comune vor avea obiecte standard și risc redus: aducerea lucrurilor, transportul coșurilor, aspirarea extinsă, ștergerea suprafețelor, încărcarea mașinii de spălat vase, supravegherea aparatelor, inventarul și patrularea. Plierea hainelor și gătitul complet sunt mai dificile decât par deoarece implică materiale deformabile, igienă, cuțite, căldură și preferințe. Pot deveni fezabile prin reproiectarea mediului: haine și coșuri standardizate, bucătării modulare, recipiente ușor de prins, aparate care cooperează cu robotul.

Această coevoluție a mediului este probabil subestimată. Automobilele au schimbat drumurile, orașele și comerțul. Roboții vor schimba mânerile, mobilierul, ambalajele și normele locuințelor. O casă „robot-ready” poate fi mai ușor de automatizat decât încercarea de a reproduce flexibilitatea umană în orice casă veche. Costul inteligenței poate fi redus prin inteligența mediului.

Îmbătrânirea populației și deficitul de personal creează o cerere care nu depinde doar de confort. Roboții pot asista ridicarea, mersul, igiena, medicația, mesele și detectarea urgențelor. Valoarea economică include evitarea accidentelor și amânarea instituționalizării. În aceste cazuri, un robot de 20.000 USD poate fi ieftin față de costurile anuale ale îngrijirii umane intensive.

Totuși, un sistem de îngrijire poate folosi robotul în două moduri. Modul augmentativ păstrează personalul și mută efortul fizic și rutina către mașină, crescând timpul uman de relație. Modul substitutiv reduce personalul până la minim, transformând izolarea în „eficiență”. Reglementarea calității trebuie să măsoare rezultate umane, nu doar sarcini finalizate.

Îngrijirea este simultan o piață uriașă și un test moral. Un robot poate ridica o persoană, aduce obiecte, monitoriza riscuri și prelua sarcini repetitive, eliberând timp pentru interacțiune umană. Poate însă deveni și o justificare pentru reducerea contactului, supraveghere continuă și servicii de

calitate inferioară pentru cei săraci. Standardul corect nu este dacă robotul înlocuiește un om, ci dacă persoana îngrijită primește mai multă autonomie, siguranță și relație umană decât înainte.

Primele utilizări de masă vor fi probabil combinații de sarcini limitate, nu un majordom universal. Curățare, transport în casă, manipulare simplă, supraveghere a aparatelor și asistență fizică pot produce valoare înaintea conversației perfecte sau a dexterității generale. Progresul comercial va veni din ore utile acumulate, nu din asemănarea antropomorfă.

Automobilul personal este în mare parte un bun de consum care se depreciază. Robotul poate fi un activ productiv: poate lucra pentru gospodărie, poate fi închiriat, poate produce bunuri sau poate permite proprietarului să muncească în altă parte. Aceasta poate accelera finanțarea, dar și inegalitatea. Gospodăriile cu capital cumpără roboți care generează venit; cele fără capital plătesc abonamente sau concurează cu ei.

Dacă roboții devin proprietatea unei minorități, tranziția poate muta venitul de la muncă la capital într-un ritm fără precedent. Un salariu minim nu protejează persoana a cărei muncă nu mai este cumpărată. Instrumentele relevante devin proprietatea distribuită, fondurile sociale, impozitarea rentelor, dividendele și serviciile universale.

Da, este probabil ca roboții personali să devină la fel de obișnuiți ca automobilele în economiile bogate, dar nu înainte ca autonomia, service-ul și răspunderea să se maturizeze. Fereastra centrală este 2045–2060 pentru majoritatea gospodăriilor bogate și 2055–2075 pentru acces larg global. „Robot în fiecare casă” nu este necesar pentru post-scarcity; flotele și infrastructura robotică pot furniza munca utilă mai eficient.

Prețul nominal a intrat deja în zona automobilului ieftin. Funcționalitatea nu. Următorii zece ani vor testa dacă modelele pot transforma corpuri relativ accesibile în ore fiabile de muncă. Când această metrică se schimbă, adopția poate fi foarte rapidă, deoarece robotul nu oferă doar un obiect nou, ci timp — cea mai rară resursă personală.

Pentru o gospodărie, robotul devine accesibil când poate evita servicii mai scumpe, permite unei persoane să rămână acasă, reduce timpul de muncă domestică sau produce venit. Pentru o firmă, criteriul este utilizarea: un robot care lucrează două ore pe zi are o economie diferită de unul folosit în schimburi. Acest lucru favorizează inițial flotele și serviciile partajate, unde capacitatea poate fi mutată între clienți.

Proprietatea individuală de masă va veni după standardizare, service local și asigurare previzibilă. În economiile bogate, robotul personal poate deveni comparabil cu un automobil modest în anii 2040–2050; global, accesul prin servicii va preceda mult proprietatea. A beneficia de muncă robotică nu înseamnă neapărat a avea un umanoid în sufragerie.

11. Politica abundenței: proprietate, acces și putere

11.1 Monopol, servicii universale și proprietatea infrastructurii

Tehnologia poate reduce costul marginal al unui bun aproape de zero, iar prețul poate rămâne ridicat. Drepturile de proprietate, monopolul, terenul, brevetele, reglementarea și discriminarea stabilesc cine capturează diferența. Software-ul este exemplul evident: copierea costă aproape nimic, dar licența poate fi scumpă. Locuința construită robotic poate fi ieftină, dar terenul și creditul o pot face inaccesibilă. Energia solară poate fi ieftină la poarta centralei, dar gospodăria poate plăti rețea, datorie și rente.

Post-scarcity nu apare atunci când costul tehnic scade, ci când scăderea este convertită în **drept de acces**. Această conversie poate fi realizată prin piață competitivă, servicii publice, cooperative, proprietate comună, reglementare sau combinații. Nu există o singură instituție corectă pentru toate bunurile. Apa, energia de bază și sănătatea au motive puternice pentru garanție universală. Luxul și varietatea pot rămâne piețe.

Costurile fixe mari și costurile marginale mici favorizează concentrarea. Un model AI, o rețea robotică sau o fabrică automatizată necesită investiție mare, apoi poate servi milioane de utilizatori. Efectele de rețea, datele și standardele pot face liderul tot mai puternic. Dacă infrastructura cognitivă și fizică este controlată de câteva companii, societatea poate primi bunuri ieftine și pierde autonomie.

Monopolul nu este doar preț. Este capacitatea de a decide ce se produce, ce comportament este permis, ce date sunt colectate și cine poate concura. O platformă de roboți poate dezactiva funcții, impune abonamente sau refuza reparații. O societate post-scarcity dependentă de permisiunea unui furnizor este fragilă.

Standardele deschise, interoperabilitatea, dreptul la reparare, portabilitatea datelor și posibilitatea de operare locală sunt infrastructură politică. Ele pot părea mai puțin spectaculoase decât robotul, dar decid dacă productivitatea devine un bun comun sau o rentă.

Paradoxul abundenței este că un bun cu cost marginal foarte mic poate genera rente foarte mari dacă infrastructura care îl produce este concentrată. Software-ul a demonstrat deja acest lucru. Modelele, cipurile, sistemele de operare robotică și piețele de date pot reproduce aceeași structură în lumea fizică. Costul unui serviciu scade, dar prețul rămâne ridicat deoarece furnizorul controlează accesul și substituțiile.

Concurența este necesară, dar nu suficientă. Unele infrastructuri au economii de scară și efecte de rețea care refac concentrarea. Standardele deschise, portabilitatea, separarea verticală, capacitatea publică și cooperativele pot menține contestabilitatea. O economie post-scarcity nu poate depinde de bunăvoința unui singur furnizor, fie el companie sau stat.

Venitul universal de bază este o soluție posibilă pentru o economie în care munca se rarefiază. Dar dacă locuința, sănătatea și energia au ofertă rigidă sau monopolizată, transferul monetar poate fi absorbit de prețuri. O alternativă sau completare este pachetul universal de servicii: o cantitate de energie, apă, conectivitate, mobilitate, educație, sănătate și locuire garantată direct sau prin opțiuni reglementate.

Serviciile universale au avantajul că atacă deficitul real și construiesc capacitate. Venitul oferă alegere și respectă diversitatea preferințelor. O arhitectură robustă le combină: un prag de servicii care nu poate fi pierdut și un dividend monetar din productivitatea capitalului automatizat. Peste prag, piețele și preferințele pot funcționa.

Dacă roboții înlocuiesc o parte mare din muncă, distribuția proprietății asupra lor devine echivalentul distribuției terenului în societățile agrare sau a capitalului industrial în secolul al XIX-lea. Trei modele extreme sunt posibile. În primul, companiile dețin aproape tot și oamenii cumpără servicii din salarii sau transferuri. În al doilea, statul deține infrastructura și distribuie servicii, cu risc de birocratizare și control. În al treilea, gospodăriile, cooperativele și fondurile cetățenești dețin o parte semnificativă din capital.

Modelul plural este probabil mai sigur. Infrastructurile naturale monopoliste — rețele, apă, anumite platforme de bază — pot fi publice sau strict reglementate. Companiile concurează în produse și servicii. Gospodăriile pot deține roboți. Fondurile suverane sau sociale dețin participații în capitalul automatizat și plătesc dividende. Cooperativele pot opera flote locale. Diversitatea proprietății reduce riscul ca un singur eșec instituțional să domine.

Venitul de bază poate întări puterea de negociere și simplifica protecția socială, dar nu rezolvă singur monopolurile de locuire, sănătate sau energie. Dacă oferta este rigidă, transferul se transformă în chirie, primă de asigurare sau preț mai mare. De aceea, serviciile universale și extinderea capacității trebuie să însoțească venitul. Uneori este mai eficient să garantezi direct energia minimă, transportul, educația și îngrijirea decât să distribui bani într-o piață blocată.

Infrastructura universală nu trebuie să însemne furnizor unic. Statul poate finanța dreptul, iar servicii publice, cooperative și firme reglementate îl pot livra. Criteriul este ca pierderea slujbei sau a scorului de credit să nu întrerupă accesul. Universalitatea este o proprietate a rezultatului și a dreptului, nu neapărat a formei organizaționale.

Politica accesului nu are nevoie de o singură formă organizațională. Energia minimă poate fi garantată printr-o utilitate reglementată, sănătatea prin asigurare socială și furnizori multipli, locuirea prin construcție publică, cooperative, reguli de ofertă și ajutor țintit, iar instrumentele cognitive prin infrastructuri publice și servicii private interoperabile. Criteriul comun este posibilitatea reală de utilizare, nu eticheta proprietarului. Un serviciu nominal gratuit, dar rar, umilitor sau imposibil de contestat nu este universal; o piață competitivă poate furniza universalitate dacă dreptul este finanțat și capacitatea este suficientă.

Ordinea intervențiilor contează. Transferul de bani într-un sector cu ofertă rigidă poate ridica renta; plafonarea prețului fără investiție poate reduce oferta; construirea masivă fără transport și

servicii poate crea periferii dependente. Politica post-scarcity trebuie să înceapă de la capacitate: rețele, locuințe, clinici, formare, stocare, centre de reparație și producție redundantă. Abia apoi subvenția transformă capacitatea în acces. Aceasta este o politică mai puțin spectaculoasă decât distribuirea unui cec, dar este diferența dintre putere de cumpărare nominală și posibilitate materială.

Proprietatea plurală este o măsură de securitate, nu doar o preferință ideologică. Infrastructura exclusiv privată poate transforma serviciul într-o rentă și utilizatorul într-un dependent; infrastructura exclusiv centralizată poate transforma accesul într-un instrument politic. Rețelele publice, firmele concurente, cooperativele, fondurile cetățenești, standardele deschise și dreptul la operare locală se pot limita reciproc. Într-o lume automatizată, libertatea nu este garantată doar de venit, ci de existența mai multor căi prin care omul poate primi serviciul, își poate muta datele și poate refuza autoritatea unui singur furnizor.

11.2 Dividendul tehnologic, raritatea artificială și contractul social

Energia solară nu are proprietar natural, dar terenul, rețeaua și capitalul au. Datele colective, cercetarea publică și infrastructura educațională contribuie la modelele AI, dar profitul poate fi privat. Un „dividend tehnologic” poate fi justificat nu ca penalizare a inovației, ci ca recunoaștere a bazei sociale a productivității.

Sursele pot include taxe pe rente funciare, resurse, carbon, monopol și moșteniri mari; participatii publice în infrastructură; redevențe pentru folosirea datelor publice; și venituri din fonduri de capital. Designul contează. Taxarea fiecărui robot ca și cum ar fi un lucrător poate încetini tocmai productivitatea necesară. Mai eficient este să impozităm profitul economic și renta, nu actul de automatizare.

Chiar într-o economie abundentă, oamenii vor lucra pentru venit suplimentar, statut, sens, competență și relație. Diferența este puterea de negociere. Când supraviețuirea nu depinde de acceptarea oricărui loc de muncă, activitățile periculoase, umiltoare sau fără sens trebuie fie automatizate, fie plătite și organizate mult mai bine.

Aceasta poate produce o piață a muncii mai autentică, nu dispariția muncii. Activitățile umane rare — grijă, conducere, artă, explorare, mediere, cercetare, comunitate — pot crește. Unele vor fi plătite; altele vor fi contribuții voluntare. O persoană poate alterna perioade de proiect, educație și îngrijire fără teama că pierde accesul la viața de bază.

Există însă o problemă de tranziție. Instituțiile moderne leagă venitul, identitatea, pensia, sănătatea și statutul de slujbă. Dacă automatizarea avansează înainte ca aceste legături să fie reconstruite, oamenii pot pierde nu doar bani, ci locul social. Politica trebuie să creeze roluri și participare, nu doar transferuri.

Dividendul tehnologic poate lua forma proprietății directe, a fondurilor suverane sau cetățenești, a taxării rentelor, a participării angajaților și a serviciilor publice finanțate din productivitate. Fără un asemenea mecanism, automatizarea poate crește producția și reduce

simultan venitul celor care nu dețin capitalul. Acesta este scenariul în care abundența obiectelor coexistă cu precaritatea oamenilor.

Munca nu va dispărea uniform. Unele activități se vor automatiza, altele se vor extinde pentru că devin mai ieftine, iar altele vor fi păstrate din motive de încredere și sens. Tranziția cere portabilitatea beneficiilor, educație continuă și dreptul de a refuza degradarea condițiilor sub amenințarea sărăciei. Câștigul moral al automatizării apare numai dacă timpul eliberat devine al oamenilor, nu doar capacitate suplimentară a organizațiilor.

Unele industrii mențin prețul prin limitarea copiei, incompatibilitate, obsolescență și blocarea reparației. Într-o lume în care costul tehnic scade, tentația de a crea raritate juridică va crește. Abonamentele pot transforma obiectele cumpărate în servicii revocabile. Drepturile digitale pot împiedica folosirea locală. Brevetele foarte largi pot controla metode esențiale.

Nu orice exclusivitate este nelegitimă. Inovația necesită finanțare, iar creatorii trebuie recompensați. Întrebarea este durată și domeniul. Pentru bunurile esențiale, societatea poate cumpăra brevete, finanța cercetare deschisă, impune licențe obligatorii sau crea standarde publice. Post-scarcity cere instituții care permit recuperarea investiției fără a transforma costul marginal mic într-o taxă perpetuă.

Energia regenerabilă distribuie resursa primară mai uniform, dar lanțurile de producție pot rămâne concentrate. Cipurile avansate, rafinarea mineralelor, roboții și modelele AI devin active strategice. Statele pot restricționa exporturile, controla software-ul și construi blocuri tehnologice. Abundența internă poate fi obținută prin excluderea externă.

Un sistem global rezilient are nevoie de redundanță regională, standarde interoperabile și acorduri privind bunurile esențiale. Nu fiecare țară trebuie să fabrice cele mai avansate cipuri, dar nici lumea nu ar trebui să depindă de un singur punct de eșec. Capacitatea minimă de apă, hrană, energie și producție de urgență trebuie distribuită.

Războiul este cel mai mare consumator de post-scarcity. Distruge infrastructură, redirecționează cercetarea, justifică supravegherea și transformă roboții în arme. Nicio prognoză tehnologică nu poate ignora pacea ca resursă productivă.

Drepturile de proprietate intelectuală, licențele incompatibile, blocarea reparației și standardele închise pot păstra raritatea după ce problema tehnică a fost rezolvată. Unele exclusivități stimulează investiția; prelungite sau extinse excesiv, ele transformă cunoașterea în taxă permanentă. Regula trebuie calibrată după costul real al inovării și interesul public, nu tratată ca un drept natural nelimitat.

Geopolitic, controlul cipurilor, al rafinării și al platformelor robotice poate înlocui petrolul ca sursă de dependență. Autonomia completă a fiecărei țări este inefficientă, dar dependența de un singur bloc este fragilă. Diversificarea, alianțele, standardele comune și capacitățile minime regionale sunt forme de reziliență. Post-scarcity într-o singură fortăreață bogată nu este stabilă într-o lume fragmentată.

Dacă cetățenii depind de sisteme pe care nu le înțeleg și nu le pot contesta, eficiența poate eroda democrația. Algoritmii pot alocă locuințe, energie, sănătate și acces la roboți. Erorile devin politice. Este necesar un drept la explicație operațională, apel, audit și alternativă umană pentru deciziile esențiale.

Democrația trebuie de asemenea să accelereze fără a renunța la control. Infrastructura energetică și locativă nu poate aștepta decenii în proceduri fragmentate, dar comunitățile nu pot fi tratate ca obstacole. Procesele digitale, simulările, compensațiile transparente și termenele clare pot comprima autorizarea. Viteza legitimă este diferită de forța administrativă.

Un contract minimal ar putea avea șase componente, prezentate aici ca sistem, nu ca listă de sloganuri. Mai întâi, un pachet universal de servicii esențiale, definit prin rezultate și actualizat tehnologic. Apoi, proprietate plurală și un fond social care capturează o parte din randamentul capitalului automatizat. În al treilea rând, infrastructură deschisă: interoperabilitate, reparabilitate, portabilitate și procesare locală. În al patrulea rând, limite ecologice ferme, cu prețuri și reguli pentru carbon, apă, teren și materiale. În al cincilea rând, drepturi asupra timpului, intimității și apelului împotriva deciziilor automate. În sfârșit, acces universal la educație și instrumente cognitive, astfel încât oamenii să poată participa la guvernarea sistemului, nu doar să consume rezultatele.

Tabelul 10. Elemente ale unui contract social al abundenței

Principiu	Mecanism instituțional	Riscul pe care îl limitează
Servicii universale de bază	Apă, energie minimă, sănătate, educație, conectivitate, locuire și mobilitate garantate.	Abundență tehnică alături de sărăcie.
Proprietate plurală	Concurență, cooperative, infrastructură publică și drepturi individuale asupra datelor și agenților.	Monopolul asupra roboților și inteligenței.
Infrastructură deschisă	Standarde interoperabile, portabilitate, audit și acces nediscriminatoriu.	Captivitatea tehnologică și rentele permanente.
Plafoane ecologice	Bugete materiale, carbon, apă și biodiversitate, cu prețuri și interdicții unde este necesar.	Transformarea abundenței în colaps biofizic.
Drepturi asupra timpului	Program redus, drept la deconectare și distribuirea câștigurilor de productivitate.	Înlocuirea rarității materiale cu exploatarea atenției.
Drepturi de contestare	Explicație, apel uman, trasabilitate și răspundere pentru decizii automate.	Putere algoritmică fără legitimitate.

Sursa: propunere normativă a autorului.

Niciun element nu este suficient singur. Un venit fără locuințe poate alimenta renta. Servicii fără libertate pot crea paternalism. Piață fără limite poate distruge ecosistemul. Proprietate publică fără transparență poate concentra puterea. Contractul trebuie să păstreze atât capacitatea de inovare, cât și libertatea de a refuza.

Din perspectiva fizicii, pragul post-scarcity este probabil. Din perspectiva instituțiilor, este deschis. Tehnologia poate reduce costul lucrurilor esențiale mai repede decât statele reduc condiționalitatea accesului. În scenariul cel mai probabil, lumea va trece printr-o perioadă contradictorie: abundență tehnică în creștere, insecuritate economică pentru o parte a populației și bogăție enormă concentrată în capitalul automatizat.

Această perioadă nu este inevitabil destinația. Este tranziția care trebuie guvernată. Dacă productivitatea este transformată în timp liber, servicii și proprietate distribuită, post-scarcity poate extinde libertatea. Dacă este transformată în supraveghere, dependență și rente, poate produce cea mai confortabilă formă de neputință politică din istorie.

Automatizarea mărește miza constituțională a proprietății. Când infrastructura poate produce aproape tot ce este necesar, controlul ei seamănă cu o putere de guvernare. Drepturile de acces, auditul algoritmic, transparența deciziilor și posibilitatea de contestare trebuie tratate ca instituții politice, nu ca opțiuni de produs. Un abonament nu poate înlocui cetățenia.

Contractul social al abundenței ar trebui să garanteze un prag material, să disperseze controlul productiv, să protejeze intimitatea și să păstreze spații reale de alegere. El nu promite egalitatea tuturor averilor sau a prestigiului. Promite că nimeni nu poate folosi controlul asupra necesităților,

informației sau roboților pentru a transforma alt om într-un dependent fără ieșire. Aceasta este definiția politică a lui „destul pentru toți”.

Concluzie. Destul nu este infinit, dar poate fi universal

Întrebarea de la care am pornit poate primi acum un răspuns mai precis. **Da, omenirea pare să dispună de suficiente resurse fizice pentru a oferi o viață materială bună unei populații de aproximativ zece miliarde de oameni.** Fluxul solar este cu ordine de mărime mai mare decât consumul civilizației. Rezervele și resursele minerale, împreună cu substituția și reciclarea, sunt suficiente pentru infrastructura de bază. Producția alimentară poate crește moderat, iar pierderile, dietele și distribuția oferă un spațiu de optimizare enorm. Apa urbană poate fi tratată și desalinizată la un cost energetic gestionabil. Inteligența artificială poate reduce costul expertizei, iar roboții pot reduce treptat costul execuției fizice.

Dar acest răspuns pozitiv are patru condiții. Prima este să distingem serviciul de obiect. Nu putem extinde la zece miliarde modelul material al celor mai bogați, cu locuințe foarte mari, mobilitate individuală permanentă, înlocuire rapidă a produselor și consum pozițional nelimitat. Putem extinde confortul, sănătatea, mobilitatea, nutriția, educația și libertatea dacă le producem eficient.

A doua condiție este viteza. Energia, minele, fabricile, locuințele, rețelele și apa nu sunt software. Chiar cu proiectare automată, au timpi fizici și politici. Omenirea poate ajunge la prag, dar nu în cinci ani și probabil nu în douăzeci la scară globală. Primele economii bogate pot ajunge între 2040 și 2060. Fereastra globală realistă este 2070–2100.

A treia condiție este ecologia. Abundența materială nu poate fi construită prin creșterea cu 60% a extracției până în 2060, continuarea emisiilor record și înlocuirea biosferei cu infrastructură. Energia curată și reciclarea nu sunt suficiente dacă cererea materială crește fără limită. Trebuie să stabilizăm fluxul de materie și să creștem serviciul obținut din fiecare tonă.

A patra condiție este distribuția. În prezent, sute de milioane de oameni flămânzesc și miliarde nu își permit o dietă sănătoasă, deși sistemul risipește peste un miliard de tone de hrană. Două miliarde nu au apă sigură, deși tehnologia de tratare este matură. Aceste realități demonstrează că potențialul fizic nu se transformă singur în drept. O lume automatizată poate multiplica aceeași contradicție.

Post-scarcity absolut rămâne imposibil. Nu putem produce timp suplimentar pentru o persoană fără a-i extinde viața; nu putem oferi tuturor aceeași poziție; nu putem replica un loc unic, o relație sau o specie pierdută. Chiar dacă gândirea, inteligența și munca devin ieftine, vor rămâne rare atenția, încrederea, intimitatea, siguranța, ecosistemele, terenurile dorite, sensul și puterea de decizie. Economia nu dispare. Se mută de la gestionarea lipsei de obiecte la gestionarea limitelor umane și comune.

Roboții personali sunt un simbol bun al acestei tranziții. În 2026, un corp umanoid poate costa cât o mașină ieftină, dar nu oferă încă fiabilitatea unui automobil. În următoarele două decenii, orele autonome utile vor conta mai mult decât demonstrațiile. În scenariul de bază, roboții devin obișnuiți în gospodăriile bogate între 2045 și 2060 și accesibili global prin proprietate sau servicii între 2055 și 2075. Nu fiecare persoană va avea nevoie de unul, după cum nu fiecare locuitor al unui oraș are nevoie de automobil. Dar aproape fiecare va folosi munca robotică direct sau prin infrastructură.

Cel mai important rezultat al analizei nu este un an, un preț sau o cifră de terawați. Este schimbarea naturii întrebării. Civilizația nu pare condamnată să administreze o penurie materială inevitabilă. Este condamnată doar să administreze limite. Putem alege limitele inteligente: suficiență, reziliență, natură, timp, pluralism. Sau putem păstra limitele artificiale: foamete în mijlocul risipei, locuințe goale lângă oameni fără adăpost, roboți deținuți de câțiva și inteligență accesibilă condiționat.

În 2100, dacă pragul material nu este universal, explicația cea mai probabilă nu va fi că planeta nu a avut destul soare, metal sau cunoaștere. Va fi că instituțiile au găsit mai utilă raritatea decât libertatea pe care abundența ar fi făcut-o posibilă.

Anexa A. Tabloul resurselor în 2026

Tabelul 11. Verdict sintetic asupra resurselor pentru o civilizație abundentă

Domeniu	Potențial fizic	Constrângerea dominantă
Energie	Foarte ridicat; suficient pentru multiplicarea sistemului actual.	Rețele, stocare, capital, autorizare și teren bine ales.
Metale	În ansamblu suficient; unele fluxuri sunt tensionate.	Timpul minier, rafinarea, concentrarea și impactul local.
Hrană	Suficientă agregat pentru dieta umană.	Acces, conflict, pierderi, dietă, sol, climă și biodiversitate.
Apă	Urban gestionabil energetic; agricol dependent de geografie.	Distribuție locală, infrastructură și utilizarea apei în hrană.
Teren și biosferă	Nu sunt substituibile nelimitat.	Protecția ecosistemelor și eficiența serviciilor materiale.
Inteligență artificială	Devine rapid abundentă în sarcini digitale.	Fiabilitate, date, guvernanță și cost energetic local.
Robotică	Potențial ridicat, dar maturizare mai lentă.	Autonomie în lumea deschisă, service, siguranță și standardizare.
Instituții	Nu este o limită fizică.	Distribuția proprietății, legitimitatea și capacitatea de coordonare.

Sursa: concluziile integrate ale cărții.

Interpretarea tabloului trebuie făcută pe orizonturi. Energia solară și eoliană au potențial fizic foarte mare și o scalare deja rapidă, dar sistemul este limitat de rețele și flexibilitate. Cuprul și unele materiale electrochimice au potențial suficient, însă fluxul până în 2035 este tensionat. Hrana este suficientă agregat, dar accesul și impactul ecologic sunt slabe. Apa este tratabilă pentru nevoi urbane, însă agricultura rămâne dependentă de geografie și ecosisteme. Robotica este abundentă în sarcini înguste, nu încă în muncă generală.

Anexa B. Cum au fost obținute estimările

B.1 Puterea solară disponibilă

Puterea solară incidentă pe discul Pământului este:

Puterea solară incidentă se obține înmulțind iradianța măsurată la distanța Pământului cu aria discului pe care planeta îl prezintă razelor solare. Cu valorile standard rezultă aproximativ 174.000 TW.

Cu $1.361,6 \text{ W/m}^2$ și o rază medie de 6.371 km, rezultatul este aproximativ 173.600 TW. Valorile folosite în text sunt rotunjite la 174.000 TW. Captarea a 0,01% corespunde la 17,4 TW; 0,03% la 52,1 TW; 0,1% la 173,6 TW. Calculul nu include atmosferă, noapte, randament, utilizarea terenului și pierderi.

B.2 Compararea scenariilor energetice

Pentru o populație de 10,3 miliarde:

Pentru a compara scenarii, puterea totală a sistemului energetic este împărțită la populația de vârf proiectată, aproximativ 10,3 miliarde de oameni. Rezultatul este o medie pentru întreaga economie, nu o cotă domestică.

20 TW înseamnă 1,94 kW per persoană; 30 TW, 2,91 kW; 50 TW, 4,85 kW; 80 TW, 7,77 kW; 100 TW, 9,71 kW; 150 TW, 14,56 kW. Valorile includ toate utilizările economiei.

B.3 Suprafața necesară colectării solare

Dacă un metru pătrat de colector fotovoltaic furnizează în medie aproximativ 40 W după includerea nopții, vremii și pierderilor, o putere medie de 50 TW ar cere circa 1,25 milioane km^2 de colectoare. Aceasta reprezintă aproximativ 0,84% din suprafața terestră a planetei. Amprenta proiectelor ar fi mai mare, iar sistemul real ar combina solarul cu eolian, nuclear, hidro și geotermal.

B.4 De ce căldura reziduală contează numai la scări foarte mari

Raportată la întreaga suprafață a Pământului, utilizarea a 100 TW ar adăuga în medie aproximativ $0,20 \text{ W/m}^2$ sub formă de căldură, 500 TW aproape 1 W/m^2 , iar 1.000 TW aproape 2 W/m^2 . Acestea nu sunt prognoze climatice, ci ordine de mărime care arată de ce disiparea termică devine o limită la puteri mult peste necesarul post-scarcity de bază.

B.5 Ordinul de mărime al desalinizării urbane

La 100 litri per persoană pe zi și 10,3 miliarde de oameni:

La 100 de litri de apă urbană pe persoană pe zi și o populație de 10,3 miliarde, volumul anual este de aproximativ 376 km^3 . Desalinizarea întregii cantități ar fi un scenariu extrem, folosit numai pentru a arăta ordinul de mărime.

La 3 kWh/m^3 , energia este $1.127,85 \text{ TWh}$ pe an. Raportat la 28.600 TWh electricitate mondială în 2025, rezultă 3,94%. Nu sunt incluse captarea, tratarea finală, pomparea, stocarea și pierderile.

B.6 De ce apa hranei nu poate fi tratată ca apa urbană

La 2.000–5.000 litri per persoană pe zi, volumul anual pentru 10,3 miliarde este $7.519\text{--}18.799 \text{ km}^3$. Desalinizarea ipotetică la 3 kWh/m^3 ar necesita $22.557\text{--}56.393 \text{ TWh}$ anual, aproximativ 79–197% din electricitatea mondială a anului 2025. Exercițiul este contrafactual: cea mai mare parte a apei pentru hrană este precipitație și umiditate a solului.

B.7 Cum este estimat costul complet al robotului

Pentru a transforma prețul de cumpărare într-un cost anual, am folosit o amortizare standard care ține cont de durata de viață și de costul capitalului. Detaliul financiar schimbă valorile, dar nu concluzia: mentenanța și utilizarea efectivă sunt decisive.

Costul anual reunește partea anualizată a prețului, mentenanța, software-ul, energia și asigurarea. Am păstrat aceleași ipoteze ca în tabel, exprimate direct pentru a evita impresia unei precizii matematice mai mari decât permit datele.

Scenariul timpuriu presupune un preț de 20.000 USD, șapte ani de utilizare, finanțare la 8%, mentenanță anuală egală cu 8% din preț și costuri separate pentru software, energie și asigurare. Costul complet rezultat este aproximativ 6.461 USD pe an.

Scenariul matur presupune un preț de 10.000 USD, opt ani de utilizare, finanțare la 5%, mentenanță de 6% și costuri operaționale mai mici. Costul complet rezultat este aproximativ 2.757 USD pe an.

Scenariul de masă presupune un preț de 5.000 USD, zece ani de utilizare, finanțare la 4%, mentenanță de 5% și costuri standardizate. Costul complet rezultat este aproximativ 1.266 USD pe an.

Aceste scenarii nu includ taxe, reparații catastrofale, valoare reziduală sau costul teleoperării. Sunt instrumente comparative.

Anexa C. Ipotezele scenariilor

Tabelul 12. Ipotezele care separă scenariile lent, de bază și rapid

Variabilă	Scenariul lent	Scenariul rapid
Tehnologie	Progrese incrementale, autonomie robotică fragilă, stocare scumpă.	Învățare rapidă, hardware standardizat, stocare și rețele ieftine.
Geopolitică	Blocuri ostile, războaie comerciale și distrugerea infrastructurii.	Cooperare minimă pentru materiale, climă, standarde și siguranță.
Climă și ecosisteme	Adaptare reactivă, pierderi mari și feedbackuri destabilizatoare.	Reduceri rapide, restaurare și protecție înaintea depășirii pragurilor.
Proprietate	Capitalul automatizat este foarte concentrat.	Proprietate plurală, servicii universale și dividende de productivitate.
Circularitate	Produse scurte, greu de reparat, reciclare slabă.	Durabilitate, modularitate, pașapoarte materiale și recuperare avansată.

Sursa: ipotezele de lucru ale autorului pentru falsificarea și actualizarea scenariilor.

Scenariile sunt intenționat largi. Nu modelează fiecare țară și nu atribuie o singură rată globală. Scenariul rapid cere simultan progres tehnic și instituții capabile să îl transforme în acces. O creștere tehnologică foarte rapidă cu proprietate concentrată poate semăna, pentru majoritatea populației, cu scenariul lent.

Anexa D. Cum trebuie citite predicțiile

Estimările numerice din această carte au patru grade de certitudine. Datele istorice și observațiile curente sunt cele mai solide, dar pot fi revizuite statistic. Proiecțiile instituționale, precum populația sau cererea de energie până în 2030, folosesc modele și scenarii publicate. Calculele de ordin de mărime folosesc formule transparente și ipoteze simplificate. Estimările autorului privind anii, probabilitățile și adopția roboților sunt sinteze speculative.

Nicio estimare pe 2070 nu trebuie citită cu precizia unui buget anual. Funcția ei este să excludă două extreme nejustificate: promisiunea că post-scarcity este iminent în câțiva ani și fatalismul că resursele fizice îl fac imposibil. Intervalele arată o fereastră în care infrastructura ar putea fi construită, dacă tendințele tehnologice continuă și instituțiile nu blochează difuzarea.

Un criteriu bun de actualizare este următorul. Cronologia trebuie mutată mai devreme dacă orele autonome utile ale roboților cresc mai repede decât prețul total, dacă rețelele și stocarea se extind fără creșteri mari de cost, dacă materialele critice sunt substituite sau reciclate la scară și dacă mai multe state transformă productivitatea AI în servicii universale. Trebuie mutată mai târziu dacă incidentele de siguranță blochează robotica, dacă energia curată rămâne prinsă în cozi de conectare, dacă deficitul de cupru și transformatoare persistă, dacă clima distruge capital mai repede decât este construit sau dacă proprietatea se concentrează.

Bibliografie selectivă

- 1X Technologies. 2026. NEO Home Robot: order, pricing and autonomy information. Pagina oficială a produsului, consultată la 28 august 2026.
- Baumol, William J. 2012. *The Cost Disease: Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn't*. Yale University Press.
- Baumol, William J., și William G. Bowen. 1966. *Performing Arts: The Economic Dilemma*. Twentieth Century Fund.
- Boehm, Christopher. 1999. *Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Borgerhoff Mulder, Monique et al. 2009. „Intergenerational Wealth Transmission and the Dynamics of Inequality in Small-Scale Societies.” *Science* 326(5953): 682–688. DOI: 10.1126/science.1178336.
- Brynjolfsson, Erik, Danielle Li și Lindsey R. Raymond. 2025. „Generative AI at Work.” *The Quarterly Journal of Economics* 140(2): 889–942.
- Cheng, Joey T., Jessica L. Tracy și Joseph Henrich. 2010. „Pride, Personality, and the Evolutionary Foundations of Human Social Status.” *Evolution and Human Behavior* 31(5): 334–347.
- Cheng, Joey T., Jessica L. Tracy, Tom Foulsham, Alan Kingstone și Joseph Henrich. 2013. „Two Ways to the Top: Evidence That Dominance and Prestige Are Distinct Yet Viable Avenues to Social Rank and Influence.” *Journal of Personality and Social Psychology* 104(1): 103–125.
- Danckert, James și Colleen Merrifield. 2018. „Boredom, Sustained Attention and the Default Mode Network.” *Experimental Brain Research* 236: 2507–2518.
- Deci, Edward L., Richard Koestner și Richard M. Ryan. 1999. „A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation.” *Psychological Bulletin* 125(6): 627–668.
- Energy Institute. 2025. *Statistical Review of World Energy 2025*. London: Energy Institute.
- Essien, Iniobong et al. 2021. „Moderators of Intergroup Evaluation in Disadvantaged Groups: A Comprehensive Test of Predictions from System Justification Theory.” *Journal of Personality and Social Psychology* 120(5): 1204–1230.
- FAO AQUASTAT. 2026. *Water Use: Global Withdrawal Ratios*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP și WHO. 2026. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2026*. Rome: FAO.
- FAO. 2024a. *Food Loss and Food Waste Policy Series*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. 2025a. *SDG Indicator 12.3.1: Global Food Losses*. FAOSTAT/SDG Indicators Data Portal.
- Feinman, Gary M. et al. 2026. „The Distribution of Power and Inclusiveness across Deep Time.” *Science Advances* 12: eaec1426.
- Global Carbon Project. 2025. *Global Carbon Budget 2025*.
- Goudarzi, Shahrzad et al. 2020. „Economic System Justification Predicts Muted Emotional Responses to Inequality.” *Nature Communications* 11: 383.
- Hafez, Hisham, Alastair T. M. Marsh, Matea Flegar, Liqing Peng și Karen L. Scrivener. 2026. „Low-carbon concrete has the potential to meet global urban housing needs by 2050.” *Communications Sustainability* 1: 28. DOI: 10.1038/s44458-025-00027-1.
- Henrich, Joseph et al. 2010. „Markets, Religion, Community Size, and the Evolution of Fairness and Punishment.” *Science* 327(5972): 1480–1484.

- Henrich, Joseph și Francisco J. Gil-White. 2001. „The Evolution of Prestige: Freely Conferred Deference as a Mechanism for Enhancing the Benefits of Cultural Transmission.” *Evolution and Human Behavior* 22(3): 165–196.
- Hirsch, Fred. 1976. *Social Limits to Growth*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- IEA. 2024a. *Recycling of Critical Minerals: Strategies to Scale Up Recycling and Urban Mining*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. 2025a. *Energy and AI*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. 2026a. *Global Energy Review 2026*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. 2026b. *Electricity 2026 și Electricity Mid-Year Update 2026*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. 2026c. *Global Critical Minerals Outlook 2026*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. 2026d. *Key Questions on Energy and AI*. Paris: International Energy Agency.
- IFR. 2025a. *World Robotics 2025: Industrial Robots*. Frankfurt: International Federation of Robotics.
- IFR. 2025b. *World Robotics 2025: Service Robots*. Frankfurt: International Federation of Robotics.
- ILO. 2025. Gmyrek, Paweł et al. *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. ILO Working Paper 140. Geneva: International Labour Organization.
- IRENA. 2026a. *Renewable Capacity Statistics 2026*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- IRENA. 2026b. *Renewable Power Generation Costs in 2025*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- ITER Organization. 2025. *ITER New Baseline and Timeline*. Saint-Paul-lez-Durance: ITER.
- Kangas, Olli et al. 2020. *Evaluation of the Finnish Basic Income Experiment. Reports and Memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health 2020:15*. Helsinki.
- Kim, Jeonghwan et al. 2021. „Forward Osmosis–Reverse Osmosis Hybrid Process Incorporated with Hollow Fiber FO.” *npj Clean Water* 4.
- Kleppestø, Thomas Haarklau et al. 2019. „Correlations between Social Dominance Orientation and Political Attitudes Reflect Common Genetic Underpinnings: A Twin Study.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116(36): 17741–17746.
- Kleppestø, Thomas Haarklau et al. 2024. „The Genetic Underpinnings of Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation Explain Political Attitudes beyond Big Five Personality.” *Journal of Personality* 92.
- Kohler, Timothy A. et al. 2017. „Greater Post-Neolithic Wealth Disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica.” *Nature* 551: 619–622. DOI: 10.1038/nature24646.
- Kozicka, Marta et al. 2023. „Feeding Climate and Biodiversity Goals with Novel Plant-Based Meat and Milk Alternatives.” *Nature Communications* 14: 5316.
- Lawrence Livermore National Laboratory. 2026. *Target Breakthrough Enabled Fusion Record at NIF*. National Ignition Facility.
- Lima, Bruno Ponte Belarmino, Luana Elayne Cunha de Souza și John T. Jost. 2025. „System Justification, Subjective Well-Being, and Mental Health Symptoms in Members of Disadvantaged Minority Groups.” *Clinical Psychology Review* 115: 102532. DOI: 10.1016/j.cpr.2024.102532.
- Millward-Hopkins, Joel et al. 2020. „Providing Decent Living with Minimum Energy: A Global Scenario.” *Global Environmental Change* 65: 102168.
- Millward-Hopkins, Joel. 2022. „Inequality Can Double the Energy Required to Secure Universal Decent Living.” *Nature Communications* 13: 5028.
- NASA. 2026. *Solar Irradiance Science*. Goddard Space Flight Center.
- Noy, Shakked, și Whitney Zhang. 2023. „Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence.” *Science* 381(6654): 187–192.
- OECD-FAO. 2025. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034*. Paris/Rome: OECD Publishing and FAO.

- OECD-FAO. 2026. OECD-FAO Agricultural Outlook 2026–2035. Paris/Rome: OECD Publishing and FAO.
- OECD. 2025a. Is Generative AI a General Purpose Technology? OECD Artificial Intelligence Papers. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2026a. Progress in Implementing the European Union Coordinated Plan on Artificial Intelligence, Volume 2. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2026b. Artificial Intelligence: Use, Adoption and Policy Indicators. Paris: OECD.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Paul, Karsten I. și Klaus Moser. 2009. „Unemployment Impairs Mental Health: Meta-Analyses.” *Journal of Vocational Behavior* 74(3): 264–282.
- Pfattheicher, Stefan et al. 2021. „On the Relation of Boredom and Sadistic Aggression.” *Journal of Personality and Social Psychology* 121(3): 573–600.
- Planetary Health Check. 2025. Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research și Stockholm Resilience Centre.
- Polderman, Tinca J. C. et al. 2015. „Meta-Analysis of the Heritability of Human Traits Based on Fifty Years of Twin Studies.” *Nature Genetics* 47: 702–709.
- Poore, Joseph, și Thomas Nemecek. 2018. „Reducing Food’s Environmental Impacts through Producers and Consumers.” *Science* 360(6392): 987–992.
- Richardson, Katherine et al. 2023. „Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries.” *Science Advances* 9(37): eadh2458.
- Ross, Cody T. et al. 2023. „Reproductive Inequality in Humans and Other Mammals.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(22): e2220124120.
- Sen, Amartya. 1981. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Simon, Herbert A. 1971. „Designing Organizations for an Information-Rich World.” În Martin Greenberger (ed.), *Computers, Communications, and the Public Interest*. Johns Hopkins Press, 38–72.
- Simon, W. J. et al. 2024. „Circular Food System Approaches Can Support Current European Protein Intake While Reducing Land Use and Greenhouse Gas Emissions.” *Nature Food* 5.
- Smith, Kristopher M. et al. 2026. „The ‘I’ in Egalitarianism: Hadza Hunter-Gatherers Averse to Inequality Primarily When Personally Unfavorable.” *PNAS Nexus* 5(2).
- Starmans, Christina, Mark Sheskin și Paul Bloom. 2017. „Why People Prefer Unequal Societies.” *Nature Human Behaviour* 1: 0082.
- Stibbard-Hawkes, Duncan și Chris von Rueden. 2025. „Egalitarianism Is Not Equality: Moving from Outcome to Process in the Study of Human Political Organisation.” *Behavioral and Brain Sciences*, accepted manuscript: 1–76. DOI: 10.1017/S0140525X25103932.
- Streck, Jan et al. 2025. „Small Increases in Material Stocks to Achieve Decent Living Standards Globally.” *Nature Sustainability*.
- UN DESA. 2024. *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- UN-Water. 2026. *United Nations World Water Development Report 2026: Water for All People — Equal Rights and Opportunities*.
- UNEP. 2022. *Sand and Sustainability: 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNEP. 2024a. *Food Waste Index Report 2024*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNEP. 2024b. *Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend*. International Resource Panel, United Nations Environment Programme.

- UNESCO. 2024. United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. Paris: UNESCO.
- Unitree Robotics. 2026. Humanoid Robot Product and Pricing Catalogue. Pagina oficială, consultată la 28 august 2026.
- USGS. 2026a. Copper Statistics and Information / How Much Copper Has Been Found in the World? U.S. Geological Survey.
- USGS. 2026b. Mineral Commodity Summaries 2026: Lithium. U.S. Geological Survey.
- USGS. 2026c. Mineral Commodity Summaries 2026. Reston, VA: U.S. Geological Survey.
- Vivalt, Eva et al. 2024. „The Employment Effects of a Guaranteed Income: Experimental Evidence from Two U.S. States.” NBER Working Paper 32719.
- Vogel, Jefim et al. 2021. „Socio-Economic Conditions for Satisfying Human Needs at Low Energy Use.” *Global Environmental Change* 69: 102287.
- von Rueden, Christopher R. și Adrian V. Jaeggi. 2016. „Men’s Status and Reproductive Success in 33 Nonindustrial Societies: Effects of Subsistence, Marriage System, and Reproductive Strategy.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113(39): 10824–10829.
- Vukasović, Tena și Denis Bratko. 2015. „Heritability of Personality: A Meta-Analysis of Behavior Genetic Studies.” *Psychological Bulletin* 141(4): 769–785.
- World Bank. 2020. Solar Photovoltaic Power Potential by Country. Washington, DC: World Bank / Global Solar Atlas.
- World Inequality Lab. 2026. World Inequality Report 2026. Paris: World Inequality Lab.

Despre această ediție

Cartea este o analiză prospectivă, nu un manifest pentru consum nelimitat și nici o predicție deterministă. Ea încearcă să transforme o discuție dominată de utopii și catastrofism într-o hartă falsificabilă: ce resurse există, unde sunt blocajele, ce rămâne rar și ce evenimente ar trebui să ne facă să actualizăm cronologia. Versiunea de față folosește date publice disponibile până la 28 august 2026 și poate fi revizuită pe măsură ce apar rezultate noi în energie, materiale, robotică și politici distributive. A doua ediție revăzută adaugă analiza limitelor biologice și culturale ale abundenței, separă explicit dovezile de speculație, înlocuiește formalizările decorative cu explicații în limbaj direct și consolidează subcapitolele în unități argumentative mai lungi.